

Mécanique des fluides avancée : Des fondements de CPGE aux cascades turbulentes et écoulements relativistes

Laurent Schoeffel

CEA, Irfu, Université Paris-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

Abstract

Ces notes de cours proposent un enseignement autonome de mécanique des fluides, spécialement articulé pour établir une passerelle rigoureuse entre les outils des classes préparatoires (CPGE MP/PSI) et les frontières contemporaines de la recherche mathématique et physique. En partant des principes premiers du continu et de l'invariance d'échelle, nous étudions systématiquement la dynamique du tourbillon et de l'enstrophie en deux et trois dimensions d'espace. Nous démontrons pourquoi la géométrie bidimensionnelle verrouille inconditionnellement l'enstrophie, alors que l'étirement tridimensionnel des tourbillons ouvre la possibilité mathématique d'une divergence des gradients en temps fini pour les écoulements parfaits d'Euler. Passant à la dynamique visqueuse de Navier-Stokes, nous analysons le cadre d'invariance d'échelle de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin et détaillons pourquoi la conservation macroscopique de l'énergie échoue à franchir la barrière analytique de régularité supercritique $L_t^8 L_x^4$.

Afin d'examiner la façon dont l'approximation du continu s'articule avec la physique microscopique de la matière, nous analysons le transport aux petites échelles sous l'angle de paquets fluides de dimension finie. Par analogie avec le covolume moléculaire de Van der Waals, nous explorons un Modèle de Paquet Anisotrope où l'advection est médiée par un filtre régularisant de Stokes-Helmholtz préservant le volume. Nous démontrons que la prise en compte de la géométrie du paquet stabilise la cascade d'étirement non linéaire et garantit une régularité globale inconditionnelle, offrant une perspective physique nouvelle sur la coupure dissipative de Kolmogorov en turbulence pleinement développée.

Enfin, nous élargissons le cadre hydrodynamique aux régimes relativistes et au plasma de quarks et de gluons (QGP). Nous formulons la cinématique covariante du tourbillon, établissons la limite asymptotique non relativiste exacte lorsque $c \rightarrow \infty$, et étudions le comportement des expansions longitudi-

nales ultra-rapides de Bjorken. Dans cette configuration extrême, nous montrons comment le développement classique des gradients visqueux s'effondre en produisant des pressions négatives non physiques, et nous analysons comment les schémas de relaxation hyperboliques modernes (Israel-Stewart) ainsi que l'hydrodynamique anisotrope restaurent la stabilité physique. Un recueil complet de quinze problèmes structurés avec solutions détaillées accompagne l'ouvrage pour constituer un cursus pédagogique autonome et directement accessible.

1. Introduction : le cadre physique et mathématique

L'étude des fluides incompressibles se situe à un carrefour unique entre l'intuition physique macroscopique et la rigueur de l'analyse fonctionnelle. Si les équations de Navier-Stokes décrivent avec un succès éclatant la météorologie, l'hydraulique ou l'aérodynamique depuis près de deux siècles, la preuve mathématique de la régularité globale de leurs solutions à trois dimensions demeure l'un des problèmes ouverts les plus profonds de la physique mathématique contemporaine. Pour aborder rigoureusement la question de la stabilité, il convient d'examiner non seulement les équations aux dérivées partielles elles-mêmes, mais également les hypothèses physiques fondamentales et les idéalizations qui sous-tendent le modèle classique du milieu continu.

Portée pédagogique, public cible et cadre de lecture.. Ce cours est conçu comme un ensemble autonome destiné aux étudiants de CPGE scientifique (filières MP et PSI), d'écoles d'ingénieurs et de master recherche, comblant le fossé entre l'analyse fonctionnelle rigoureuse et la mécanique physique des fluides. La dynamique avancée des fluides et la théorie de la régularité reposent fréquemment sur une machinerie mathématique sophistiquée — espaces de Sobolev, inégalités d'interpolation et théorie des solutions faibles — au sein de laquelle les étapes algébriques intermédiaires et les motivations physiques fondamentales sont couramment omises dans la littérature spécialisée. À l'opposé, cet ouvrage détaille chaque dérivation, chaque identité de calcul vectoriel et chaque estimation d'énergie, rendant le dialogue entre physique et analyse parfaitement transparent.

Pour guider le lecteur à travers ces estimations techniques, chaque section majeure est structurée selon un encadrement pédagogique dédié : une feuille de route analytique d'ouverture (FEUILLE DE ROUTE DE LA SECTION & OBJECTIFS ANALYTIQUES) détaillant la stratégie adoptée, suivie d'une synthèse de clôture (POINTS CLÉS & JALONS ANALYTIQUES) résumant les mécanismes mathématiques et physiques essentiels établis. De plus, des encadrés spécifiques (PASSERELLE & COMPLÉMENT DE COURS CPGE) traduisent

les notions d'analyse fonctionnelle avancée dans le vocabulaire familier du programme de prépa (espaces préhilbertiens, inégalité de Cauchy-Schwarz, théorèmes de dérivation sous le signe intégral et analyse vectorielle classique).

Il est tout aussi indispensable de délimiter la frontière analytique de ce travail. Prouver si les équations classiques et non modifiées de Navier-Stokes en 3D développent ou non des singularités en temps fini à partir de données initiales régulières constitue l'un des sept problèmes du prix du millénaire de l'Institut Clay [1]. Nous ne prétendons aucunement résoudre ce défi mathématique pour le système non régularisé. Notre objectif est pédagogique, physique et transdisciplinaire :

1. Proposer un parcours analytique pas à pas de la mécanique des fluides avancée, en examinant comment l'advection non linéaire, les contraintes dimensionnelles et la dissipation visqueuse entrent en compétition en deux et trois dimensions d'espace.
2. Explorer les limites physiques des modèles continus à travers différents régimes : la manière dont la géométrie finie des paquets régularise les cascades turbulentes classiques, et, à l'inverse, la manière dont la causalité relativiste, l'expansion spatio-temporelle et l'hyper-vorticité gouvernent les fluides extrêmes tels que le plasma de quarks et de gluons.

Organisation de l'article.. Ces leçons sont articulées pour guider le lecteur à travers un panorama complet de la dynamique des fluides classique, turbulente et relativiste :

- Dans les **Sections 1 et 2**, nous passons en revue l'*hypothèse du continu*, établissons le rôle physique de la particule fluide, dérivons la dissipation globale de l'énergie cinétique et définissons la stabilité structurelle dans les espaces fonctionnels.
- Dans les **Sections 3 et 4**, nous démontrons comment la *dimension spatiale* dicte la cinématique de l'écoulement : les écoulements 2D conservent inconditionnellement l'enstrophie, tandis que la géométrie 3D autorise l'étirement des tourbillons et l'éventuelle explosion des gradients en temps fini.
- Dans la **Section 5**, nous étudions la compétition analytique entre transport non linéaire et diffusion visqueuse, en examinant le critère de Beale-Kato-Majda et en identifiant le déficit d'échelle supercritique de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin.

- Dans les **Sections 6 et 7**, nous explorons l'interface entre l'hydrodynamique du continu et les échelles matérielles : par analogie avec le covolume de Van der Waals, nous introduisons un modèle de paquet déformable qui préserve le volume, plafonne le transport advectif et assure un contrôle linéaire de l'énstrophie.
- Dans la **Section 8**, nous analysons les implications physiques de cette approche pour la turbulence pleinement développée, en contrastant les échelles de dissipation dynamique avec les coupures matérielles réelles de la cascade de Kolmogorov.
- Dans les **Sections 9 et 10**, nous étendons notre étude à l'hydrodynamique relativiste. La Section 9 développe la cinématique covariante, les dérivées en temps propre et le transport de la 4-vorticité, prouvant la convergence newtonienne exacte lorsque $c \rightarrow \infty$. La Section 10 applique ce formalisme au plasma de quarks et de gluons, étudiant l'hyper-vorticité générée par cisaillement, l'effondrement en pression négative ($P_L < 0$) dans les expansions de Bjorken, et sa résolution par temps de relaxation et hydrodynamique anisotrope.
- Enfin, des annexes autonomes fournissent la dérivation variationnelle du filtre de paquet, un rappel d'analyse fonctionnelle pour physiciens, et quinze problèmes approfondis intégralement corrigés.

Cadre pédagogique et défis fondamentaux. Afin de faire de ces notes un manuel de référence autosuffisant, l'Annexe Appendix C propose un recueil de quinze problèmes structurés avec solutions détaillées. Loin de faire appel à des résultats admis ou à des références externes, chaque preuve est déduite des principes premiers à l'aide de l'analyse vectorielle usuelle, de l'analyse dimensionnelle et des espaces de Sobolev.

Pour apprécier la progression analytique de ce cours, le lecteur est invité à garder à l'esprit quatre défis fondamentaux :

1. **La rupture géométrique des injections de Sobolev** : Pourquoi une énergie de gradient finie borne-t-elle inconditionnellement la vitesse maximale à une dimension ($H^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$), alors qu'à trois dimensions, un écoulement peut concentrer une énergie finie en une aiguille infiniment fine ($H^1(\mathbb{R}^3) \not\hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$), imposant le contrôle de la courbure ($H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$) pour interdire toute divergence ponctuelle ?
2. **Le déficit d'échelle supercritique** : Dans le cadre de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin, pourquoi la conservation classique de l'énergie n'assure-t-elle l'intégrabilité temporelle que jusqu'à $L_t^{8/3} L_x^4$, restant en deçà du seuil critique $L_t^8 L_x^4$ par un déficit d'exposant exact de $\Delta p = 16/3$?

3. **Le plafonnement de vitesse par covolume :** Comment le remplacement d'un point mathématique sans volume par un paquet déformable fini réduit-il le mécanisme d'étirement quadratique des tourbillons en une inégalité différentielle linéaire, verrouillant ainsi inconditionnellement la croissance de l'ensrophie ?
4. **La causalité relativiste et la barrière des gradients :** Pourquoi le plafond cinématique $\|\vec{v}\| < c$ échoue-t-il à empêcher l'explosion des gradients spatiaux, et pourquoi une expansion rapide ($\theta \sim 1/\tau$) contraint-elle le modèle de Navier-Stokes relativiste du premier ordre à des pressions négatives non physiques ($P_L < 0$), exigeant une relaxation non instantanée ou une déformation géométrique ?

Relier ces inégalités fonctionnelles à des prédictions spectrales concrètes illustre la philosophie centrale de ce cours : la rigueur mathématique et la mécanique physique représentent les deux faces d'une seule et même réalité.

Passerelle & Complément de cours CPGE

Les outils clés mobilisés dans ce cours et leurs correspondances CPGE :

- **Analyse vectorielle :** Formules fondamentales : $\text{rot}(\text{rot}\vec{A}) = \text{grad}(\text{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A}$ et divergence d'un produit vectoriel.
- **Espaces préhilbertiens :** Le produit scalaire intégral classique $\langle \vec{f}, \vec{g} \rangle = \int_{\Omega} \vec{f} \cdot \vec{g} dV$ et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui remplace ici l'intégrale formelle de Lebesgue.
- **Cinématique des milieux continus :** Décomposition locale du champ des vitesses au premier ordre en translation, vitesse angulaire de rotation solide (liée au tourbillon $\vec{\omega} = \text{rot}\vec{v}$) et taux de déformation pure (matrice symétrique diagonalisable d'après le théorème spectral).
- **Équations différentielles & Dérivée particulière :** La dérivation convective le long d'une trajectoire fluide $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})$ et le lemme de Grönwall différentiel.

1.1. L'hypothèse du continu et la particule fluide

Considérons un fluide occupant un domaine spatial $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Dans la modélisation macroscopique du milieu continu, l'état de ce fluide est décrit par deux champs différentiables de l'espace et du temps : le

champ des vitesses $\vec{v}(\vec{x}, t)$ et le champ scalaire de pression $P(\vec{x}, t)$.

La légitimité de cette description différentiable repose sur l'hypothèse du milieu continu. La coordonnée $\vec{x}$ ne désigne pas la trajectoire d'une molécule individuelle, mais la position du centre de masse d'un *paquet fluide* (ou particule fluide microscopique) occupant un volume élémentaire dV . Ce paquet doit respecter deux contraintes d'échelles disjointes :

1. Il doit être suffisamment grand devant le libre parcours moyen moléculaire λ_{mfp} pour contenir un ensemble statistiquement représentatif de molécules ($N \sim 10^8 - 10^{12}$ particules), de sorte que la masse volumique ρ , la vitesse macroscopique moyenne $\vec{v}$ et la pression P soient des grandeurs thermodynamiquement stables et non fluctuantes.
2. Il doit être suffisamment petit devant la dimension géométrique caractéristique L_{macro} de l'écoulement (diamètre d'une conduite, profil d'aile) pour que l'on puisse assimiler ce volume à un point géométrique et utiliser le calcul différentiel et intégral classique.

Le rapport sans dimension de ces échelles définit le nombre de Knudsen : $Kn = \lambda_{mfp}/L_{macro}$. L'hydrodynamique du continu suppose rigoureusement $Kn \ll 1$. Sous ces hypothèses, le fluide est modélisé par un champ continu, indéfiniment divisible.

1.2. Les équations de Navier-Stokes

En appliquant la seconde loi de Newton à une particule fluide fermée de masse élémentaire $dm = \rho dV$, et en incorporant le tenseur des contraintes de Cauchy pour un fluide isotrope, linéairement visqueux (newtonien) de viscosité dynamique μ , on aboutit au bilan de quantité de mouvement de Navier-Stokes [3, 4] :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \nu \Delta \vec{v}, \quad (1)$$

où $\nu = \mu/\rho$ désigne la viscosité cinématique ($[\nu] = \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$). Pour un fluide incompressible, la conservation de la masse se réduit à la condition d'incompressibilité solénoïdale :

$$\nabla \cdot \vec{v} = \text{div } \vec{v} = 0. \quad (2)$$

Déchiffrer les termes de Navier-Stokes :

- $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \frac{D\vec{v}}{Dt}$: C'est l'accélération particulaire. Le terme advectif non linéaire $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ traduit l'inertie de transport : le fluide est transporté par son propre champ de vitesse.
- $-\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} P$: Résultante des forces pressantes élémentaires $-\iint P \vec{n} dS = -\iiint \vec{\nabla} P dV$ d'après le théorème de Green-Ostrogradsky.
- $\nu \Delta \vec{v}$: Résultante des forces de frottement visqueux internes entre couches fluides voisines en glissement relatif. C'est un terme de diffusion de quantité de mouvement, formellement analogue au terme de conduction dans l'équation de la chaleur $\partial_t T = a \Delta T$.

L'équation (1) décrit une compétition dynamique permanente :

- Le terme advectif non linéaire $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ redistribue la quantité de mouvement, cisaille les lignes de courant et transfère l'énergie cinétique depuis les grandes échelles macroscopiques vers des structures spatiales de plus en plus fines.
- Le terme diffusif linéaire $\nu \Delta \vec{v}$ agit comme un puits dissipatif irréversible, transformant l'énergie cinétique en énergie thermique et régularisant les variations spatiales.

1.3. Illustration de l'interaction : le modèle unidimensionnel

Pour saisir les mécanismes mathématiques de cette compétition avant d'aborder des champs vectoriels tridimensionnels, il est formateur d'analyser l'équation de Burgers à une dimension. En négligeant le gradient de pression et en restreignant la dynamique à un champ de vitesse scalaire $u(x, t)$ le long d'une coordonnée spatiale unique $x \in \mathbb{R}$, nous avons :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (3)$$

Détaillons l'action propre de chaque terme :

- **Advection pure ($\nu = 0$) et formation de choc en temps fini** : Dans la limite non visqueuse,

l'équation se simplifie en l'équation d'onde cinématique non linéaire :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0. \quad (4)$$

Elle indique que la vitesse u est constante le long des courbes caractéristiques définies par $\frac{dx}{dt} = u$. En cherchant une solution sous la forme implicite $u(x, t) = F(x - ut)$, où $F(x) = u(x, 0)$ est le profil de vitesse initial, nous introduisons la fonction réciproque $G = F^{-1}$. Il vient :

$$G(u) = x - ut. \quad (5)$$

En dérivant cette relation par rapport à la coordonnée spatiale x :

$$G'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 1 - t \frac{\partial u}{\partial x} \implies G'(u) = \frac{1}{\frac{\partial u}{\partial x}} - t. \quad (6)$$

Comme u demeure constant le long de chaque trajectoire caractéristique, $G'(u)$ est également un invariant du mouvement. En égalant $G'(u)$ entre l'instant initial $t = 0$ et un instant ultérieur $t = T$, nous obtenons :

$$\frac{1}{\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=T}} - T = \frac{1}{\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=0}}. \quad (7)$$

Si le profil initial présente une région de pente négative, c'est-à-dire $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=0} < 0$ (physiquement : un fluide plus rapide à l'arrière rattrapant un fluide plus lent en aval), il existe un temps critique fini $T^* > 0$ donné par :

$$T^* = \frac{-1}{\min_x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=0} \right)}. \quad (8)$$

Lorsque $t \rightarrow T^*$, le dénominateur s'annule, ce qui implique :

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t \rightarrow T^*} \rightarrow -\infty. \quad (9)$$

Le gradient de vitesse diverge en temps fini : un choc mathématique apparaît. Le terme advectif non linéaire est parvenu à comprimer le profil d'onde en un front de raideur infinie.

- **Diffusion pure (sans advection) :** Annuler le terme non linéaire conduit à l'équation de la chaleur linéaire :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (10)$$

La solution fondamentale (le noyau de la chaleur) se comporte comme un filtre passe-bas : les gradients décroissent de façon monotone, lissant toute variation initiale abrupte.

Lorsque l'advection et la diffusion agissent simultanément ($\nu > 0$), la singularité est évitée. L'accentuation du front provoquée par $u\partial_x u$ est freinée dès lors que le gradient devient suffisant pour que le terme visqueux du second ordre $\nu\partial_{xx}u$ compense l'effet non linéaire.

Un équilibre dimensionnel fournit l'épaisseur caractéristique ℓ du front à l'équilibre :

$$\frac{U^2}{\ell} \sim \frac{\nu U}{\ell^2} \implies \ell \sim \frac{\nu}{U}. \quad (11)$$

La régularité du modèle 1D est ainsi inconditionnellement garantie : la viscosité impose une échelle minimale strictement positive (l'épaisseur de la couche de choc). La question fondamentale à trois dimensions consiste à déterminer si un tel mécanisme d'arrêt inconditionnel subsiste.

1.4. Invariance d'échelle : le changement d'échelle mathématique

Les équations de Navier-Stokes possèdent une symétrie d'échelle exacte. Lors d'un zoom spatial, le temps et la vitesse doivent se transformer selon des puissances dimensionnelles précises pour que les équations restent invariantes.

Dimensionnellement, le terme advectif $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ varie comme U^2/L , alors que le terme visqueux $\nu\Delta\vec{v}$ varie comme $\nu U/L^2$. Pour que ces deux contributions se transforment de manière identique lors d'une contraction spatiale $L \rightarrow L/\lambda$ (avec $\lambda > 0$) :

$$\frac{U^2}{L} \propto \frac{\nu U}{L^2} \implies U \propto \frac{1}{L}. \quad (12)$$

Par conséquent, contracter l'espace d'un facteur λ ($\vec{x} \rightarrow \lambda\vec{x}$) impose de dilater la vitesse d'un facteur λ ($\vec{v} \rightarrow \lambda\vec{v}$). L'échelle de temps advective caractéristique, $T \sim L/U$, se transforme alors en :

$$T \rightarrow \frac{L/\lambda}{\lambda U} = \frac{T}{\lambda^2}. \quad (13)$$

Le temps doit donc accélérer d'un facteur λ^2 .

Proposition 1.1 (Invariance par changement d'échelle de Navier-Stokes). *Si les champs $(\vec{v}, P)$ constituent une solution des équations de Navier-Stokes incompressibles (1) sur $\mathbb{R}^3 \times [0, T)$, alors pour tout paramètre strictement positif $\lambda > 0$, les champs rééchelonnés :*

$$\vec{v}_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda\vec{v}(\lambda\vec{x}, \lambda^2 t) \quad \text{et} \quad P_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda^2 P(\lambda\vec{x}, \lambda^2 t), \quad (14)$$

sont également des solutions exactes du système.

Démonstration. Posons $\vec{X} = \lambda \vec{x}$ et $\tau = \lambda^2 t$. À l'aide de la dérivation en chaîne, calculons les dérivées partielles des champs rééchelonnés :

1. Dérivée temporelle :

$$\frac{\partial \vec{v}_\lambda}{\partial t} = \lambda \frac{\partial}{\partial t} [\vec{v}(\vec{X}, \tau)] = \lambda \left(\frac{\partial \tau}{\partial t} \frac{\partial \vec{v}}{\partial \tau} \right) = \lambda^3 \frac{\partial \vec{v}}{\partial \tau}. \quad (15)$$

2. Terme advectif : Le gradient spatial par rapport à $\vec{x}$ fait apparaître un facteur λ ($\nabla_{\vec{x}} = \lambda \nabla_{\vec{X}}$) :

$$(\vec{v}_\lambda \cdot \nabla_{\vec{x}}) \vec{v}_\lambda = (\lambda \vec{v} \cdot \lambda \nabla_{\vec{X}}) (\lambda \vec{v}) = \lambda^3 (\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{X}}) \vec{v}. \quad (16)$$

3. Gradient de pression :

$$\frac{1}{\rho} \nabla_{\vec{x}} P_\lambda = \frac{1}{\rho} \lambda \nabla_{\vec{X}} (\lambda^2 P) = \lambda^3 \frac{1}{\rho} \nabla_{\vec{X}} P. \quad (17)$$

4. Terme visqueux (Laplacien) : Deux dérivées spatiales engendrent un facteur λ^2 :

$$\nu \Delta_{\vec{x}} \vec{v}_\lambda = \nu \lambda^2 \Delta_{\vec{X}} (\lambda \vec{v}) = \lambda^3 \nu \Delta_{\vec{X}} \vec{v}. \quad (18)$$

5. Condition d'incompressibilité :

$$\nabla_{\vec{x}} \cdot \vec{v}_\lambda = \lambda \nabla_{\vec{X}} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda^2 (\nabla_{\vec{X}} \cdot \vec{v}) = 0. \quad (19)$$

En sommant l'ensemble des contributions dans l'équation de quantité de mouvement, nous constatons :

$$\frac{\partial \vec{v}_\lambda}{\partial t} + (\vec{v}_\lambda \cdot \nabla_{\vec{x}}) \vec{v}_\lambda + \frac{1}{\rho} \nabla_{\vec{x}} P_\lambda - \nu \Delta_{\vec{x}} \vec{v}_\lambda = \lambda^3 \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial \tau} + (\vec{v} \cdot \nabla_{\vec{X}}) \vec{v} + \frac{1}{\rho} \nabla_{\vec{X}} P - \nu \Delta_{\vec{X}} \vec{v} \right] = 0. \quad (20)$$

Puisque le couple initial $(\vec{v}, P)$ vérifie le système de Navier-Stokes dans les coordonnées $(\vec{X}, \tau)$, l'expression entre crochets s'annule identiquement, ce qui achève la preuve.

1.5. Les limites physiques du modèle : sur l'invariance d'échelle infinie

La Proposition 1.1 autorise un zoom mathématique arbitraire : le facteur λ peut être choisi indéfiniment grand, projetant ainsi les structures fluides macroscopiques vers des échelles nanométriques ou sub-atomiques.

D'un point de vue physique, cette limite $\lambda \rightarrow \infty$ constitue une extrapolation infondée. Dès lors que l'échelle spatiale effective $\ell \sim 1/\lambda$ devient de l'ordre du *libre parcours moyen* moléculaire λ_{mfp} , l'hypothèse fondatrice du milieu continu s'effondre. Les collisions moléculaires discrètes ne peuvent plus être lissées en champs moyens de vitesse et de pression, et les équations de Navier-Stokes cessent d'être valides ; il devient alors nécessaire de basculer vers l'équation cinétique de Boltzmann ou la dynamique moléculaire.

Pourtant, c'est précisément cette liberté mathématique d'un changement d'échelle infini qui ouvre la porte théorique à l'existence de *singularités* [2] — c'est-à-dire de points où les gradients de vitesse divergent en temps fini. Démontrer la régularité globale des équations de Navier-Stokes 3D revient, mathématiquement, à prouver que l'advection non linéaire ne peut transférer l'énergie vers des échelles arbitrairement petites sans que la dissipation visqueuse ne vienne interrompre cet emballement.

Lorsque les équations classiques ne permettent pas d'établir mathématiquement cet arrêt, la physique suggère une alternative naturelle : restaurer explicitement une échelle physique minimale au sein même du transport advectif — concept développé dans la Section 6.

2. Régularité et stabilité : énergie versus enstrophie

Pour déterminer si le modèle continu non linéaire demeure globalement régulier ou s'effondre par apparition spontanée de singularités (à l'image de l'explosion des gradients observée pour Burgers 1D), nous devons suivre l'évolution globale de l'écoulement. Plutôt que de surveiller la vitesse en des points isolés, l'analyse mathématique des fluides s'appuie sur des normes fonctionnelles intégrées sur l'ensemble du domaine spatial Ω .

Pour tout exposant réel $p \geq 1$, la norme $L^p(\Omega)$ d'un champ vectoriel tridimensionnel $\vec{v}(\vec{x}, t)$ est définie par :

$$\|\vec{v}\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} \|\vec{v}(\vec{x}, t)\|^p dV \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (21)$$

où $\|\vec{v}(\vec{x}, t)\|$ désigne la norme euclidienne du vecteur, exprimée en composantes cartésiennes avec la convention de sommation d'Einstein sur les indices répétés :

$$\|\vec{v}(\vec{x}, t)\| = (v_i(\vec{x}, t)v_i(\vec{x}, t))^{1/2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}. \quad (22)$$

Remarque 2.1 (Passerelle CPGE : Notation indicielle vs. opérateurs vectoriels). *Dans l'ensemble de ces notes, nous adoptons la convention de sommation d'Einstein : lorsqu'un indice latin est répété, une sommation*

implicite sur $\{1, 2, 3\}$ est sous-entendue ($A_k B_k \equiv \sum_{k=1}^3 A_k B_k = \vec{A} \cdot \vec{B}$). Pour un lecteur familiarisé avec l'analyse vectorielle usuelle de CPGE, le dictionnaire de correspondance s'établit ainsi :

- *Vecteur gradient* : $[\nabla f]_i = \partial_i f \iff \vec{\nabla} f = \text{grad} f$.
- *Incompressibilité / Divergence* : $\partial_k v_k = \nabla \cdot \vec{v} \equiv \text{div } \vec{v} = 0$.
- *Advection directionnelle* : $v_k \partial_k v_j \iff [(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}]_j$.
- *Tourbillon / Rotationnel* : $\omega_i = \epsilon_{ijk} \partial_j v_k \iff \vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{v} \equiv \text{rot } \vec{v}$.
- *Norme au carré du gradient* : $(\partial_k v_j)(\partial_k v_j) = \|\nabla \vec{v}\|^2 = \text{Tr}((\nabla \vec{v})(\nabla \vec{v})^T)$.

Pour le cas limite $p = \infty$, la norme correspond au supremum essentiel :

$$\|\vec{v}\|_{L^\infty(\Omega)} = \text{ess sup}_{\vec{x} \in \Omega} \|\vec{v}(\vec{x}, t)\|. \quad (23)$$

Remarque 2.2 (Passerelle CPGE : Espaces fonctionnels sans théorie de Lebesgue). *Pour un lecteur issu du programme de CPGE MP, les notations L^p et H^m se comprennent intuitivement sans recourir à la théorie formelle de la mesure. Nous supposons simplement nos champs de vitesse suffisamment réguliers (de classe C^∞ ou C^1 par morceaux).*

- L'espace L^2 désigne l'espace préhilbertien classique des fonctions de carré intégrable muni du produit scalaire usuel $\langle \vec{f}, \vec{g} \rangle = \int \vec{f} \cdot \vec{g} dV$.
- L'espace L^∞ représente l'espace vectoriel muni de la norme de la convergence uniforme $\|\vec{v}\|_\infty = \sup_{\vec{x}} \|\vec{v}(\vec{x})\|$.
- Un espace de Sobolev tel que H^1 ou H^2 indique simplement la restriction à un sous-espace où non seulement la fonction, mais également ses dérivées premières (ou secondes) ont une norme L^2 finie. C'est un moyen de quantifier rigoureusement « l'énergie des dérivées ».

Sauf mention contraire, nous considérerons par la suite que le fluide évolue sur un tore plat tridimensionnel :

$$\Omega = \mathbb{T}^3 = (\mathbb{R}/2\pi L\mathbb{Z})^3. \quad (24)$$

Remarque 2.3 (Passerelle CPGE : Démystification du tore plat $\mathbb{T}^3$). *Pour les lecteurs formés aux mathématiques et à la physique des classes préparatoires, l'expression tore plat peut évoquer à première vue une surface courbe en forme de bouée plongée dans $\mathbb{R}^3$. Ici, la définition est purement cartésienne et élémentaire :*

1. **Une boîte cubique périodique (conditions aux limites de Born-von Karman) :** Le domaine est une boîte cubique standard $[0, 2\pi L]^3$ dont les faces opposées sont identifiées :

$$\vec{v}(x + 2\pi L, y, z, t) = \vec{v}(x, y, z, t), \quad \text{et de manière identique selon } y \text{ et } z. \quad (25)$$

Tout paquet fluide qui sort par la face droite ($x = 2\pi L$) réapparaît instantanément par la face gauche ($x = 0$) avec une vitesse, une pression et des déformations identiques. L'espace reste strictement euclidien : les opérateurs différentiels (∇ , Δ , $\nabla \times$) sont les opérateurs cartésiens ordinaires.

2. **Annulation des termes de bord :** En analyse vectorielle, le théorème de Green-Ostrogradsky appliqué à un champ $\vec{F}$ sur cette boîte s'écrit :

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV = \iint_{\text{faces}} \vec{F} \cdot \vec{n} dS. \quad (26)$$

Comme les faces opposées présentent les mêmes valeurs de champ ($\vec{F}$) mais des normales unitaires sortantes opposées ($\vec{n}_{\text{droite}} = -\vec{n}_{\text{gauche}} = \vec{e}_x$), les flux de surface s'annulent deux à deux :

$$\int_0^{2\pi L} \int_0^{2\pi L} [F_x(2\pi L, y, z) - F_x(0, y, z)] dydz = 0. \quad (27)$$

Topologiquement, raccorder les faces opposées forme une variété sans bord ($\partial\mathbb{T}^3 = \emptyset$). Tout terme de bord issu d'intégrations par parties est donc strictement nul.

3. **Motivation physique :** Ce cadre isole la dynamique interne du fluide (turbulence homogène) sans s'encombrer des complications techniques associées aux parois solides, aux couches limites de Prandtl ou à la vorticit   pari  tale. De plus, les fonctions d  finies sur $\mathbb{T}^3$ se d  composent en s  ries de Fourier discr  tes de vecteurs d'onde $\vec{k} \in \mathbb{Z}^3/L$, exactement comme en m  canique ondulatoire classique.

2.1. L'  nergie cin  tique : une observable fondamentale

L'observable macroscopique la plus fondamentale d'un   coulement est son   nergie cin  tique totale, donn  e (pour un fluide de masse volumique uniforme pos  e ici    $\rho = 1$ sans perte de g  n  ralit  ) par la norme L^2 au carr   :

$$E_{\text{kin}}(t) = \frac{1}{2} \|\vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_j(\vec{x}, t) v_j(\vec{x}, t) dV. \quad (28)$$

La cohérence physique exige que l'énergie cinétique initiale $E_{kin}(0)$ soit finie. Une question essentielle est de savoir si l'advection non linéaire peut engendrer spontanément de l'énergie et conduire à une divergence de $E_{kin}(t)$ en temps fini.

Théorème 2.1 (Dissipation de l'énergie cinétique). *Soit $\vec{v}(\vec{x}, t)$ une solution régulière des équations de Navier-Stokes incompressibles (1)–(2) sur $\mathbb{T}^3$. L'énergie cinétique totale est alors une fonction décroissante du temps pour tout $t \geq 0$:*

$$\frac{d}{dt} E_{kin}(t) = -\nu \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j)(\partial_k v_j) dV \leq 0. \quad (29)$$

Par conséquent, si $E_{kin}(0) < \infty$, l'énergie cinétique demeure bornée pour tout $t \geq 0$. Dans la limite non visqueuse ($\nu = 0$, équations d'Euler), l'énergie cinétique est strictement conservée.

Démonstration. Dérivons l'intégrale de l'énergie cinétique par rapport au temps :

$$\frac{d}{dt} E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^3} v_j v_j dV = \int_{\mathbb{T}^3} v_j \frac{\partial v_j}{\partial t} dV. \quad (30)$$

En substituant la dérivée temporelle $\frac{\partial v_j}{\partial t}$ déduite de l'équation de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial v_j}{\partial t} = -v_k \partial_k v_j - \partial_j P + \nu \partial_k \partial_k v_j, \quad (31)$$

dans l'équation (30), le taux de variation d'énergie se décompose en trois contributions physiques distinctes :

$$\frac{d}{dt} E_{kin}(t) = \underbrace{- \int_{\mathbb{T}^3} v_j v_k \partial_k v_j dV}_{I_{adv}} - \underbrace{\int_{\mathbb{T}^3} v_j \partial_j P dV}_{I_{press}} + \underbrace{\nu \int_{\mathbb{T}^3} v_j \partial_k \partial_k v_j dV}_{I_{visc}}. \quad (32)$$

Évaluons chacune de ces intégrales :

1. **Le terme advectif (I_{adv}) :** Par dérivation en chaîne, l'intégrande s'écrit comme la dérivée directionnelle du carré de la vitesse :

$$v_j \partial_k v_j = \frac{1}{2} \partial_k (v_j v_j). \quad (33)$$

D'où :

$$I_{adv} = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_k \partial_k (v_j v_j) dV. \quad (34)$$

Une intégration par parties donne :

$$I_{adv} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_k)(v_j v_j) dV - \frac{1}{2} \int_{\partial \mathbb{T}^3} v_k (v_j v_j) n_k dS. \quad (35)$$

L'intégrale de surface s'annule par périodicité. De plus, la divergence du champ de vitesse est identiquement nulle en vertu de l'incompressibilité :

$$\partial_k v_k = \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (36)$$

Par conséquent :

$$I_{adv} \equiv 0. \quad (37)$$

Conclusion physique : L'advection non linéaire ne fait que redistribuer la quantité de mouvement entre les échelles et les directions ; elle ne peut ni créer ni détruire d'énergie cinétique globale.

2. **Le terme de pression (I_{press})** : En intégrant par parties le terme de gradient de pression :

$$I_{press} = - \int_{\mathbb{T}^3} v_j \partial_j P dV = \int_{\mathbb{T}^3} P (\partial_j v_j) dV - \int_{\partial \mathbb{T}^3} P v_j n_j dS. \quad (38)$$

L'intégrale de bord est nulle par périodicité, et $\partial_j v_j = 0$ par incompressibilité. Ainsi :

$$I_{press} \equiv 0. \quad (39)$$

Conclusion physique : Les forces de pression internes agissent comme un multiplicateur de Lagrange instantané garantissant l'incompressibilité, sans fournir aucun travail net au fluide global.

3. **Le terme de diffusion visqueuse (I_{visc})** : En intégrant le terme laplacien par parties :

$$I_{visc} = \nu \int_{\mathbb{T}^3} v_j \partial_k (\partial_k v_j) dV = -\nu \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j) (\partial_k v_j) dV + \nu \int_{\partial \mathbb{T}^3} v_j (\partial_k v_j) n_k dS. \quad (40)$$

L'intégrale frontière s'annule par périodicité, laissant :

$$I_{visc} = -\nu \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j) (\partial_k v_j) dV \leq 0. \quad (41)$$

En rassemblant ces trois résultats dans l'équation (32), on établit la loi exacte de dissipation de l'énergie (29).

Précision mathématique : le tenseur des gradients de vitesse.. Dans le taux de dissipation visqueuse, l'intégrande $(\partial_k v_j) (\partial_k v_j)$ correspond au carré de la norme de Frobenius du tenseur des gradients de vitesse $\nabla \vec{v}$:

$$\|\nabla \vec{v}\|^2 = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)^2 = \text{Tr} ((\nabla \vec{v})(\nabla \vec{v})^T). \quad (42)$$

Le gradient de vitesse est un tenseur d'ordre 2 qui caractérise l'ensemble des déformations et rotations locales. Sous une transformation orthogonale de coordonnées $\vec{x}' = \mathbf{Q}\vec{x}$ (avec $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^T = \mathbf{I}$), ses composantes se transforment selon $T'_{ij} = Q_{im}Q_{jn}T_{mn}$. La grandeur scalaire $\|\nabla\vec{v}\|^2$ est un invariant par changement de repère, ce qui assure que le taux de dissipation visqueuse est une propriété physique intrinsèque, indépendante de l'observateur.

Remarque 2.4 (Incompressibilité et premier principe). *Pour un fluide parfait ($\nu = 0$, équations d'Euler), le Théorème 2.1 donne $\frac{d}{dt}E_{kin} = 0$. L'énergie cinétique est strictement conservée isolément. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le premier principe de la thermodynamique : dans un fluide compressible réel, le travail des forces de pression $-P(\nabla \cdot \vec{v})$ autorise un échange continu entre énergie cinétique macroscopique et énergie interne U_{int} . Sous l'hypothèse d'incompressibilité ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$), ce canal de transfert est strictement fermé, isolant le bilan de l'énergie cinétique macroscopique.*

2.2. L'ensrophie : le lien entre gradients et tourbillon

Bien que le Théorème 2.1 assure que l'énergie cinétique totale (norme L^2) ne peut diverger, il ne fournit aucun contrôle ponctuel sur la vitesse ou ses dérivées. Une singularité survient dès lors que les gradients de vitesse divergent.

Pour quantifier la raideur spatiale de l'écoulement, nous définissons l'*ensrophie* $\mathcal{E}(t)$:

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla\vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j)(\partial_k v_j) dV. \quad (43)$$

En dynamique des fluides, l'ensrophie est traditionnellement introduite via le champ vectoriel de tourbillon (vorticité) :

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}, \quad \text{de composantes } \omega_i = \epsilon_{ijk} \partial_j v_k, \quad (44)$$

où ϵ_{ijk} désigne le tenseur de Levi-Civita. La proposition suivante montre que pour un écoulement incompressible sur un domaine périodique, ces deux définitions sont strictement équivalentes.

Proposition 2.1 (Équivalence entre énergie des gradients et norme du tourbillon). *Pour tout champ vectoriel régulier et à divergence nulle $\vec{v}$ sur $\mathbb{T}^3$, l'intégrale du carré du tenseur gradient est égale à l'intégrale du carré du tourbillon :*

$$\int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j)(\partial_k v_j) dV = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV. \quad (45)$$

Par conséquent, l'ensrophie s'écrit indifféremment :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \frac{1}{2} \|\vec{\omega}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (46)$$

Démonstration. Calculons la norme au carré du vecteur tourbillon à l'aide de la contraction des indices de Levi-Civita :

$$\|\vec{\omega}\|^2 = \omega_i \omega_i = (\epsilon_{ijk} \partial_j v_k)(\epsilon_{imn} \partial_m v_n). \quad (47)$$

En utilisant l'identité de contraction $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$:

$$\begin{aligned} \|\vec{\omega}\|^2 &= (\delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km})(\partial_j v_k)(\partial_m v_n) \\ &= (\partial_j v_k)(\partial_j v_k) - (\partial_j v_k)(\partial_k v_j). \end{aligned} \quad (48)$$

Le premier terme est le carré de la norme du gradient $\|\nabla \vec{v}\|^2 = (\partial_j v_k)(\partial_j v_k)$. Réorganisons le second terme :

$$(\partial_j v_k)(\partial_k v_j) = \partial_j(v_k \partial_k v_j) - v_k \partial_j \partial_k v_j. \quad (49)$$

Puisque les dérivées partielles spatiales commutent ($\partial_j \partial_k = \partial_k \partial_j$), factorisons la dérivation dans le dernier terme :

$$v_k \partial_j \partial_k v_j = v_k \partial_k(\partial_j v_j) = v_k \partial_k(\nabla \cdot \vec{v}). \quad (50)$$

Pour un fluide incompressible, $\nabla \cdot \vec{v} = \partial_j v_j = 0$, de sorte que ce terme s'annule identiquement. Ainsi :

$$(\partial_j v_k)(\partial_k v_j) = \partial_j(v_k \partial_k v_j) = \nabla \cdot [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}]. \quad (51)$$

En réinjectant cette expression dans l'équation (48), on obtient l'identité ponctuelle exacte :

$$\|\nabla \vec{v}\|^2 = \|\vec{\omega}\|^2 + \partial_j J_j, \quad \text{où } J_j = v_k \partial_k v_j. \quad (52)$$

En intégrant l'équation (52) sur le domaine périodique $\mathbb{T}^3$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV + \int_{\mathbb{T}^3} \nabla \cdot \vec{J} dV. \quad (53)$$

D'après le théorème de la divergence, l'intégrale de $\nabla \cdot \vec{J}$ sur $\mathbb{T}^3$ se transforme en un flux de bord à travers $\partial \mathbb{T}^3 = \emptyset$, qui est strictement nul. Cela achève la démonstration.

Autre dérivation directe via l'analyse vectorielle usuelle : Cette identité fondamentale se retrouve en une ligne à partir de la formule du double rotationnel :

$$\text{rot}(\text{rot} \vec{v}) = \text{grad}(\text{div} \vec{v}) - \Delta \vec{v}. \quad (54)$$

Puisque l'écoulement est à divergence nulle ($\text{div} \vec{v} = 0$), cela se simplifie en $\Delta \vec{v} = -\text{rot} \vec{\omega}$. En prenant le produit scalaire L^2 avec $\vec{v}$ et en intégrant par parties sur le tore sans bord $\mathbb{T}^3$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV = \int_{\mathbb{T}^3} \vec{v} \cdot (-\Delta \vec{v}) dV = \int_{\mathbb{T}^3} \vec{v} \cdot (\text{rot} \vec{\omega}) dV = \int_{\mathbb{T}^3} (\text{rot} \vec{v}) \cdot \vec{\omega} dV = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV, \quad (55)$$

l'adjonction formelle de l'opérateur rotationnel sous intégration par parties fournissant immédiatement le résultat.

Analyse spectrale : l'ensrophie comme sonde des petites échelles.. La raison mathématique pour laquelle l'ensrophie sert d'indicateur privilégié de la formation de singularités s'éclaire dans l'espace de Fourier. Sur le tore périodique $\mathbb{T}^3 = [0, 2\pi L]^3$, développons le champ de vitesse en modes de Fourier discrets :

$$\vec{v}(\vec{x}, t) = \sum_{\vec{k} \in \mathbb{Z}^3/L} \hat{v}(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}, \quad (56)$$

où $\vec{k}$ désigne le vecteur d'onde spatial, de module $k = \|\vec{k}\|$. D'après l'identité de Parseval :

1. Énergie cinétique totale :

$$E_{kin}(t) = \frac{(2\pi L)^3}{2} \sum_{\vec{k}} \|\hat{v}(\vec{k}, t)\|^2. \quad (57)$$

L'énergie cinétique pondère tous les modes de Fourier de manière uniforme : un mode de grande échelle ($k \rightarrow 0$) et une fluctuation microscopique ($k \gg 1$) y contribuent de manière strictement identique si leurs amplitudes $\|\hat{v}\|$ sont égales.

2. **Enstrophie totale :** La dérivation spatiale se traduit en Fourier par une multiplication par $i\vec{k}$ ($\widehat{\nabla \vec{v}} = i\vec{k} \otimes \hat{\vec{v}}$), ce qui donne :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{(2\pi L)^3}{2} \sum_{\vec{k}} k^2 \|\hat{v}(\vec{k}, t)\|^2. \quad (58)$$

L'apparition du facteur de poids explicite k^2 est déterminante : tout transfert d'énergie cinétique vers les hautes fréquences spatiales (les petites échelles) entraîne une amplification de l'ensrophie proportionnelle à k^2 . Ainsi, alors que l'énergie cinétique totale demeure bornée par la dissipation visqueuse, l'ensrophie permet de détecter une éventuelle concentration d'énergie à des échelles arbitrairement réduites.

2.3. Pourquoi définir la stabilité structurelle sur la première dérivée ?

Une question analytique légitime se pose : pourquoi définir la régularité et la stabilité de l'écoulement à travers la première dérivée spatiale ($\nabla \vec{v}$ ou $\vec{\omega}$), plutôt que d'imposer des bornes sur des dérivées d'ordre supérieur ($\Delta \vec{v}$, $\nabla^3 \vec{v}$, etc.) ?

Trois arguments fondamentaux justifient ce choix, reliant la mécanique physique à l'analyse fonctionnelle :

1. **Rupture de l'hypothèse du continu (développement de Taylor) :** Considérons deux particules fluides voisines séparées par un vecteur déplacement infinitésimal $d\vec{x}$. Leur vitesse relative macroscopique s'écrit au premier ordre :

$$\vec{v}(\vec{x} + d\vec{x}, t) - \vec{v}(\vec{x}, t) = (\nabla \vec{v}) \cdot d\vec{x} + \mathcal{O}(\|d\vec{x}\|^2). \quad (59)$$

Si une seule composante du tenseur $\nabla \vec{v}$ diverge vers l'infini en un point $\vec{x}^*$, la vitesse relative entre deux points matériels arbitrairement proches devient infiniment grande. Le fluide subit alors un cisaillement ou une rotation infiniment concentrés, violant instantanément l'hypothèse du continu. Le modèle physique s'effondre dès le niveau de la dérivée première.

2. **Taux de dissipation thermodynamique :** Comme établi au Théorème 2.1, le taux total d'énergie cinétique dissipée sous forme thermique par unité de temps est strictement proportionnel à l'énstrophie :

$$\frac{d}{dt} E_{kin}(t) = -2\nu \mathcal{E}(t). \quad (60)$$

Si l'énstrophie venait à diverger en un temps fini T^* , le taux instantané de dissipation visqueuse deviendrait infini, ce qui constituerait une singularité non physique pour un système possédant une énergie initiale finie.

3. **Le verrouillage mathématique par le tourbillon maximal :** Dans la théorie des équations aux dérivées partielles, la régularité d'ordre supérieur est caractérisée via les espaces de Sobolev $H^m(\mathbb{T}^3)$ (dérivées jusqu'à l'ordre m dans L^2). En électromagnétisme, un champ magnétique à divergence nulle se reconstruit à partir de la densité de courant via la loi de Biot-Savart ($\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ et $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \implies \Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$). De façon analogue en mécanique des fluides, un champ de vitesse incompressible se déduit de son tourbillon par $\Delta \vec{v} = -\vec{\nabla} \times \vec{\omega}$, définissant l'opérateur de Biot-Savart $\vec{v} = (-\Delta)^{-1}(\nabla \times \vec{\omega})$. Dériver cette relation montre que les gradients de vitesse sont directement contrôlés par le tourbillon. Tester le bilan de quantité de mouvement contre les dérivées d'ordre élevé $(-\Delta)^m \vec{v}$ conduit à l'estimation d'énergie différentielle :

$$\frac{d}{dt} \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2 \leq C (1 + \|\vec{\omega}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}) \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2. \quad (61)$$

En vertu du lemme de Grönwall, les dérivées d'ordres supérieurs ne peuvent pas exploser spontanément : toute perte de régularité dans H^m ($m \geq 3$) sur $[0, T)$ impose la divergence préalable de l'intégrale en temps du tourbillon maximal :

$$\int_0^T \|\vec{\omega}(\cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} dt = \infty. \quad (62)$$

La première dérivée spatiale ($\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$) joue donc le rôle de verrou maître garantissant la régularité de l'ensemble du système.

2.4. Définition de la stabilité structurelle et de la régularité globale

La synthèse de ces critères mathématiques et physiques aboutit à la définition formelle de la stabilité adoptée dans ce cours :

Définition 2.1 (Régularité globale / Stabilité structurelle). *Un écoulement fluide régi par les équations de Navier-Stokes est dit globalement régulier (ou structurellement stable) si, pour tout champ de vitesse initial $\vec{v}_0(\vec{x})$ appartenant à l'espace des données régulières d'énergie et d'ensrophie :*

$$E_{kin}(0) = \frac{1}{2} \|\vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 < \infty \quad \text{et} \quad \mathcal{E}(0) = \frac{1}{2} \|\nabla \vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 < \infty, \quad (63)$$

avec $\nabla \cdot \vec{v}_0 = 0$, il existe un unique champ de vitesse $\vec{v}(\vec{x}, t)$ satisfaisant les équations pour tout instant $t \in [0, \infty)$ tel que :

$$E_{kin}(t) < \infty \quad \text{et} \quad \mathcal{E}(t) < \infty, \quad \forall t \geq 0. \quad (64)$$

Prouver la régularité globale consiste à établir que l'ensrophie ne peut pas diverger en temps fini :

$$\limsup_{t \rightarrow T^*} \mathcal{E}(t) < \infty \quad \forall T^* > 0. \quad (65)$$

2.5. Le cas limite de référence : le fluide parfait (équations d'Euler)

Pour évaluer si la viscosité suffit à prévenir l'explosion de l'ensrophie, il faut d'abord analyser le comportement du mécanisme déstabilisateur : l'advection non linéaire.

Dans les équations de Navier-Stokes, le terme de diffusion $\nu \Delta \vec{v}$ opère comme un puits inconditionnel. Le terme advectif $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ est l'unique moteur susceptible d'accentuer les gradients et de transférer l'énergie vers les petites échelles.

Pour évaluer la capacité intrinsèque de l'advection à engendrer des singularités, la démarche analytique naturelle consiste à l'isoler en posant $\nu = 0$, ce qui conduit aux équations d'Euler incompressibles :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P, \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (66)$$

Dans ce cadre non visqueux :

- L'énergie cinétique totale reste rigoureusement constante : $\frac{d}{dt} E_{kin} = 0$.

- Le bilan d'enstrophie perd son terme dissipatif négatif : $\frac{d}{dt}\mathcal{E}(t)$ dépend exclusivement des interactions advectives non linéaires.

Comme nous allons le démontrer dans la **Section 3**, la dimension spatiale du domaine transforme radicalement la situation :

- En **deux dimensions** ($d = 2$), les contraintes géométriques imposent la conservation stricte de l'enstrophie pour les équations d'Euler ($\frac{d}{dt}\mathcal{E} = 0$), rendant la stabilité de Navier-Stokes 2D immédiate.
- En **trois dimensions** ($d = 3$), l'étirement géométrique brise cette conservation, introduisant la possibilité mathématique formelle d'une singularité en temps fini, que nous analyserons dans la **Section 4**.

3. Dimension 2 : le cas simple où l'enstrophie est conservée

Pour évaluer la capacité intrinsèque du terme d'advection non linéaire à générer une singularité, nous isolons temporairement de toute dissipation visqueuse en posant $\nu = 0$ (équations d'Euler incompressibles). Notre objectif est de déterminer si l'enstrophie $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \|\vec{\omega}\|^2 dV$ peut diverger en temps fini sous l'effet de la seule dynamique non visqueuse.

Dans cette section, nous étudions le problème en dimension spatiale deux ($d = 2$) sur le tore plat bidimensionnel $\Omega = \mathbb{T}^2 = [0, 2\pi L]^2$. Physiquement, cela correspond à un écoulement plan où le champ de vitesse est confiné au plan (x, y) et ne présente aucune dépendance selon la coordonnée transverse z :

$$\vec{v}(\vec{x}, t) = \begin{pmatrix} v_x(x, y, t) \\ v_y(x, y, t) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{avec } \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \equiv 0. \quad (67)$$

3.1. Spécificité géométrique du cas 2D

Cette restriction plane modifie fondamentalement la nature du champ de tourbillon $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$. Calculons le rotationnel du champ de vitesse plan (67) :

$$\vec{\omega} = \det \begin{pmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ v_x & v_y & 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z. \quad (68)$$

Par conséquent, en deux dimensions, le tourbillon n'est plus un champ vectoriel tridimensionnel déployé dans l'espace, mais pointe constamment le long du vecteur unitaire transverse $\vec{e}_z$:

$$\vec{\omega}(\vec{x}, t) = \omega_z(x, y, t) \vec{e}_z, \quad \text{avec } \omega_z = \partial_x v_y - \partial_y v_x. \quad (69)$$

Le tourbillon se comporte donc comme un pur *champ scalaire* $\omega_z(x, y, t)$. De plus, le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur tourbillon $\vec{\omega}$ sont rigoureusement orthogonaux en tout point de l'espace :

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} = v_x(0) + v_y(0) + 0(\omega_z) \equiv 0. \quad (70)$$

3.2. Dérivation de l'équation de transport du tourbillon

Pour connaître l'évolution de l'enstrophie, établissons d'abord l'équation exacte de transport régissant $\vec{\omega}$ directement à partir du bilan de quantité de mouvement.

Proposition 3.1 (Équation de transport du tourbillon). *Soit $\vec{v}$ une solution régulière des équations d'Euler incompressibles sur $\mathbb{R}^d$ (ou $\mathbb{T}^d$) :*

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P, \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (71)$$

Le champ de tourbillon $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$ vérifie alors l'équation de transport :

$$\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}. \quad (72)$$

Démonstration. Appliquons l'opérateur rotationnel ($\nabla \times$) aux deux membres de l'équation de quantité de mouvement (71) :

$$\nabla \times \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) + \nabla \times [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] = -\nabla \times (\nabla P). \quad (73)$$

Puisque les dérivées partielles spatiales et temporelles commutent pour des champs réguliers, le premier terme devient :

$$\nabla \times \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{v}) = \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t}. \quad (74)$$

Le terme de gradient de pression s'annule identiquement car le rotationnel de tout gradient est nul :

$$\nabla \times (\nabla P) \equiv 0. \quad (75)$$

Pour expliciter le terme d'advection non linéaire, utilisons l'identité vectorielle classique :

$$(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \frac{1}{2} \nabla \|\vec{v}\|^2 - \vec{v} \times (\nabla \times \vec{v}) = \frac{1}{2} \nabla \|\vec{v}\|^2 - \vec{v} \times \vec{\omega}. \quad (76)$$

En prenant le rotationnel de cette expression, le terme de gradient disparaît ($\nabla \times \nabla \|\vec{v}\|^2 = 0$), laissant :

$$\nabla \times [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] = -\nabla \times (\vec{v} \times \vec{\omega}). \quad (77)$$

Développons le rotationnel du produit vectoriel à l'aide de la formule générale :

$$\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \nabla) \vec{B} + \vec{A} (\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B} (\nabla \cdot \vec{A}). \quad (78)$$

En posant $\vec{A} = \vec{v}$ et $\vec{B} = \vec{\omega}$:

$$\nabla \times (\vec{v} \times \vec{\omega}) = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v} - (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} + \vec{v} (\nabla \cdot \vec{\omega}) - \vec{\omega} (\nabla \cdot \vec{v}). \quad (79)$$

Deux termes disparaissent en vertu des lois de conservation fondamentales :

1. $\nabla \cdot \vec{\omega} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{v}) \equiv 0$ (la divergence d'un rotationnel est identiquement nulle).
2. $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ (incompressibilité du fluide).

L'identité se simplifie donc en :

$$\nabla \times (\vec{v} \times \vec{\omega}) = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v} - (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega}. \quad (80)$$

En réinjectant ce résultat dans l'équation (77), on obtient :

$$\nabla \times [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}. \quad (81)$$

En substituant cette égalité dans l'équation (73), on aboutit directement à l'équation (72).

3.3. Preuve de la conservation de l'énstrophie en 2D

Le terme $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$ figurant au membre de droite de l'équation (72) désigne le terme d'*étirement des tourbillons* (*vortex stretching*). Nous montrons à présent comment les contraintes géométriques du cas bidimensionnel suppriment entièrement ce terme.

Théorème 3.1 (Conservation de l'énstrophie pour Euler 2D). *Pour un fluide parfait incompressible (équations d'Euler) évoluant sur le tore périodique bidimensionnel $\mathbb{T}^2$, l'énstrophie totale :*

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z^2(x, y, t) dA \quad (82)$$

est rigoureusement constante au cours du temps : $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = 0$ pour tout $t \geq 0$.

Démonstration. La preuve s'articule en quatre étapes :

Étape 1 : Annulation du terme d'étirement des tourbillons.. En composantes cartésiennes, l'opérateur de dérivation directionnelle $(\vec{\omega} \cdot \nabla)$ appliqué au champ de vitesse s'écrit :

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v} = \left(\omega_x \frac{\partial}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \vec{v}. \quad (83)$$

L'écoulement étant strictement plan, $\omega_x = 0$, $\omega_y = 0$, et le champ de vitesse est indépendant de z ($\partial_z \vec{v} \equiv 0$). Il en résulte :

$$(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v} = \omega_z \frac{\partial \vec{v}}{\partial z} \equiv \vec{0}. \quad (84)$$

En deux dimensions, **l'étirement des tourbillons est identiquement nul.**

Étape 2 : Advection scalaire du tourbillon.. Le terme d'étirement étant éliminé, l'équation de transport du tourbillon (72) se projette sur l'axe z sous la forme d'une équation d'advection pure pour le scalaire ω_z :

$$\frac{\partial \omega_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\omega_z = 0, \quad \text{soit} \quad \frac{D\omega_z}{Dt} = 0, \quad (85)$$

où $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla$ désigne la dérivée particulaire (matérielle). Physiquement, cela signifie que le tourbillon scalaire de chaque particule fluide est un invariant du mouvement : les particules transportent leur rotation sans amplification ni atténuation le long des lignes de courant.

Étape 3 : Dérivation temporelle de l'ensrophie.. Calculons la vitesse de variation de l'intégrale d'ensrophie sur le domaine périodique $\mathbb{T}^2$:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z^2 dA = \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z \frac{\partial \omega_z}{\partial t} dA. \quad (86)$$

En utilisant $\frac{\partial \omega_z}{\partial t} = -(\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z$ déduit de l'équation (85) :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = - \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z (\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z dA. \quad (87)$$

Étape 4 : Intégration par parties et incompressibilité.. Par dérivation en chaîne, l'intégrande s'écrit :

$$\omega_z (\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z = \frac{1}{2} (\vec{v} \cdot \nabla) (\omega_z^2) = \frac{1}{2} v_j \partial_j (\omega_z^2). \quad (88)$$

Utilisons l'identité de calcul vectoriel pour la divergence d'un produit :

$$\nabla \cdot (\omega_z^2 \vec{v}) = (\vec{v} \cdot \nabla) (\omega_z^2) + \omega_z^2 (\nabla \cdot \vec{v}). \quad (89)$$

Comme le fluide est incompressible ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$), ces deux expressions coïncident :

$$\omega_z (\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z = \frac{1}{2} \nabla \cdot (\omega_z^2 \vec{v}). \quad (90)$$

En réintroduisant ce résultat dans l'équation (87) et en appliquant le théorème de la divergence sur $\mathbb{T}^2$:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^2} \nabla \cdot (\omega_z^2 \vec{v}) dA = -\frac{1}{2} \int_{\partial \mathbb{T}^2} (\omega_z^2 \vec{v}) \cdot \vec{n} dl = 0, \quad (91)$$

car le domaine périodique ne possède pas de frontière physique ($\partial \mathbb{T}^2 = \emptyset$).

On en déduit que $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = 0$ pour tout $t \geq 0$, ce qui prouve la conservation stricte de l'ensrophie.

Remarque 3.1 (Invariants de Casimir des fluides parfaits 2D). *La conservation de l'ensrophie constitue un cas particulier d'une propriété plus générale. En multipliant l'équation (85) par $g'(\omega_z)$, où g est une fonction différentiable quelconque :*

$$\frac{\partial g(\omega_z)}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla [g(\omega_z)] = 0 \implies \frac{\partial g(\omega_z)}{\partial t} + \nabla \cdot [g(\omega_z) \vec{v}] = 0. \quad (92)$$

En intégrant sur $\mathbb{T}^2$, toutes les normes L^p du tourbillon sont des invariants du mouvement :

$$C_p = \int_{\mathbb{T}^2} |\omega_z(x, y, t)|^p dA = \text{constante}, \quad \forall p \in [1, \infty]. \quad (93)$$

Ces grandeurs conservées sont les invariants de Casimir de l'hydrodynamique idéale bidimensionnelle. En particulier, le tourbillon maximal ne peut pas croître : $\|\omega_z(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^2)} \leq \|\omega_z(0)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^2)}$.

3.4. Conclusion sur la stabilité en 2D : la régularité de Navier-Stokes 2D

Cette loi de conservation a des conséquences directes sur le cas visqueux bidimensionnel. En réintroduisant la viscosité ($\nu > 0$), l'équation de la vorticit  de Navier-Stokes en 2D s' crit :

$$\frac{\partial \omega_z}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z = \nu \Delta \omega_z. \quad (94)$$

En effectuant le produit scalaire L^2 avec ω_z :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega_z\|_{L^2}^2 + \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z (\vec{v} \cdot \nabla) \omega_z dA = \nu \int_{\mathbb{T}^2} \omega_z \Delta \omega_z dA. \quad (95)$$

Comme d montr  dans le Th or me 3.1, l'int grale advective s'annule identiquement par incompressibilit . En int grant le laplacien par parties :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\nu \int_{\mathbb{T}^2} \|\nabla \omega_z\|^2 dA = -\nu \|\nabla \omega_z\|_{L^2(\mathbb{T}^2)}^2 \leq 0. \quad (96)$$

L'ensrophie ne se contente pas de rester constante : elle d cro t de fa on monotone au cours du temps.

Puisque $\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0)$ pour tout $t \geq 0$, la norme L^2 du tenseur des gradients de vitesse reste uniform ment born e pour tout temps :

$$\|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^2)}^2 \leq \|\nabla \vec{v}(0)\|_{L^2(\mathbb{T}^2)}^2 < \infty. \quad (97)$$

En dimension deux d'espace, cette borne uniforme sur l'ensrophie interdit l'apparition de gradients infinis : par l'in galit  d'interpolation de Gagliardo-Nirenberg en 2D, $\|\vec{v}\|_{L^4(\mathbb{T}^2)} \leq \sqrt{2} \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^2)}^{1/2} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^2)}^{1/2}$, la norme L^4 est directement contr l e par l' nergie cin tique conserv e et l'ensrophie born e, ce qui comble enti rement le d ficit d' chelle.

Conclusion pour la dimension 2 : La r gularit  globale des solutions des  quations de Navier-Stokes incompressibles bidimensionnelles est inconditionnellement assur e. La g om trie plane verrouille la dynamique non lin aire, emp chant l' tirement des tourbillons et garantissant que la r gularit  initiale perdure pour tout temps.

4. Dimension 3 :  tirement des tourbillons et apparition de singularit s

Nous abordons   pr sent la difficult  analytique centrale de la dynamique des fluides. En trois dimensions ($d = 3$), le champ de vitesse $\vec{v}(x, y, z, t)$ et le champ de tourbillon $\vec{\omega}(x, y, z, t)$ poss dent trois

composantes spatiales libres de toute contrainte planaire. La question fondamentale est de déterminer si les équations d'Euler incompressibles tridimensionnelles ($\nu = 0$) garantissent toujours la régularité globale des solutions régulières, ou si le mécanisme d'advection non linéaire peut déclencher une explosion en temps fini des gradients spatiaux.

4.1. Conservation de l'énergie cinétique : un invariant indépendant de la dimension

Soulignons d'abord que le passage de deux à trois dimensions d'espace n'altère en rien la conservation de l'énergie cinétique macroscopique.

Comme établi au Théorème 2.1, la preuve montrant que le terme advectif non linéaire ne produit aucun travail net repose exclusivement sur l'intégration par parties du terme $v_j v_k \partial_k v_j = \frac{1}{2} v_k \partial_k (v_j v_j)$ et sur la condition d'incompressibilité $\partial_k v_k = 0$. Ces identités vectorielles s'appliquent de manière identique sur le tore tridimensionnel $\mathbb{T}^3$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \vec{v} dV = 0. \quad (98)$$

Par conséquent, pour un fluide parfait 3D régi par les équations d'Euler, l'énergie cinétique totale demeure rigoureusement constante pour tout temps :

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \|\vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = E_{kin}(0) < \infty, \quad \forall t \geq 0. \quad (99)$$

L'apparition éventuelle d'une singularité mathématique ne peut donc résulter d'une accumulation infinie d'énergie cinétique. Si une singularité se produit, elle correspond nécessairement à une concentration spatiale extrême d'une énergie pourtant finie au sein d'un volume arbitrairement petit, propulsant les gradients locaux vers l'infini.

4.2. L'équation de tourbillon 3D : résurgence de l'étirement des tourbillons

La rupture décisive entre écoulements 2D et 3D réside dans la dynamique du champ de tourbillon $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$. En trois dimensions, la Proposition 3.1 conserve toute sa complexité vectorielle :

$$\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}. \quad (100)$$

Contrairement au cas plan, le vecteur tourbillon $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ n'est plus contraint de demeurer orthogonal aux gradients spatiaux du champ de vitesse. Par conséquent, le terme source au membre de

droite :

$$\vec{\mathcal{S}}_{stretch} = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v} \quad (101)$$

n'a aucune raison mathématique ou géométrique de s'annuler.

Interprétation physique de l'étirement des tourbillons. Le terme $(\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}$ représente le mécanisme physique d'étirement des tourbillons (*vortex stretching*). Considérons un filament fluide infinitésimal aligné avec le vecteur tourbillon local $\vec{\omega}$. Si le champ de vitesse environnant présente un gradient de vitesse positif le long de cet axe, le filament subit une elongation axiale.

Le fluide étant incompressible ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$), le volume de ce filament doit rester strictement constant, ce qui force sa section droite à se contracter proportionnellement. D'après le théorème de circulation de Kelvin (ou la conservation du moment cinétique), la circulation autour du filament est un invariant adiabatique. Lorsque le rayon de la section diminue, la vitesse de rotation locale doit s'amplifier proportionnellement : le tourbillon tourne plus vite et la norme du tourbillon $\|\vec{\omega}\|$ augmente.

4.3. Évolution temporelle de l'ensrophie 3D

Calculons à présent la variation temporelle exacte de l'ensrophie $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV$ sous la dynamique d'Euler 3D.

Proposition 4.1 (Identité de production d'ensrophie). *Pour une solution régulière des équations d'Euler incompressibles 3D sur $\mathbb{T}^3$, l'ensrophie vérifie le bilan de production exact :*

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \int_{\mathbb{T}^3} \vec{\omega} \cdot [(\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}] dV = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j S_{ij} dV, \quad (102)$$

où $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i + \partial_i v_j)$ désigne le tenseur symétrique des taux de déformation.

Démonstration. Dérivons l'intégrale d'ensrophie par rapport au temps :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_i dV = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \frac{\partial \omega_i}{\partial t} dV. \quad (103)$$

En substituant la dérivée temporelle $\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t}$ issue de l'équation de transport du tourbillon 3D (100) :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = - \underbrace{\int_{\mathbb{T}^3} \omega_i (v_k \partial_k \omega_i) dV}_{J_{adv}} + \underbrace{\int_{\mathbb{T}^3} \omega_i (\omega_k \partial_k v_i) dV}_{J_{prod}}. \quad (104)$$

Évaluation de l'intégrale advective J_{adv} : Par dérivation en chaîne, $\omega_i \partial_k \omega_i = \frac{1}{2} \partial_k (\omega_i \omega_i) = \frac{1}{2} \partial_k \|\vec{\omega}\|^2$. L'intégrale devient :

$$J_{adv} = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_k \partial_k \|\vec{\omega}\|^2 dV. \quad (105)$$

En intégrant par parties sur $\mathbb{T}^3$:

$$J_{adv} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_k) \|\vec{\omega}\|^2 dV - \frac{1}{2} \int_{\partial \mathbb{T}^3} v_k \|\vec{\omega}\|^2 n_k dS. \quad (106)$$

Le terme de bord s'annule par périodicité. Comme le fluide est incompressible, $\partial_k v_k = \nabla \cdot \vec{v} = 0$, ce qui donne :

$$J_{adv} \equiv 0. \quad (107)$$

À l'instar de l'énergie cinétique, l'advection non linéaire ne peut pas engendrer directement d'ensrophie globale ; elle se borne à transporter le tourbillon à travers le domaine spatial.

Évaluation de l'intégrale de production J_{prod} : Le terme restant J_{prod} traduit le couplage direct entre le champ de tourbillon et le tenseur des gradients de vitesse $\nabla \vec{v}$:

$$J_{prod} = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j \partial_j v_i dV. \quad (108)$$

Décomposons le tenseur des gradients de vitesse en sa partie symétrique (le tenseur des taux de déformation S_{ij}) et sa partie antisymétrique (le tenseur des taux de rotation Ω_{ij}) :

$$\partial_j v_i = S_{ij} + \Omega_{ij}, \quad \text{où } S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i + \partial_i v_j), \quad \Omega_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i - \partial_i v_j). \quad (109)$$

La contraction avec $\omega_i \omega_j$ se scinde ainsi :

$$\omega_i \omega_j \partial_j v_i = \omega_i \omega_j S_{ij} + \omega_i \omega_j \Omega_{ij}. \quad (110)$$

Remarquons que $\omega_i \omega_j$ est un tenseur strictement symétrique ($\omega_i \omega_j = \omega_j \omega_i$), tandis que Ω_{ij} est antisymétrique ($\Omega_{ij} = -\Omega_{ji}$). La contraction d'un tenseur symétrique avec un tenseur antisymétrique s'annule identiquement :

$$\omega_i \omega_j \Omega_{ij} = \sum_{i,j} \omega_i \omega_j \Omega_{ij} = - \sum_{i,j} \omega_j \omega_i \Omega_{ji} = -\omega_i \omega_j \Omega_{ij} \implies \omega_i \omega_j \Omega_{ij} \equiv 0. \quad (111)$$

Par conséquent, le tenseur de rotation ne produit aucune ensrophie, et le terme de production se réduit à :

$$J_{prod} = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j S_{ij} dV. \quad (112)$$

En substituant $J_{adv} = 0$ et J_{prod} dans l'équation (104), on obtient directement l'identité (102).

Éclairage physique CPGE : Décomposition cinématique locale.. En cinématique des fluides classique, le champ de vitesse au voisinage d'un point fluide M se développe au premier ordre pour un point voisin M' ($d\vec{x} = M\vec{M}'$) :

$$\vec{v}(M') = \vec{v}(M) + \mathbf{S} \cdot d\vec{x} + \frac{1}{2}\vec{\omega} \times d\vec{x}. \quad (113)$$

Le tenseur antisymétrique $\mathbf{\Omega}$ est la représentation matricielle du produit vectoriel : $\mathbf{\Omega} \cdot d\vec{x} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \times d\vec{x}$. Il correspond à une *rotation de corps solide* instantanée de la particule fluide à la vitesse angulaire $\frac{1}{2}\vec{\omega}$. Une rotation solide ne fait que réorienter la particule sans modifier sa forme, ses dimensions ni l'intensité de son tourbillon interne ; d'où l'annulation $\omega_i \omega_j \Omega_{ij} \equiv 0$.

Inversement, le tenseur symétrique $\mathbf{S}$ représente le *taux de déformation pure* (étirement et compression axiaux le long de ses directions propres orthogonales). La production d'énstrophie $\omega_i \omega_j S_{ij}$ n'a lieu que lorsque l'axe de rotation local $\vec{\omega}$ s'aligne avec un vecteur propre de $\mathbf{S}$ associé à une valeur propre strictement positive (déformation en extension), étirant la ligne de tourbillon à la manière d'un fil élastique. *Conclusion physique* : Le tourbillon ne s'intensifie pas du simple fait de tourner sur lui-même ; il s'amplifie lorsqu'il est aligné avec les axes principaux d'extension du tenseur des taux de déformation S_{ij} . Si les valeurs propres de S_{ij} sont localement positives le long de $\vec{\omega}$, le terme $\omega_i \omega_j S_{ij} > 0$ agit comme un violent moteur interne de production d'énstrophie.

Passerelle & Complément de cours CPGE

Interprétation spectrale de la production d'énstrophie : Plaçons-nous en un point de l'espace dans la base propre orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ de la matrice symétrique $\mathbf{S}$ (garantie par le théorème spectral)[cite: 1, 3]. Dans cette base, $S_{ij} = \lambda_i \delta_{ij}$ et la production d'énstrophie s'écrit simplement[cite: 1, 3] :

$$\sum_{i,j=1}^3 \omega_i \omega_j S_{ij} = \lambda_1 \omega_1^2 + \lambda_2 \omega_2^2 + \lambda_3 \omega_3^2. \quad (114)$$

Comme le fluide est incompressible ($\text{div } \vec{v} = \text{Tr}(\mathbf{S}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$), il y a toujours au moins une valeur propre positive (élongation) et une valeur propre négative (écrasement)[cite: 1, 3]. Si le tourbillon s'oriente selon l'axe d'extension ($\lambda_i > 0$), l'énstrophie croît à un rythme proportionnel au carré du tourbillon lui-même[cite: 1, 3].

4.4. Dynamique d'explosion : des bornes rigoureuses à la singularité en temps fini

Pour déterminer si le terme de production de l'équation (102) est capable d'entraîner l'enstrophie vers l'infini en temps fini, analysons son comportement d'échelle par rapport à l'enstrophie $\mathcal{E}$ elle-même.

1. *La borne supérieure rigoureuse (inégalité de Hölder).* En valeur absolue, l'intégrande se majore à l'aide de la norme de Frobenius :

$$|\omega_i \omega_j S_{ij}| \leq \|\vec{\omega}\|^2 \|S\| \leq \|\vec{\omega}\|^2 \|\nabla \vec{v}\|. \quad (115)$$

En appliquant l'inégalité de Hölder avec les exposants conjugués $p = 1$ et $q = \infty$ sur $\mathbb{T}^3$:

$$\left| \frac{d\mathcal{E}}{dt} \right| \leq \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 \|\nabla \vec{v}\| dV \leq \|\nabla \vec{v}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV. \quad (116)$$

En se souvenant que $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV$, nous parvenons à l'inégalité différentielle rigoureuse :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq 2 \|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \mathcal{E}(t). \quad (117)$$

Cette inégalité est exacte, mais mathématiquement *non fermée* : le taux de variation de notre fonctionnelle quadratique $\mathcal{E}(t)$ dépend de la norme supremum du gradient de vitesse, $\|\nabla \vec{v}\|_{L^\infty}$, qui est une grandeur dynamique inconnue.

2. *Fermeture phénoménologique : loi d'échelle dimensionnelle moyenne.* Pour évaluer la dynamique de cette croissance, les physiciens font appel à des fermetures spectrales et dimensionnelles. Dimensionnellement, l'intégrale de production est cubique en les gradients spatiaux de vitesse :

$$\int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j \partial_j v_i dV \sim \mathcal{O}(\|\nabla \vec{v}\|^3). \quad (118)$$

Sous l'hypothèse d'une turbulence homogène et isotrope, le gradient maximal de vitesse varie proportionnellement à la racine de la valeur quadratique moyenne du gradient spatial :

$$\|\nabla \vec{v}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \sim \left(\frac{1}{|\mathbb{T}^3|} \int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV \right)^{1/2} = \left(\frac{2\mathcal{E}(t)}{|\mathbb{T}^3|} \right)^{1/2}. \quad (119)$$

L'insertion de cette fermeture dimensionnelle dans l'inégalité (117) permet de fermer le système, conduisant à une inégalité différentielle non linéaire autonome :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq C [\mathcal{E}(t)]^{3/2}, \quad (120)$$

où $C > 0$ désigne une constante géométrique positive dépendant du volume du domaine.

3. *Intégration et explosion en temps fini..* Résolvons l'égalité correspondant à l'enveloppe supérieure de l'inégalité (120) :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = C \mathcal{E}^{3/2}. \quad (121)$$

Cette équation différentielle ordinaire est à variables séparables. En séparant les variables :

$$\frac{d\mathcal{E}}{\mathcal{E}^{3/2}} = C dt. \quad (122)$$

En intégrant les deux membres de $t = 0$ à un instant $t > 0$, en partant d'une enstrophie initiale $\mathcal{E}(0) = \mathcal{E}_0 > 0$:

$$\int_{\mathcal{E}_0}^{\mathcal{E}(t)} \mathcal{E}^{-3/2} d\mathcal{E} = C \int_0^t dt'. \quad (123)$$

En évaluant l'intégrale de gauche :

$$[-2\mathcal{E}^{-1/2}]_{\mathcal{E}_0}^{\mathcal{E}(t)} = -2 \left(\frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}(t)}} - \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}_0}} \right) = Ct. \quad (124)$$

En divisant par -2 et en réorganisant pour isoler $\frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}(t)}}$:

$$\frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}(t)}} = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}_0}} - \frac{C}{2}t. \quad (125)$$

En inversant puis en élevant au carré :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\left(1 - \frac{C\sqrt{\mathcal{E}_0}}{2}t\right)^2}. \quad (126)$$

Proposition 4.2 (Horizon singulier en temps fini T^* de l'enveloppe d'échelle). *Sous l'égalité de fermeture dimensionnelle $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = C\mathcal{E}^{3/2}$, l'enveloppe supérieure de l'enstrophie $\mathcal{E}(t)$ diverge vers l'infini en temps fini :*

$$\lim_{t \rightarrow T^*} \mathcal{E}(t) = +\infty, \quad (127)$$

au temps critique d'explosion T^ donné par :*

$$T^* = \frac{2}{C\sqrt{\mathcal{E}_0}}. \quad (128)$$

L'équation (128) révèle une propriété physique fondamentale : le temps critique T^* est inversement proportionnel à la racine carrée de l'ensrophie initiale. Plus le fluide est initialement agité et cisaillé ($\mathcal{E}_0$ grand), plus l'emballement advectif non linéaire atteint rapidement la singularité.

Passerelle & Complément de cours CPGE

Pourquoi une équation super-linéaire explose-t-elle en temps fini ? Rappelons la différence structurelle entre deux familles d'équations différentielles :

- **Dynamique linéaire** ($\dot{y} = ay$) : La solution est globale $y(t) = y_0 e^{at}$ [cite: 1, 3]. Elle croît vite, mais demeure finie pour tout instant $t < \infty$ [cite: 1, 3].
- **Dynamique super-linéaire** ($\dot{y} = Cy^p$ avec $p > 1$) : La vitesse de croissance s'auto-amplifie avec l'état du système [cite: 1, 3]. La séparation des variables donne :

$$y(t) = \frac{y_0}{[1 - (p-1)Cy_0^{p-1}t]^{\frac{1}{p-1}}}. \quad (129)$$

Le dénominateur s'annule obligatoirement en temps fini [cite: 1, 3] ! La solution subit une asymptote verticale à l'instant fini $T^* = \frac{1}{(p-1)Cy_0^{p-1}}$ [cite: 1, 3].

Puisque la production d'ensrophie 3D varie avec la puissance $p = 3/2 > 1$, les équations d'Euler autorisent une explosion en temps fini [cite: 1, 3].

4.5. Synthèse physique : anatomie mathématique de l'instabilité 3D

Le passage de deux à trois dimensions d'espace déclenche une boucle de rétroaction potentiellement catastrophique :

1. **Liberté géométrique** : En 3D, les vecteurs tourbillon peuvent s'aligner avec les déformations en extension, permettant au terme d'étirement $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$ d'agir comme une source active d'ensrophie.
2. **Amplification super-linéaire** : Le taux de production varie comme $\mathcal{E}^{3/2}$, dépassant le régime de croissance linéaire. Dans tout système dynamique où $\dot{y} \sim y^p$ avec $p > 1$, les solutions ne peuvent exister globalement : elles présentent une explosion en temps fini.

3. **Cascade vers des vecteurs d'onde arbitrairement grands :** Dans l'espace de Fourier, rappelons que $\mathcal{E}(t) \propto \sum k^2 \|\hat{v}(\vec{k})\|^2$. Puisque l'énergie cinétique totale $\sum \|\hat{v}(\vec{k})\|^2$ est strictement conservée et finie, la divergence $\mathcal{E}(t) \rightarrow \infty$ lorsque $t \rightarrow T^*$ ne peut survenir que si l'énergie cinétique est transférée de façon catastrophique vers des vecteurs d'onde infinis $k \rightarrow \infty$ (échelles spatiales infinitésimales).
4. **Limite épistémologique des fluides parfaits :** À $t = T^*$, les gradients de vitesse divergent, et l'hypothèse classique du milieu continu s'effondre totalement. Abandonnée à elle-même, l'advection 3D non régularisée précipite une perte complète de contrôle mathématique.

Le défi central pour Navier-Stokes.. Cette défaillance critique des équations d'Euler 3D prépare le grand défi analytique de la mécanique des fluides. Lorsque la viscosité est réintroduite ($\nu > 0$), le bilan de quantité de mouvement acquiert l'opérateur dissipatif $\nu \Delta \vec{v}$.

Le bilan d'énstrophie sur $\mathbb{T}^3$ devient alors :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + 2\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = 2 \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j S_{ij} dV. \quad (130)$$

L'enjeu mathématique fondamental consiste à déterminer si la dissipation visqueuse linéaire du second ordre (qui procure un contrôle quadratique sur le laplacien) est suffisamment puissante pour dominer le terme d'étirement non linéaire avant que le temps T^* ne soit atteint.

Dans la **Section 5**, nous analysons cet affrontement en détail, démontrant pourquoi les équations de Navier-Stokes non modifiées butent sur une barrière d'échelle supercritique — le verrou analytique qui motive la construction de notre modèle physique de paquets dans la Section 6.

5. Régularité de Navier-Stokes : la viscosité comme garde-fou et la barrière de criticité

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons à établir dans cette section :

- Dériver le bilan exact de l'énstrophie pour Navier-Stokes 3D et isoler le tenseur de production cubique $\mathcal{N}(\vec{v})$ face à la dissipation quadratique $\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$.
- **Approche 1 (Borne directe sur le gradient) :** Montrer pourquoi l'absorption du laplacien via Gagliardo-Nirenberg conduit à un emballement cubique autonome $\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$, repoussant l'explosion à $T_{visc}^* \propto \nu^3 / \mathcal{E}_0^2$ sans l'empêcher.
- **Approche 2 (Interpolation sur la vitesse) :** Faire apparaître le champ de vitesse pour mobiliser la conservation de l'énergie cinétique, conduisant à la condition de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin (LPS) $\vec{v} \in L_t^8 L_x^4$.
- **Le déficit supercritique :** Démontrer que la physique de l'énergie ne garantit que $\vec{v} \in L_t^{8/3} L_x^4$, identifiant le saut d'échelle exact $\Delta p = 16/3$ qui laisse la régularité classique 3D non résolue.

Dans la Section 4, nous avons établi que les équations d'Euler tridimensionnelles ($\nu = 0$) autorisent un emballement autolytique : l'étirement non régularisé des tourbillons propulse les estimations d'énstrophie vers l'infini en un temps fini $T^* = \frac{2}{C\sqrt{\mathcal{E}_0}}$. Pour un fluide physique réel, les équations de Navier-Stokes font intervenir le terme de diffusion visqueuse du second ordre $\nu \Delta \vec{v}$.

L'objectif central de cette section est de déterminer si cette dissipation visqueuse agit comme un rempart infaillible capable d'enrayer l'apparition de singularités en trois dimensions. Nous montrerons que si la viscosité amortit efficacement le déchirement quadratique local des particules fluides, l'analyse fonctionnelle standard atteint un plafond analytique : le système se situe exactement sur la frontière supercritique du critère de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin, laissant un fossé infranchissable entre la borne d'énergie fournie par la physique et la borne de régularité exigée par les mathématiques.

5.1. Intuition mathématique : un modèle pédagogique de référence à une dimension

Pour comprendre comment les normes des dérivées d'ordres élevés contrôlent les amplitudes ponctuelles sans se perdre dans les indices tensoriels multidimensionnels, examinons d'abord un modèle de référence unidimensionnel (l'inégalité optimale d'Agmon).

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continûment dérivable s'annulant à l'infini ($f(x) \rightarrow 0$ lorsque $|x| \rightarrow \infty$) telle que $f \in L^2(\mathbb{R})$ et $f' \in L^2(\mathbb{R})$ (c'est-à-dire $f \in H^1(\mathbb{R})$). Nous cherchons une borne supérieure absolue sur son amplitude maximale $\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ à partir de ses seules normes d'énergie intégrées.

Proposition 5.1 (Borne optimale d'Agmon à une dimension). *Pour toute fonction $f \in H^1(\mathbb{R})$, la borne supérieure ponctuelle est majorée par :*

$$\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^{1/2} \|f'\|_{L^2(\mathbb{R})}^{1/2}. \quad (131)$$

Démonstration. D'après le théorème fondamental de l'analyse, comme $f(y) \rightarrow 0$ lorsque $y \rightarrow \pm\infty$, nous pouvons exprimer $f(x)^2$ sous forme intégrale en partant de $-\infty$ ou de $+\infty$:

$$f(x)^2 = \int_{-\infty}^x \frac{d}{dy} [f(y)^2] dy = 2 \int_{-\infty}^x f(y) f'(y) dy, \quad (132)$$

et symétriquement :

$$f(x)^2 = - \int_x^{+\infty} \frac{d}{dy} [f(y)^2] dy = -2 \int_x^{+\infty} f(y) f'(y) dy. \quad (133)$$

En sommant ces deux identités :

$$2f(x)^2 = 2 \left(\int_{-\infty}^x f(y) f'(y) dy - \int_x^{+\infty} f(y) f'(y) dy \right) \leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y) f'(y)| dy. \quad (134)$$

En divisant par 2 et en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz ($\int |gh| \leq \|g\|_{L^2} \|h\|_{L^2}$) :

$$|f(x)|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(y)| |f'(y)| dy \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} \|f'\|_{L^2(\mathbb{R})}. \quad (135)$$

Prendre la racine carrée des deux côtés et évaluer le supremum sur $x \in \mathbb{R}$ conduit directement à l'inégalité (131).

Changement d'échelle dimensionnel et l'illusion 1D.. Remarquons pourquoi les exposants de l'équation (131) sont fixés de manière unique à $1/2$. Sous une dilatation spatiale $f_\lambda(x) = f(\lambda x)$ avec $\lambda > 0$:

- L'amplitude maximale est invariante d'échelle : $\|f_\lambda\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^\infty}$.
- La norme L^2 varie selon : $\|f_\lambda\|_{L^2} = \lambda^{-1/2} \|f\|_{L^2}$.
- La norme de la dérivée varie selon : $\|f'_\lambda\|_{L^2} = \lambda^{1/2} \|f'\|_{L^2}$.

Le produit $\|f_\lambda\|_{L^2}^{1/2} \|f'_\lambda\|_{L^2}^{1/2} = (\lambda^{-1/4} \lambda^{1/4}) \|f\|_{L^2}^{1/2} \|f'\|_{L^2}^{1/2}$ est donc rigoureusement invariant d'échelle.

Rappels CPGE : Normes fonctionnelles et géométrie dimensionnelle des singularités.. Pour un lecteur familier de la physique et des mathématiques de CPGE, les espaces fonctionnels s'interprètent par l'analyse dimensionnelle et les mesures énergétiques :

- La norme L^2 ($\|\vec{v}\|_{L^2}^2 = \int \|\vec{v}\|^2 dV$) représente l'énergie cinétique totale. C'est une *mesure globale intégrée* : elle ne peut discerner si l'énergie est répartie de façon homogène sur un volume L^3 ou concentrée en un pic microscopique.
- La norme L^∞ ($\|\vec{v}\|_{L^\infty} = \sup_{\vec{x}} \|\vec{v}(\vec{x})\|$) désigne la *vitesse de pointe absolue*. L'apparition d'une singularité se traduit par $\|\vec{v}\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$ ou $\|\nabla \vec{v}\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$.
- La norme de Sobolev H^1 contrôle à la fois l'énergie cinétique et l'énstrophie : $\|\vec{v}\|_{H^1}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2$.
- La norme de Sobolev H^2 contrôle l'énergie cinétique, l'énstrophie et la *courbure* spatiale : $\|\vec{v}\|_{H^2}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$.

La notation $H^m(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^d)$ signifie simplement : « Si les dérivées intégrées jusqu'à l'ordre m sont finies, le profil de vitesse peut-il développer une pointe ponctuelle infinie ? »

Pour y répondre par de simples estimations d'échelle, considérons une pointe de vitesse localisée d'amplitude $\mathcal{H}$ concentrée dans une boule de rayon R en dimension d :

$$v(r) \sim \mathcal{H} \phi(r/R), \quad \text{avec un volume spatial } dV \sim R^d, \quad |\nabla v| \sim \frac{\mathcal{H}}{R}, \quad |\Delta v| \sim \frac{\mathcal{H}}{R^2}. \quad (136)$$

Évaluons le comportement des normes intégrales lorsque la pointe s'amincit ($R \rightarrow 0$ avec $\mathcal{H} \rightarrow \infty$) :

1. **Énergie cinétique (L^2)** : $\int |v|^2 dV \sim \mathcal{H}^2 R^d$.
2. **Énergie des gradients / Enstrophie (H^1)** : $\int |\nabla v|^2 dV \sim \left(\frac{\mathcal{H}}{R}\right)^2 R^d = \mathcal{H}^2 R^{d-2}$.
3. **Énergie de courbure (H^2)** : $\int |\Delta v|^2 dV \sim \left(\frac{\mathcal{H}}{R^2}\right)^2 R^d = \mathcal{H}^2 R^{d-4}$.

L'analyse de l'échelle d'enstrophie ($\mathcal{H}^2 R^{d-2}$) lorsque $R \rightarrow 0$ met en lumière le rôle capital de la dimension spatiale d :

- **À une dimension ($d = 1$)** : L'enstrophie varie en $\mathcal{H}^2/R \rightarrow +\infty$. Créer une pointe infinie réclame une énergie de gradient infinie. Dès lors, borner la norme H^1 interdit inconditionnellement toute divergence ponctuelle : $H^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ (c'est l'inégalité d'Agmon, Prop. 5.1).
- **À trois dimensions ($d = 3$)** : L'enstrophie varie comme $\mathcal{H}^2 R$. Si la pointe se contracte selon la trajectoire $R \sim \mathcal{H}^{-2} \rightarrow 0$, l'énergie des gradients demeure rigoureusement constante : $\mathcal{H}^2 R = 1 < \infty$, tandis que l'énergie cinétique s'annule ($\mathcal{H}^2 R^3 \sim \mathcal{H}^{-4} \rightarrow 0$). **Un fluide 3D peut concentrer une énergie finie en une aiguille infiniment fine sans violer les bornes H^1 !** Par conséquent, $H^1(\mathbb{R}^3) \not\hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$.
- **Le verrouillage par la courbure H^2** : Examinons la courbure en 3D ($d = 3$) : $\int |\Delta v|^2 dV \sim \mathcal{H}^2/R \sim \mathcal{H}^4 \rightarrow +\infty$. Elle explose. Une aiguille 3D ne peut donc se former sans développer une courbure infinie. Contrôler la dérivée seconde (H^2) constitue l'exigence minimale pour exclure les singularités ponctuelles en 3D : $H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$.

5.2. Le bilan d'enstrophie visqueuse sur $\mathbb{T}^3$

Établissons à présent l'équation différentielle exacte gouvernant l'enstrophie $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2$ sous la dynamique complète de Navier-Stokes 3D.

Proposition 5.2 (Identité de l'enstrophie de Navier-Stokes). *Soit $\vec{v}$ une solution régulière des équations de Navier-Stokes incompressibles sur $\mathbb{T}^3$:*

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P + \nu \Delta \vec{v}, \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (137)$$

L'enstrophie vérifie alors l'équation de bilan :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \mathcal{N}(\vec{v}), \quad (138)$$

où le terme de production non linéaire $\mathcal{N}(\vec{v})$ peut s'écrire indifféremment :

$$\mathcal{N}(\vec{v}) = \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \Delta \vec{v} dV = - \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_i v_k)(\partial_k v_j)(\partial_i v_j) dV. \quad (139)$$

Démonstration. Prenons le produit scalaire $L^2(\mathbb{T}^3)$ de l'équation de quantité de mouvement avec le laplacien vectoriel opposé $-\Delta \vec{v}$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot (-\Delta \vec{v}) dV + \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot (-\Delta \vec{v}) dV = \int_{\mathbb{T}^3} \nabla P \cdot \Delta \vec{v} dV - \nu \int_{\mathbb{T}^3} \Delta \vec{v} \cdot \Delta \vec{v} dV. \quad (140)$$

Détaillons chaque terme :

1. **Terme de dérivée temporelle :** En intégrant par parties sur le domaine périodique $\mathbb{T}^3$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial v_j}{\partial t} (-\partial_k \partial_k v_j) dV = \int_{\mathbb{T}^3} \partial_k \left(\frac{\partial v_j}{\partial t} \right) \partial_k v_j dV = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j)(\partial_k v_j) dV = \frac{d\mathcal{E}}{dt}. \quad (141)$$

2. **Terme de pression :** En intégrant par parties et en utilisant l'incompressibilité :

$$\int_{\mathbb{T}^3} (\partial_j P)(\partial_k \partial_k v_j) dV = - \int_{\mathbb{T}^3} P \partial_k \partial_k (\partial_j v_j) dV = - \int_{\mathbb{T}^3} P \Delta (\nabla \cdot \vec{v}) dV = 0. \quad (142)$$

Les forces de pression se découplent entièrement du bilan global de courbure.

3. **Terme de dissipation visqueuse :** Ce terme fournit le taux de dissipation défini positif :

$$-\nu \int_{\mathbb{T}^3} \|\Delta \vec{v}\|^2 dV = -\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (143)$$

4. **Terme advectif non linéaire :** En transposant le terme advectif au membre de droite, nous définissons $\mathcal{N}(\vec{v}) = \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \Delta \vec{v} dV$. En notation indicielle, en posant $\Delta v_j = \partial_i \partial_i v_j$:

$$\mathcal{N}(\vec{v}) = \int_{\mathbb{T}^3} v_k (\partial_k v_j)(\partial_i \partial_i v_j) dV. \quad (144)$$

En intégrant par parties par rapport à l'indice i :

$$\mathcal{N}(\vec{v}) = - \int_{\mathbb{T}^3} \partial_i [v_k \partial_k v_j] (\partial_i v_j) dV = - \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_i v_k)(\partial_k v_j)(\partial_i v_j) dV - \int_{\mathbb{T}^3} v_k \partial_k (\partial_i v_j)(\partial_i v_j) dV. \quad (145)$$

La seconde intégrale peut se réécrire :

$$-\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_k \partial_k [(\partial_i v_j)^2] dV = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_k)(\partial_i v_j)^2 dV = 0, \quad (146)$$

qui s'annule identiquement car $\partial_k v_k = \nabla \cdot \vec{v} = 0$. Il subsiste donc :

$$\mathcal{N}(\vec{v}) = - \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_i v_k)(\partial_k v_j)(\partial_i v_j) dV. \quad (147)$$

Le rassemblement de ces termes conduit à l'équation (138).

La question fondamentale devient mathématiquement claire : le terme dissipatif strictement positif $\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ peut-il dominer la forme trilinéaire cubique $\mathcal{N}(\vec{v})$ sous tous les régimes d'écoulement ?

5.3. Approche analytique 1 : La borne directe sur le gradient et le plafond en $\mathcal{E}^3$

Pour évaluer si la dissipation surpasse la production, employons d'abord l'inégalité classique de Gagliardo-Nirenberg sur le tenseur gradient.

Étape 1 : Majoration trilinéaire du gradient.. D'après l'équation (139), l'intégrande de $\mathcal{N}(\vec{v})$ est majoré ponctuellement par $|\mathcal{N}| \leq \int \|\nabla \vec{v}\|^3 dV = \|\nabla \vec{v}\|_{L^3(\mathbb{T}^3)}^3$. D'après l'inégalité d'interpolation de Gagliardo-Nirenberg en 3D, la norme L^3 du gradient est bornée par la moyenne géométrique de sa norme L^2 (l'énstrophie) et de la norme L^2 de sa dérivée (le laplacien) :

$$\|\nabla \vec{v}\|_{L^3(\mathbb{T}^3)} \leq C_{GN} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{1/2} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{1/2}. \quad (148)$$

Élever cette inégalité au cube fournit une borne supérieure pour le terme d'étirement :

$$|\mathcal{N}(\vec{v})| \leq C_1 \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{3/2} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{3/2} = C_1 \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^{3/2} (2\mathcal{E})^{3/4}. \quad (149)$$

Étape 2 : Inégalité de Young avec epsilon.. L'opérateur de dissipation de l'équation (138) varie de façon quadratique ($\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$), tandis que le terme de production (149) présente une puissance 3/2 sur le laplacien. Pour découpler ce produit mixte, faisons intervenir l'inégalité de Young pour les produits :

$$AB \leq \frac{\epsilon^p A^p}{p} + \frac{\epsilon^{-q} B^q}{q}, \quad \text{avec } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad \forall \epsilon > 0. \quad (150)$$

Choisir $p = 4/3$ assure que l'exposant du laplacien devient $(3/2) \times (4/3) = 2$. L'exposant conjugué est alors automatiquement fixé à $q = 4$:

$$C_1 \left(\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^{3/2} \right) \left(\|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{3/2} \right) \leq \frac{3\epsilon^{4/3}}{4} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + \frac{\epsilon^{-4}}{4} C_1^4 \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^6. \quad (151)$$

Ajustons le paramètre arbitraire ϵ pour que le coefficient du laplacien corresponde exactement à la moitié de la viscosité du fluide :

$$\frac{3\epsilon^{4/3}}{4} = \frac{\nu}{2} \implies \epsilon^{4/3} = \frac{2\nu}{3} \implies \epsilon^{-4} = \left(\frac{3}{2\nu} \right)^3. \quad (152)$$

Ce choix optimal conduit à la majoration :

$$|\mathcal{N}(\vec{v})| \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + C_\nu \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^6, \quad (153)$$

où la constante $C_\nu = \frac{27C_1^4}{32\nu^3}$ varie inversement avec le cube de la viscosité.

Étape 3: L'emballlement de l'ensrophie.. En introduisant l'équation (153) dans le bilan fondamental d'ensrophie (138) :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + C_\nu \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^6. \quad (154)$$

En soustrayant $\frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ des deux côtés :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 \leq C_\nu (2\mathcal{E})^3 = 8C_\nu \mathcal{E}^3. \quad (155)$$

Omettre le terme strictement positif $\frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ fournit l'inégalité différentielle non linéaire autonome :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq K_\nu [\mathcal{E}(t)]^3, \quad \text{avec } K_\nu = 8C_\nu. \quad (156)$$

En intégrant cette équation différentielle ordinaire à variables séparables à partir de $t = 0$:

$$\int_{\mathcal{E}_0}^{\mathcal{E}(t)} \frac{d\mathcal{E}}{\mathcal{E}^3} \leq K_\nu \int_0^t dt' \implies \left[-\frac{1}{2\mathcal{E}^2} \right]_{\mathcal{E}_0}^{\mathcal{E}(t)} \leq K_\nu t \implies \frac{1}{\mathcal{E}_0^2} - \frac{1}{[\mathcal{E}(t)]^2} \leq 2K_\nu t. \quad (157)$$

En réarrangeant, on déduit la borne supérieure explicite :

$$\mathcal{E}(t) \leq \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{1 - 2K_\nu \mathcal{E}_0^2 t}}. \quad (158)$$

Proposition 5.3 (Le plafond analytique de l'Approche 1). *L'estimation directe sur les gradients ne garantit la régularité que jusqu'à un horizon temporel fini T_{visc}^* :*

$$T_{visc}^* = \frac{1}{2K_\nu \mathcal{E}_0^2} \propto \frac{\nu^3}{\mathcal{E}_0^2}. \quad (159)$$

Au-delà de T_{visc}^ , la borne supérieure mathématique diverge.*

Si la viscosité repousse l'explosion potentielle (en décalant l'instant de divergence d'un facteur proportionnel à ν^3), elle ne parvient pas à éliminer la non-linéarité cubique ($\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$). Le système demeure analytiquement non fermé.

5.4. Approche analytique 2 : Interpolation de la vitesse et la barrière de Prodi-Serrin

Pour tenter d'échapper à cet emballement cubique sur les gradients, on peut chercher à borner le terme non linéaire en faisant réapparaître le champ de vitesse macroscopique $\vec{v}$ plutôt que ses seules dérivées, dans l'espoir que la finitude de l'énergie cinétique totale (norme L^2) permette d'interrompre l'explosion.

5.4.1. Formulation initiale sur la vitesse et l'illusion sous-critique

En partant de la forme advective du terme de production :

$$\mathcal{N} = \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \Delta \vec{v} dV, \quad (160)$$

appliquons l'inégalité de Hölder avec le triplet d'exposants conjugués $(4, 4, 2)$, puisque $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1$:

$$|\mathcal{N}| \leq \|\vec{v}\|_{L^4(\mathbb{T}^3)} \|\nabla \vec{v}\|_{L^4(\mathbb{T}^3)} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (161)$$

Pour estimer le terme de gradient intermédiaire $\|\nabla \vec{v}\|_{L^4}$, utilisons l'inégalité de Gagliardo-Nirenberg en 3D :

$$\|\nabla \vec{v}\|_{L^4(\mathbb{T}^3)} \leq C_{GN} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{3/4} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^{1/4}. \quad (162)$$

En substituant l'équation (162) dans (161), il vient :

$$|\mathcal{N}| \leq C_{GN} \|\vec{v}\|_{L^4} \left(\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^{3/4} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{1/4} \right) \|\Delta \vec{v}\|_{L^2} = C_{GN} \|\vec{v}\|_{L^4} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{1/4} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^{7/4}. \quad (163)$$

À première vue, cette estimation semble prometteuse : la norme dissipative $\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}$ apparaît avec la puissance $7/4 = 1,75$ (ou $15/8 = 1,875$ si l'on interpole par rapport à la vitesse L^2). Comme cet exposant est strictement inférieur à 2, on pourrait être tenté de penser que la dissipation visqueuse ($\sim \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$) dominera spontanément l'advection aux petites échelles.

Cependant, il s'agit d'un piège analytique classique. L'exposant $7/4$ doit impérativement être haussé à 2 pour être absorbé par le terme visqueux $\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$.

En appliquant l'inégalité de Young avec les exposants conjugués $q' = 8/7$ (puisque $(7/4) \times (8/7) = 2$) et $p' = 8$ (puisque $\frac{1}{p'} + \frac{7}{8} = 1 \implies p' = 8$) :

$$|\mathcal{N}| \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + C_\nu \left(\|\vec{v}\|_{L^4} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{1/4} \right)^8. \quad (164)$$

En distribuant la puissance 8 au sein de la parenthèse :

$$|\mathcal{N}| \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + C_\nu \|\vec{v}\|_{L^4(\mathbb{T}^3)}^8 \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + (2C_\nu \|\vec{v}\|_{L^4}^8) \mathcal{E}(t). \quad (165)$$

En réinjectant cette borne dans le bilan d'énstrophie (138) et en soustrayant le terme laplacien :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 \leq \left(2C_\nu \|\vec{v}(t)\|_{L^4(\mathbb{T}^3)}^8 \right) \mathcal{E}(t). \quad (166)$$

Rappelons l'inégalité classique de Grönwall enseignée en analyse de CPGE : si une fonction $y(t) \geq 0$ vérifie $\dot{y}(t) \leq a(t)y(t)$, on multiplie les deux membres par le facteur intégrant strictement positif $\exp \left(- \int_0^t a(s) ds \right)$. Cela transforme l'inégalité en une dérivée exacte :

$$\frac{d}{dt} \left[y(t) \exp \left(- \int_0^t a(s) ds \right) \right] \leq 0. \quad (167)$$

L'intégration directe de 0 à t fournit immédiatement $y(t) \leq y(0) \exp \left(\int_0^t a(s) ds \right)$. En appliquant cette technique à notre inégalité d'énstrophie (166), on obtient la borne formelle :

$$\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0) \exp \left(2C_\nu \int_0^t \|\vec{v}(s)\|_{L^4(\mathbb{T}^3)}^8 ds \right). \quad (168)$$

5.4.2. Équilibre invariant d'échelle et le saut supercritique

L'équation (168) montre que l'énstrophie demeure bornée sur $[0, T]$ à la condition expresse que l'intégrale en temps de la puissance huitième de la norme L^4 soit finie :

$$\int_0^T \|\vec{v}(t)\|_{L^4(\mathbb{T}^3)}^8 dt < \infty \iff \vec{v} \in L^8(0, T; L^4(\mathbb{T}^3)). \quad (169)$$

Pourquoi ce couple spécifique ($p = 8, q = 4$) apparaît-il naturellement dans notre inégalité différentielle ? La réponse se trouve dans la symétrie d'échelle fondamentale établie à la Proposition 1.1. Sous une dilatation spatiale par un facteur $\lambda > 0$, la vitesse de Navier-Stokes se transforme selon $\vec{v}_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda \vec{v}(\lambda \vec{x}, \lambda^2 t)$. Calculons la transformation d'une norme d'espace-temps de Lebesgue générique $L^p(0, T; L^q(\mathbb{T}^3))$ sous ce changement d'échelle :

$$\|\vec{v}_\lambda\|_{L^p(0, T/\lambda^2; L^q(\mathbb{T}^3))} = \lambda (\lambda^2)^{-1/p} (\lambda^3)^{-1/q} \|\vec{v}\|_{L_t^p L_x^q} = \lambda^{1 - (\frac{2}{p} + \frac{3}{q})} \|\vec{v}\|_{L^p(0, T; L^q(\mathbb{T}^3))}. \quad (170)$$

Un espace fonctionnel est rigoureusement *invariant d'échelle* (ou critique) sous la dynamique de Navier-Stokes si et seulement si l'exposant de λ s'annule identiquement :

$$1 - \left(\frac{2}{p} + \frac{3}{q} \right) = 0 \iff \frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1. \quad (171)$$

L'évaluation de ce critère d'invariance d'échelle pour l'exposant spatial de Lebesgue $q = 4$ donne :

$$\frac{2}{p} + \frac{3}{4} = 1 \implies \frac{2}{p} = \frac{1}{4} \implies p = 8. \quad (172)$$

L'exigence de criticité est donc précisément $p = 8$, ce qui coïncide à la perfection avec l'exposant issu de notre équilibre par l'inégalité de Young.

Le déficit supercritique.. Les lois fondamentales de la conservation de l'énergie permettent-elles de garantir que $\int_0^T \|\vec{v}\|_{L^4}^8 dt$ demeure fini ?

Le théorème de décroissance de l'énergie (Théorème 2.1) n'offre qu'un contrôle uniforme a priori sur l'énergie cinétique et l'intégrale en temps de l'enstrophie :

$$\vec{v} \in L^\infty(0, T; L^2(\mathbb{T}^3)) \quad \text{et} \quad \vec{v} \in L^2(0, T; H^1(\mathbb{T}^3)). \quad (173)$$

Par l'invariance d'échelle spatiale du gradient, une inégalité de la forme $\|\vec{v}\|_{L^q} \leq C \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}$ est invariante sous $\vec{x} \rightarrow \lambda \vec{x}$ si et seulement si $\lambda^{-3/q} = \lambda^{1-3/2}$, ce qui fixe l'exposant critique de Sobolev en 3D à $q = 2^* = \frac{2d}{d-2} = 6$. Par suite, $H^1(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^6(\mathbb{T}^3)$, assurant que le champ de vitesse appartient à $L^2(0, T; L^6(\mathbb{T}^3))$.

Pour déterminer la borne a priori disponible sur l'espace $L^p(0, T; L^4(\mathbb{T}^3))$, interpolons L^4 entre L^2 et L^6 :

$$\|\vec{v}\|_{L^4} \leq \|\vec{v}\|_{L^2}^{1/4} \|\vec{v}\|_{L^6}^{3/4}. \quad (174)$$

En prenant la puissance p et en intégrant sur le temps :

$$\int_0^T \|\vec{v}\|_{L^4}^p dt \leq \|\vec{v}\|_{L^\infty(0,T;L^2)}^{p/4} \int_0^T \|\vec{v}\|_{L^6}^{3p/4} dt. \quad (175)$$

Comme l'inégalité d'énergie ne borne la norme L^6 qu'avec un exposant 2 en temps ($\vec{v} \in L_t^2 L_x^6$), l'exposant maximal d'intégrabilité temporelle p fourni par la physique classique est :

$$\frac{3p}{4} = 2 \implies p = \frac{8}{3} \approx 2,67. \quad (176)$$

Par conséquent, la dynamique classique de Navier-Stokes assure seulement que :

$$\vec{v} \in L^{8/3}(0, T; L^4(\mathbb{T}^3)). \quad (177)$$

Proposition 5.4 (Le déficit supercritique). *Pour garantir la régularité via l'équation (168), l'analyse mathématique requiert un exposant d'intégrabilité temporelle $p = 8$. Or, la conservation macroscopique de l'énergie ne procure un contrôle a priori que jusqu'à $p = 8/3$.*

Intuition CPGE : Pourquoi le saut $\Delta p = 16/3$ constitue-t-il une barrière infranchissable ? En physique, lorsqu'une équation présente une symétrie d'échelle autonome, les solutions adoptent des lois de puissance imposées par l'analyse dimensionnelle. Ici, la relation d'échelle de Prodi-Serrin $\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1$ exprime rigoureusement l'invariance d'échelle sous le zoom de Navier-Stokes ($\vec{x} \rightarrow \lambda \vec{x}, t \rightarrow \lambda^2 t, \vec{v} \rightarrow \lambda \vec{v}$).

- L'analyse démontre que l'énstrophie ne peut exploser si l'écoulement possède une régularité temporelle suffisante pour assurer $\int_0^T \|\vec{v}(t)\|_{L^4}^p dt < \infty$ avec $p = 8$.
- Mais la conservation physique de l'énergie cinétique ne donne le contrôle que sur $L_t^\infty L_x^2$ et $L_t^2 H_x^1$. Par interpolation de Hölder (la version continue de l'inégalité de Cauchy-Schwarz), ces deux bornes physiques ne peuvent garantir au mieux qu'une intégrabilité en temps d'exposant :

$$p = \frac{8}{3} \approx 2,67. \quad (178)$$

L'exposant $8/3$ est nettement inférieur à 8. L'écart $\Delta p = 8 - 8/3 = 16/3$ ne représente pas une imperfection technique mineure : c'est un déficit analytique considérable. Le lemme de Grönwall appliqué aux équations ponctuelles classiques est alimenté par une fonction dont l'intégrabilité n'est pas garantie par la physique, laissant le champ libre à une divergence en temps fini.

5.5. Conclusion : L'impasse analytique et la motivation de la régularisation par covolume

Nous avons atteint la frontière de l'analyse mathématique classique des fluides :

1. Si nous suivons directement les gradients (Section 5.3), l'enstrophie est régie par $\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$, ce qui autorise une explosion en temps fini.
2. Si nous interpolons via les espaces de vitesse (Section 5.4), le système réclame le contrôle de la norme de Prodi-Serrin $L_t^8 L_x^4$, qui outrepassse la borne $L_t^{8/3} L_x^4$ issue du bilan d'énergie.

Ce gouffre entre ce que la thermodynamique garantit (L^2) et ce que la non-linéarité advective réclame (L^4) n'est pas un simple artefact formel. Il reflète une idéalisation de départ : les équations classiques modélisent les paquets fluides comme des points mathématiques sans volume. Cette hypothèse permet à une énergie finie de se concentrer en filaments arbitrairement fins, générant des pointes de vitesse qui prennent de vitesse la dissipation visqueuse.

Dans la **Section 6**, nous abordons ce problème sous l'angle de la modélisation physique. Par analogie avec le covolume moléculaire de Van der Waals, nous introduisons une échelle spatiale minimale et déformable de paquet fluide α . Nous démontrons que substituer à l'advection ponctuelle idéalisée un champ de transport macroscopique préservant le volume comble naturellement ce déficit analytique, assurant ainsi inconditionnellement la stabilité globale de l'écoulement.

Points clés & Jalons analytiques

Points clés de la Section 5 :

- **Délai visqueux vs. arrêt visqueux** : La dissipation visqueuse intervient comme un opérateur du second ordre ($\sim \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$), qui ralentit l'accentuation des gradients mais échoue à dominer la non-linéarité cubique de l'advection ponctuelle.
- **L'impasse de la criticité** : Les équations de Navier-Stokes classiques sont supercritiques au sens des lois d'échelle. La barrière mathématique de régularité impose un exposant d'intégrabilité temporelle $p = 8$, tandis que la conservation macroscopique de l'énergie ne fournit que $p = 8/3$.
- **Diagnostic épistémologique** : Ce saut analytique provient du traitement des paquets fluides comme des points de dimension zéro, autorisant une énergie cinétique finie à se concentrer en des aiguilles infiniment cisaillantes de mesure nulle.

6. Au-delà de l'impasse analytique : la limite physique et l'analogie du covolume

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons à établir dans cette section :

- **Ancrage physique** : Introduire l'analogie du covolume de Van der Waals ($a_{min} > 0$) pour modéliser les éléments fluides comme des paquets déformables finis et non comme des points sans dimension.
- **Construction du filtre** : Dériver la vitesse de transport macroscopique $\vec{u}$ par moyenne spatiale sur des paquets ellipsoïdaux, aboutissant à un filtre implicite de Stokes-Helmholtz.
- **Double incompressibilité** : Introduire la pression de filtrage π pour imposer la conservation du volume du milieu fluide ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$) ainsi que celle du paquet déformable ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$).
- **Le plafond de transport** : Démontrer, via la régularité elliptique et l'injection de Sobolev $3D \ H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$, que la vitesse de transport est uniformément bornée pour tout temps par l'énergie cinétique initiale : $\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty} \leq C_A \|\vec{v}_0\|_{L^2}$.

Nous avons établi, au moyen des inégalités fonctionnelles de la Section 5, que la possibilité d’une singularité en temps fini dans les équations de Navier-Stokes 3D découle entièrement du mécanisme advectif non linéaire qui transfère l’énergie cinétique vers des échelles spatiales arbitrairement petites. D’un point de vue analytique, cet emballement est permis par l’invariance d’échelle des équations du continu ($\lambda \rightarrow \infty$), qui traite implicitement les éléments de fluide comme des points mathématiques sans dimension ($dV \rightarrow 0$) susceptibles d’être cisailés et comprimés sans rencontrer de plancher physique.

Cependant, cette extrapolation mathématique infinie atteint inévitablement des échelles où l’hypothèse classique du continu perd son fondement physique. Dans cette section, nous proposons de réancrer les équations fondamentales dans la réalité physique de la matière.

Passerelle & Complément de cours CPGE

L’analogie thermodynamique avec le covolume de Van der Waals : En thermodynamique de CPGE, le modèle des **gaz parfaits** ($PV = nRT$) assimile les molécules à des points matériels sans volume propre. Lorsque la pression augmente, le volume molaire peut devenir arbitrairement petit ($V_m \rightarrow 0$). Pour décrire les fluides réels, l’**équation d’état de Van der Waals** introduit une correction géométrique fondamentale, le **covolume** $b > 0$:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT. \quad (179)$$

Le covolume b représente le volume propre incompressible des molécules (leur encombrement stérique) : le fluide ne peut jamais être comprimé en un volume inférieur à b . En mécanique des fluides, le même principe s’impose : un paquet fluide n’est pas un point géométrique abstrait, mais possède une échelle spatiale minimale $a_{min} > 0$ (le libre parcours moyen ou la longueur de corrélation moléculaire) en deçà de laquelle l’advection différentielle ponctuelle cesse d’avoir un sens physique.

De même que le passage de la loi des gaz parfaits à l’équation de Van der Waals a exigé l’introduction d’un covolume moléculaire $b > 0$ pour interdire toute compression infinie à pression finie, la régularisation de l’hydrodynamique incompressible tridimensionnelle nécessite la reconnaissance d’une échelle minimale de paquet fluide. Nous démontrons que modéliser le paquet fluide comme un corps physique fini, déformable et préservant son volume régularise naturellement l’advection sous-maille, comblant le déficit analytique supercritique sans introduire d’amortissement numérique artificiel.

6.1. Fondements physiques : l'analogie du covolume et la déconstruction de la vitesse

Dans le modèle classique du continu ponctuel, le champ de vitesse $\vec{v}(\vec{x}, t)$ joue un double rôle : il représente à la fois la quantité de mouvement locale transportée par le fluide par unité de masse et la vitesse convective qui advecte cette quantité de mouvement à travers l'espace. Écrire l'accélération convective sous la forme $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ revient à supposer que la quantité de mouvement est transportée par la vitesse évaluée en une coordonnée mathématique ponctuelle sans dimension.

Pour concilier cette formulation avec la structure finie de la matière, nous distinguons deux champs de vitesse :

1. **Le champ de quantité de mouvement brute** $\vec{v}(\vec{x}, t)$: Il s'agit du champ de vitesse sous-jacent, pleinement résolu, contenant l'intégralité du spectre turbulent jusqu'aux fluctuations microscopiques. Il représente la quantité de mouvement exacte par unité de masse véhiculée par l'écoulement.
2. **La vitesse de transport macroscopique** $\vec{u}(\vec{x}, t)$: Un paquet fluide physique de volume fini ne peut pas répondre localement à des variations de vitesse d'échelles inférieures à ses propres dimensions spatiales. Son déplacement macroscopique dans l'espace est déterminé par la moyenne spatiale de l'écoulement sur son volume fini. Le champ $\vec{u}$ représente cette vitesse de transport moyennée en volume.

L'analogie hydrodynamique du covolume de Van der Waals est défini par une échelle de longueur minimale fondamentale $a_{min} > 0$. Physiquement, a_{min} correspond au libre parcours moyen moléculaire dans les gaz ou à la longueur de corrélation intermoléculaire dans les liquides : en deçà de cette échelle, la notion même de paquet fluide macroscopique portant une vitesse statistiquement définie s'effondre.

6.2. Dérivation du filtre de paquet : de la moyenne sphérique à la géométrie anisotrope

Pour construire l'opérateur mathématique reliant la vitesse de transport $\vec{u}$ au champ de quantité de mouvement brute $\vec{v}$, examinons la moyenne volumique sur un paquet fluide.

Modèle pédagogique de référence : le paquet sphérique rigide.. Considérons dans un premier temps un paquet fluide sphérique idéalisé $B_\alpha(\vec{x})$ de rayon α centré en $\vec{x}$. La vitesse de transport $\vec{u}(\vec{x})$ est définie par

la moyenne spatiale sur le volume :

$$\vec{u}(\vec{x}) = \frac{1}{|B_\alpha|} \int_{B_\alpha(\vec{0})} \vec{v}(\vec{x} + \vec{r}) d^3r, \quad (180)$$

où $|B_\alpha| = \frac{4}{3}\pi\alpha^3$. En supposant que le champ sous-jacent $\vec{v}$ est régulier à l'échelle α , effectuons un développement de Taylor au second ordre autour du barycentre $\vec{x}$ du paquet :

$$v_i(\vec{x} + \vec{r}) = v_i(\vec{x}) + r_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(\vec{x}) + \frac{1}{2} r_j r_k \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\|\vec{r}\|^3). \quad (181)$$

L'injection de ce développement dans l'équation (180) donne :

$$u_i(\vec{x}) = v_i(\vec{x}) + \frac{1}{|B_\alpha|} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \int_{B_\alpha} r_j d^3r + \frac{1}{2|B_\alpha|} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} \int_{B_\alpha} r_j r_k d^3r. \quad (182)$$

Les moments géométriques s'évaluent de la manière suivante :

- **Terme du premier ordre (annulation par parité) :** Le domaine B_α est à symétrie centrale par rapport à l'origine ($\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$). Comme r_j est une fonction impaire, le premier moment spatial s'annule identiquement :

$$\int_{B_\alpha} r_j d^3r = 0, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\}. \quad (183)$$

Le gradient linéaire de vitesse ne contribue donc aucunement au déplacement net du centre de masse du paquet.

- **Terme du second ordre (moment géométrique) :** Par symétrie sphérique, les termes croisés avec $j \neq k$ sont nuls. Pour les termes diagonaux, l'invariance par rotation impose $\int r_1^2 d^3r = \int r_2^2 d^3r = \int r_3^2 d^3r = \frac{1}{3} \int \|\vec{r}\|^2 d^3r$. En coordonnées sphériques :

$$\int_{B_\alpha} r_j r_k d^3r = \frac{\delta_{jk}}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^\alpha r^4 dr = \frac{4\pi\alpha^5}{15} \delta_{jk}. \quad (184)$$

En réinjectant ce moment dans l'équation (182), il vient :

$$\frac{1}{2|B_\alpha|} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} \left(\frac{4\pi\alpha^5}{15} \delta_{jk} \right) = \frac{1}{2 \left(\frac{4}{3}\pi\alpha^3 \right)} \left(\frac{4\pi\alpha^5}{15} \right) \Delta v_i = \frac{1}{10} \alpha^2 \Delta v_i. \quad (185)$$

Ainsi, pour une particule sphérique rigide, la vitesse moyenne volumique vérifie :

$$\vec{u}(\vec{x}) \approx \vec{v}(\vec{x}) + \frac{1}{10} \alpha^2 \Delta \vec{v}(\vec{x}). \quad (186)$$

Le paquet déformable et le tenseur de covariance α^2 . Bien qu'instructive, l'hypothèse d'un paquet sphérique rigide est incompatible avec la dynamique tridimensionnelle des fluides. Dans les zones de fort cisaillement, un élément fluide se déforme continuellement le long des axes principaux du tenseur des taux de déformation, s'étirant sous la forme d'un ellipsoïde $E(\vec{x}, t)$.

Pour intégrer cette morphologie anisotrope, le rayon scalaire au carré α^2 doit être généralisé en un tenseur structural d'ordre deux symétrique et défini positif $\alpha^2(\vec{x}, t)$, défini comme le second moment spatial normalisé du paquet :

$$(\alpha^2)_{jk}(\vec{x}, t) \equiv \frac{1}{|E|} \int_{E(\vec{x}, t)} r_j r_k d^3 r. \quad (187)$$

Remarquons que pour une sphère rigide de rayon α , la symétrie de rotation conduit à $(\alpha^2)_{jk} = \frac{1}{5}\alpha^2\delta_{jk}$. En introduisant cela dans le développement de Taylor (182), le terme quadratique s'écrit :

$$\frac{1}{2}(\alpha^2)_{jk} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5}\alpha^2\delta_{jk} \right) \partial_j \partial_k v_i = \frac{1}{10}\alpha^2 \Delta v_i, \quad (188)$$

ce qui redonne exactement notre résultat sphérique (186). Pour un paquet déformable anisotrope, la vitesse de transport macroscopique au centre de masse est donc donnée par la relation tensorielle générale :

$$u_i \approx v_i + \frac{1}{2}(\alpha^2)_{jk} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k}. \quad (189)$$

Pour des raisons d'élégance formelle dans la dérivation variationnelle ultérieure (Annexe Appendix A), nous absorbons le facteur $1/2$ dans la normalisation du tenseur ($\alpha^2 \leftarrow \frac{1}{2}\alpha^2$), de sorte que l'opérateur canonique de Stokes-Helmholtz prend la forme épurée $\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) \approx \vec{v}$.

Formulation conservative globale. Comme les paquets voisins se déforment différemment selon le cisaillement local, le tenseur de covariance constitue un champ dépendant de l'espace et du temps : $\alpha^2(\vec{x}, t)$. Afin d'obtenir un opérateur auto-adjoint conservant l'énergie sur le tore périodique $\mathbb{T}^3$, nous formulons l'équation (189) sous forme divergence conservative :

$$[\nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{v})]_i = \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\alpha^2)_{jk} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} \right) = (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} + \frac{\partial (\alpha^2)_{jk}}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_k}. \quad (190)$$

Conserver l'opérateur divergence complet garantit que les variations internes des paquets redistribuent la quantité de mouvement de manière conservative sans constituer de sources d'énergie parasites.

6.3. Le filtre solénoïdal de Stokes-Helmholtz : inversion, stabilité et double incompressibilité

Inversion de l'opérateur : passage au filtre implicite.. La relation explicite $\vec{u} \approx \vec{v} + \frac{1}{2} \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{v})$ présente un défaut majeur de stabilité : l'opérateur $(I + \frac{1}{2} \mathcal{A})$ agit comme un filtre passe-haut qui amplifie les fluctuations à petite échelle et le bruit numérique.

Pour assurer la régularité analytique et la stabilité numérique, nous inversons la relation d'opérateur par une approximation classique de Padé au premier ordre :

$$\vec{u} \approx \left(I + \frac{1}{2} \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla) \right) \vec{v} \implies \vec{v} \approx \left(I - \frac{1}{2} \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla) \right) \vec{u}. \quad (191)$$

Pour simplifier les notations dans la suite de ce travail, nous rééchelonons le tenseur structural en absorbant le facteur $1/2$ dans la définition de α^2 (en posant $\alpha^2 \leftarrow \frac{1}{2} \alpha^2$). On obtient alors la relation implicite de type Helmholtz :

$$\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) \approx \vec{v}. \quad (192)$$

L'inversion de cet opérateur elliptique se comporte comme un filtre lissant passe-bas inconditionnel : il transforme des champs irréguliers à micro-échelles $\vec{v}$ en champs de transport plus réguliers $\vec{u}$.

Le dilemme de l'incompressibilité et la pression de filtrage π .. Une difficulté mathématique essentielle surgit lorsque le tenseur structural $\alpha^2(\vec{x}, t)$ varie dans l'espace. Prenons la divergence de l'équation (192) :

$$\nabla \cdot \vec{v} = \nabla \cdot \vec{u} - \nabla \cdot [\nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u})]. \quad (193)$$

Comme $\alpha^2(\vec{x}, t)$ n'est pas spatialement uniforme, l'opérateur divergence ne commute pas avec l'opérateur différentiel anisotrope. Par conséquent, même si le champ de quantité de mouvement sous-jacent est strictement solénoïdal ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$), la vitesse de transport développerait une divergence non nulle ($\nabla \cdot \vec{u} \neq 0$). Physiquement, cela signifierait que les paquets fluides subiraient une dilatation ou une compression volumique artificielle en traversant des gradients de cisaillement, violant la préservation de leur propre volume.

Pour imposer rigoureusement l'incompressibilité du paquet ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$), nous introduisons un champ multiplicateur de Lagrange interne, noté $\nabla \pi$, où $\pi(\vec{x}, t)$ est appelée *pression de filtrage*. Le système de filtrage implicite complet s'écrit alors :

$$\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi = \vec{v}, \quad (194)$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0. \quad (195)$$

Remarque 6.1 (Analogie mécanique CPGE : π comme multiplicateur de Lagrange). *En mécanique classique, les contraintes cinématiques sont imposées par des forces de réaction (multiplicateurs de Lagrange). En mécanique des fluides :*

- *La pression physique P n'est pas fixée par une équation d'état thermodynamique dans les écoulements incompressibles ; elle agit comme le champ de réaction dynamique imposant la conservation de la masse $\nabla \cdot \vec{v} = 0$.*
- *De manière symétrique, la pression de filtrage π agit comme le champ de réaction géométrique garantissant l'incompressibilité du paquet $\nabla \cdot \vec{u} = 0$.*

Si α^2 varie dans l'espace, les paquets fluides se dilateraient ou se comprimerait artificiellement en franchissant des zones cisillées ($\nabla \cdot [\nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u})] \neq 0$). Le gradient $\nabla \pi$ engendre la contrainte interne exacte nécessaire pour maintenir le volume du paquet strictement invariant, empêchant les paquets de s'interpénétrer ou de créer des vides non physiques.

Contraintes de double incompressibilité.. Notre formulation repose ainsi sur deux contraintes d'incompressibilité distinctes et physiquement fondées :

1. **Incompressibilité du fluide ($\nabla \cdot \vec{v} = 0$) :** Représente la conservation macroscopique classique de la masse du milieu fluide.
2. **Incompressibilité du paquet ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$) :** Représente l'impénétrabilité matérielle et le volume invariant du paquet fluide, empêchant les recouvrements ou les décohésions non physiques.

Les équations de Navier-Stokes modifiées.. Remplacer la vitesse advective ponctuelle par la vitesse de transport $\vec{u}$ préservant le volume dans l'équation de quantité de mouvement aboutit au système régularisé fermé :

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P + \nu \Delta \vec{v}, \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0, \quad (196)$$

couplé au filtre elliptique de Stokes-Helmholtz (194)–(195). Le système est rigoureusement invariant de Galilée : sous une translation uniforme $\vec{v} \rightarrow \vec{v} + \vec{V}_0$, le filtre conserve $\vec{u} \rightarrow \vec{u} + \vec{V}_0$ et $\pi \rightarrow \pi$.

6.4. Mécanismes analytiques du filtre : dilution des singularités, atténuation spectrale et borne uniforme

Intuition physique : dilution des pointes de vitesse singulières. Pour comprendre mécaniquement pourquoi une échelle de paquet finie interdit l'emballlement advectif, considérons une pointe de vitesse localisée extrêmement centrée en $\vec{x}_0$, modélisée par une loi de puissance algébrique :

$$\vec{v}(\vec{r}) = \vec{V}_c \left(\frac{r_c}{r} \right)^\gamma, \quad \text{avec } r = \|\vec{x} - \vec{x}_0\|. \quad (197)$$

Pour que ce profil de vitesse possède une énergie cinétique finie en trois dimensions, l'exposant doit vérifier $\gamma < 3/2$, assurant que $\int_0^R r^{2-2\gamma} dr < \infty$.

Dans le modèle du continu ponctuel, la vitesse advective évaluée au centre du pic diverge vers l'infini : $\|\vec{v}(\vec{0})\| \rightarrow \infty$. À l'inverse, pour un paquet physique de rayon fini $\alpha > 0$ centré sur cette pointe, la vitesse de transport $\vec{u}$ correspond à la moyenne volumique sur B_α :

$$\|\vec{u}(\vec{x}_0)\| \leq \frac{1}{|B_\alpha|} \int_{B_\alpha} V_c \left(\frac{r_c}{r} \right)^\gamma d^3r = \frac{3V_c r_c^\gamma}{\alpha^3} \int_0^\alpha r^{2-\gamma} dr = \left(\frac{3}{3-\gamma} \right) V_c \left(\frac{r_c}{\alpha} \right)^\gamma < \infty. \quad (198)$$

Puisque $\gamma < 3/2 < 3$, l'intégrale converge inconditionnellement. La pointe de vitesse infinie est confinée à un ensemble de volume nul ; une fois intégrée sur la masse finie du paquet, la vitesse de transport demeure strictement finie, plafonnée par la dimension α du paquet.

Filtrage spectral directionnel dans l'espace de Fourier. Dans les zones de déformation intense où le paquet s'étire, le filtre atténue l'advection de manière anisotrope. En supposant α^2 localement homogène, la transformée de Fourier de la relation de filtrage (194) associée à la projection solénoïdale conduit à :

$$\hat{\vec{u}}(\vec{k}) = \frac{1}{1 + \vec{k}^T \alpha^2 \vec{k}} \mathcal{P}_\sigma(\vec{k}) \hat{\vec{v}}(\vec{k}), \quad (199)$$

où $\mathcal{P}_\sigma(\vec{k}) = \mathbf{I} - \frac{\vec{k} \otimes \vec{k}}{\|\vec{k}\|^2}$ désigne la matrice de projection de Leray.

- Aux grandes échelles macroscopiques ($\|\vec{k}\| \ll 1/\|\alpha\|$), $\vec{k}^T \alpha^2 \vec{k} \ll 1$, de sorte que $\hat{\vec{u}}(\vec{k}) \approx \hat{\vec{v}}(\vec{k})$. La dynamique classique de Navier-Stokes est intégralement préservée.
- Aux échelles inférieures au paquet le long des axes étirés ($\vec{k}^T \alpha^2 \vec{k} \gg 1$), la vitesse de transport décroît en k^{-2} . Le transport advectif est fortement amorti strictement selon les directions d'élongation intense, enrayant la cascade d'énergie avant qu'elle n'atteigne des gradients singuliers.

La borne uniforme L^∞ sur la vitesse de transport.. Formalisons à présent cet effet régularisant en une borne fonctionnelle inconditionnelle sur $\mathbb{T}^3$. Pour s'assurer que le paquet fluide ne puisse être écrasé en un objet d'épaisseur nulle, nous imposons au tenseur de covariance de vérifier une condition d'ellipticité uniforme :

$$\vec{w}^T \boldsymbol{\alpha}^2(\vec{x}, t) \vec{w} \geq a_{min}^2 \|\vec{w}\|^2, \quad \forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}, \quad \forall (\vec{x}, t) \in \mathbb{T}^3 \times [0, \infty). \quad (200)$$

Proposition 6.1 (Borne globale L^∞ sur la vitesse de transport). *Soit $\vec{v} \in L^2(\mathbb{T}^3)$ un champ de vitesse à divergence nulle, et soit $\vec{u}$ l'unique solution du système de filtrage solénoïdal (194)–(195) avec $\boldsymbol{\alpha}^2(\vec{x}, t) \geq a_{min}^2 \mathbf{I} > 0$. Alors le champ de vitesse de transport est uniformément borné dans $L^\infty(\mathbb{T}^3)$ pour tout $t \geq 0$ par l'énergie cinétique macroscopique initiale :*

$$\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq M_\alpha \equiv C_A \|\vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} \leq C_A \|\vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}, \quad (201)$$

où $C_A > 0$ est une constante dépendant uniquement de l'échelle physique minimale a_{min} et de la géométrie de $\mathbb{T}^3$.

Démonstration. La preuve combine la régularité elliptique classique avec l'injection de Sobolev en 3D :

Étape 1 : Régularité elliptique H^1 et H^2 .. Effectuons le produit scalaire $L^2(\mathbb{T}^3)$ de l'équation (194) avec $\vec{u}$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{u}\|^2 dV - \int_{\mathbb{T}^3} [\nabla \cdot (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u})] \cdot \vec{u} dV + \int_{\mathbb{T}^3} \nabla \pi \cdot \vec{u} dV = \int_{\mathbb{T}^3} \vec{v} \cdot \vec{u} dV. \quad (202)$$

Par intégration par parties sur $\mathbb{T}^3$:

- La pression de filtrage s'annule par incompressibilité : $\int \nabla \pi \cdot \vec{u} dV = - \int \pi (\nabla \cdot \vec{u}) dV = 0$.
- Le terme du second ordre est strictement coercif en vertu de la condition d'ellipticité (200) :

$$- \int_{\mathbb{T}^3} [\nabla \cdot (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u})] \cdot \vec{u} dV = \int_{\mathbb{T}^3} (\nabla \vec{u}) : (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u}) dV \geq a_{min}^2 \|\nabla \vec{u}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (203)$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz au membre de droite :

$$\|\vec{u}\|_{L^2}^2 + a_{min}^2 \|\nabla \vec{u}\|_{L^2}^2 \leq \|\vec{v}\|_{L^2} \|\vec{u}\|_{L^2}. \quad (204)$$

Ceci fournit immédiatement les bornes de contraction :

$$\|\vec{u}\|_{L^2} \leq \|\vec{v}\|_{L^2} \quad \text{et} \quad \|\nabla \vec{u}\|_{L^2} \leq \frac{1}{a_{min}} \|\vec{v}\|_{L^2}. \quad (205)$$

Puisque l'opérateur de Stokes-Helmholtz $\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi$ porte deux dérivées spatiales, l'inversion de ce système elliptique strictement coercif fait gagner exactement deux ordres de dérivation spatiale par rapport au champ source $\vec{v} \in L^2(\mathbb{T}^3)$. Par conséquent, la courbure (dérivées d'ordre deux) du champ de transport est directement contrôlée par l'énergie cinétique L^2 :

$$\|\vec{u}\|_{H^2(\mathbb{T}^3)} \leq \frac{C_{ell}}{a_{min}^2} \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (206)$$

Étape 2 : Application du théorème d'injection de Sobolev.. D'après le théorème d'injection de Sobolev en dimension trois d'espace (Théorème Appendix B.1 de l'annexe Appendix B), comme $m = 2 > d/2 = 3/2$, l'espace de Sobolev $H^2(\mathbb{T}^3)$ s'injecte continûment dans l'espace de Lebesgue $L^\infty(\mathbb{T}^3)$:

$$\|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_{sob} \|\vec{u}\|_{H^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (207)$$

En injectant l'estimation elliptique (206) dans l'injection de Sobolev, on obtient :

$$\|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_{sob} \left(\frac{C_{ell}}{a_{min}^2} \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} \right) \equiv C_A \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}, \quad (208)$$

où $C_A = C_{sob} C_{ell} / a_{min}^2$.

Étape 3 : Décroissance de l'énergie cinétique.. Puisque l'énergie cinétique est décroissante pour l'équation de quantité de mouvement (196) (le terme $(\vec{u} \cdot \nabla)$ demeurant rigoureusement conservatif quand $\nabla \cdot \vec{u} = 0$), nous avons $\|\vec{v}(t)\|_{L^2} \leq \|\vec{v}_0\|_{L^2}$ pour tout $t \geq 0$. Il s'ensuit que :

$$\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_A \|\vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} \equiv M_\alpha < \infty, \quad \forall t \geq 0. \quad (209)$$

Ceci démontre la borne uniforme (201).

6.5. Fermeture physique : évolution dynamique du tenseur de covariance du paquet

Pour clore le modèle physique, le tenseur de forme $\alpha^2(\vec{x}, t)$ doit évoluer dynamiquement avec l'écoulement local. Nous construisons sa loi d'évolution à partir de quatre contributions physiques :

1. **Transport advectif** : Le paquet est transporté le long des lignes de courant par la vitesse macroscopique $\vec{u}$:

$$\mathcal{D}_{trans}(\alpha^2) = \frac{\partial \alpha^2}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \alpha^2. \quad (210)$$

2. **Déformation et réorientation par le cisaillement :** Les gradients de vitesse $\nabla \vec{u}$ étirent et font tourner le paquet. En mécanique des milieux continus de CPGE, dériver un vecteur dans un repère mobile nécessite d'ajouter les termes de rotation d'entraînement. Pour un élément tensoriel déformable bâti sur des segments matériels ($\alpha^2 \sim d\vec{r} \otimes d\vec{r}$), le transport convectif combiné à l'élongation locale ($d\dot{\vec{r}} = \nabla \vec{u} \cdot d\vec{r}$) définit la *dérivée convective supérieure d'Oldroyd / Maxwell* [10, 11] :

$$\mathcal{D}_{co-deform}(\alpha^2) = \frac{\partial \alpha^2}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \alpha^2 - (\nabla \vec{u}) \alpha^2 - \alpha^2 (\nabla \vec{u})^T, \quad (211)$$

où $(\nabla \vec{u})_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$. Cette dérivée tensorielle est l'équivalent continu d'une dérivation temporelle dans le repère local mobile et déformable de la particule (garantissant l'indifférence matérielle aux changements de référentiel).

3. **Relaxation cohésive vers l'isotropie basale :** En l'absence de cisaillement entretenu, les collisions moléculaires internes restaurent le paquet vers une forme sphérique isotrope de rayon α_0 sur un temps caractéristique de relaxation $\tau > 0$:

$$\mathcal{R}_{relax}(\alpha^2) = -\frac{1}{\tau} (\alpha^2 - \alpha_0^2 \mathbf{I}). \quad (212)$$

4. **Barrière d'impénétrabilité matérielle :** Pour éviter que le paquet ne soit écrasé sous l'échelle physique minimale a_{min} lors de compressions intenses, nous introduisons un opérateur barrière qui diverge lorsque la plus petite valeur propre $\lambda_{min}(\alpha^2)$ s'approche de a_{min}^2 :

$$\mathcal{P}(\alpha^2) = \gamma \left(\frac{a_{min}^2}{\lambda_{min}(\alpha^2) - a_{min}^2} \right)^p \mathbf{I}, \quad \text{avec } p \geq 1, \gamma > 0. \quad (213)$$

La synthèse de ces mécanismes fournit l'équation d'évolution dynamique du tenseur de forme du paquet :

$$\frac{\partial \alpha^2}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \alpha^2 - (\nabla \vec{u}) \alpha^2 - \alpha^2 (\nabla \vec{u})^T = -\frac{1}{\tau} (\alpha^2 - \alpha_0^2 \mathbf{I}) + \mathcal{P}(\alpha^2). \quad (214)$$

Remarque 6.2 (Découplage structurel et universalité de la régularité). *Il est capital de souligner un aspect conceptuel majeur de notre approche : la fermeture dynamique (214) fournit une description physique réaliste de la rhéologie du paquet et de l'anisotropie de la turbulence. Néanmoins, la démonstration mathématique de la régularité globale inconditionnelle établie dans la Section 7 repose **exclusivement** sur la borne inférieure géométrique :*

$$\alpha^2(\vec{x}, t) \geq a_{min}^2 \mathbf{I} > 0. \quad (215)$$

Tant que cette condition d'ellipticité uniforme est maintenue (ce que garantit l'opérateur barrière $\mathcal{P}$), la stabilité globale de l'écoulement est inconditionnellement assurée, indépendamment des paramètres spécifiques de fermeture ($\tau, \alpha_0, \gamma, p$) qui gouvernent la dynamique de α^2 .

Points clés & Jalons analytiques

Résultats essentiels de modélisation de la Section 6 :

- **Transport découplé :** L'advection est régie par $(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v}$, où $\vec{v}$ porte la densité de quantité de mouvement multi-échelle et $\vec{u}$ désigne le champ de transport régularisé moyenné en volume.
- **Amortissement directionnel de la cascade :** Dans l'espace de Fourier, le transport est atténué en $\sim k^{-2}$ précisément le long des axes étirés soumis à un fort cisaillement, stoppant la cascade là où les singularités en aiguille tentent de se développer.
- **Protection géométrique universelle :** Toute dynamique du paquet vérifiant la minoration uniforme $\alpha^2(\vec{x}, t) \geq a_{min}^2 \mathbf{I} > 0$ garantit inconditionnellement $\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha < \infty$, quelle que soit la loi rhéologique de fermeture.

7. La borne globale sur l'énstrophie : briser la boucle de rétroaction catastrophique

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons à établir dans cette section :

- Formuler le bilan d'énstrophie régularisé sur $\mathbb{T}^3$ piloté par le champ de transport à divergence nulle $\vec{u}$.
- Isoler l'amplitude de la vitesse de transport $\|\vec{u}\|_{L^\infty}$ pour borner le terme d'advection trilineaire sans faire appel aux interpolations fractionnaires de Sobolev.
- Absorber la norme de courbure du second ordre $\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ via l'inégalité de Young avec $\epsilon = \nu$.
- Intégrer l'inégalité différentielle obtenue pour prouver que l'énstrophie croît au plus exponentiellement, assurant la régularité globale ($T^* = +\infty$) et le contrôle de toutes les normes de Sobolev supérieures via Beale-Kato-Majda.

Nous abordons à présent le cœur analytique de cet ouvrage. L'obstacle fondamental de la dynamique des fluides incompressibles 3D réside dans l'incertitude quant à la régularité temporelle globale des solutions : peuvent-elles développer des singularités en temps fini sur leurs gradients spatiaux ? Dans la Section

5, nous avons montré que les équations classiques de Navier-Stokes mènent à une impasse : l'advection ponctuelle pouvant concentrer l'énergie cinétique dans des configurations arbitrairement effilées, les inégalités de Sobolev usuelles aboutissent à l'inégalité différentielle non fermée $\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$, laissant planer la menace d'une explosion de l'énstrophie.

Dans cette section, nous démontrons que le Modèle de Paquet Anisotrope transforme radicalement cette dynamique. En substituant au champ advectif ponctuel $\vec{v}$ le champ de transport macroscopique $\vec{u}$ préservant le volume, le mécanisme d'étirement quadratique des tourbillons est privé de son amplification auto-catalytique. Nous établissons une preuve mathématique complète démontrant que l'énstrophie obéit à une inégalité différentielle linéaire, ce qui garantit inconditionnellement la régularité globale en temps.

7.1. Le bilan d'énstrophie régularisé sur $\mathbb{T}^3$

Analysons le système de Navier-Stokes modifié établi dans la Section 6.3 sur le tore tridimensionnel $\mathbb{T}^3$:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P + \nu \Delta \vec{v}, \quad \nabla \cdot \vec{v} = 0, \quad (216)$$

couplé au filtre solénoïdal de Stokes-Helmholtz :

$$\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi = \vec{v}, \quad \nabla \cdot \vec{u} = 0. \quad (217)$$

Pour suivre l'intensité du cisaillement et de la rugosité spatiale de l'écoulement, nous étudions l'énstrophie globale :

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_k} \right)^2 dV. \quad (218)$$

Proposition 7.1 (Identité d'énstrophie modifiée). *Les solutions régulières du système régularisé (216)–(217) sur $\mathbb{T}^3$ satisfont l'identité de bilan exacte :*

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \Delta \vec{v} dV. \quad (219)$$

Démonstration. Prenons le produit scalaire $L^2(\mathbb{T}^3)$ de l'équation de quantité de mouvement régularisée (216) avec $-\Delta \vec{v}$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot (-\Delta \vec{v}) dV + \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot (-\Delta \vec{v}) dV = \int_{\mathbb{T}^3} \nabla P \cdot \Delta \vec{v} dV - \nu \int_{\mathbb{T}^3} \Delta \vec{v} \cdot \Delta \vec{v} dV. \quad (220)$$

Détaillons chaque contribution :

1. **Dérivée temporelle :** En intégrant par parties sur le domaine sans bord ($\partial\mathbb{T}^3 = \emptyset$) :

$$-\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial v_j}{\partial t} \partial_k \partial_k v_j dV = \int_{\mathbb{T}^3} \partial_k \left(\frac{\partial v_j}{\partial t} \right) \partial_k v_j dV = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_j)(\partial_k v_j) dV = \frac{d\mathcal{E}}{dt}. \quad (221)$$

2. **Gradient de pression :** En intégrant par parties et en exploitant l'incompressibilité de $\vec{v}$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} (\partial_j P)(\partial_k \partial_k v_j) dV = - \int_{\mathbb{T}^3} P \partial_k \partial_k (\partial_j v_j) dV = - \int_{\mathbb{T}^3} P \Delta(\nabla \cdot \vec{v}) dV \equiv 0. \quad (222)$$

3. **Dissipation visqueuse :** Fournit le terme de dissipation défini positif du second ordre :

$$-\nu \int_{\mathbb{T}^3} \|\Delta \vec{v}\|^2 dV = -\nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (223)$$

En déplaçant le terme advectif au membre de droite, on obtient l'égalité (219).

7.2. Majoration rigoureuse du terme advectif régularisé

Désignons par $\mathcal{N}_{reg}$ l'intégrale advective non linéaire au membre droit de l'équation (219) :

$$\mathcal{N}_{reg} = \int_{\mathbb{T}^3} [(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{v}] \cdot \Delta \vec{v} dV = \int_{\mathbb{T}^3} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 u_i \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \Delta v_j dV. \quad (224)$$

Dans les équations classiques de Navier-Stokes, cette intégrale fait intervenir le produit trilinéaire de trois facteurs de $\vec{v}$ (ou de ses dérivées), ce qui imposait des inégalités d'interpolation fractionnaires et générait l'exposant supercritique 8. Ici, le champ de vitesse de transport $\vec{u}$ se découple des gradients microscopiques singuliers.

Proposition 7.2 (Borne trilinéaire advective). *Le terme non linéaire régularisé $\mathcal{N}_{reg}$ est majoré par :*

$$|\mathcal{N}_{reg}| \leq \|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (225)$$

Démonstration. La preuve s'effectue en deux étapes :

Étape 1 : Extraction ponctuelle de la vitesse de transport.. Par définition de la norme supremum essentiel, la norme ponctuelle du vecteur vitesse de transport est bornée presque partout sur $\mathbb{T}^3$ par :

$$\|\vec{u}(\vec{x}, t)\| \leq \|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}, \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{T}^3. \quad (226)$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz au produit scalaire euclidien des vecteurs $\vec{u}$ et ∇v_j :

$$\left| \sum_{i=1}^3 u_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right| \leq \|\vec{u}\| \|\nabla v_j\| \leq \|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \|\nabla v_j\|. \quad (227)$$

En injectant cette inégalité ponctuelle dans l'intégrale spatiale (224) :

$$|\mathcal{N}_{reg}| \leq \|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 \|\nabla v_j\| |\Delta v_j| dV. \quad (228)$$

Étape 2 : Inégalité fonctionnelle de Cauchy-Schwarz.. Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'espace de Hilbert spatial $L^2(\mathbb{T}^3)$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 \|\nabla v_j\| |\Delta v_j| dV \leq \left(\int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 \|\nabla v_j\|^2 dV \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 |\Delta v_j|^2 dV \right)^{1/2}. \quad (229)$$

Par définition des normes de Frobenius :

$$\left(\int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 \|\nabla v_j\|^2 dV \right)^{1/2} = \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}, \quad \left(\int_{\mathbb{T}^3} \sum_{j=1}^3 |\Delta v_j|^2 dV \right)^{1/2} = \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (230)$$

La combinaison de ces relations établit l'inégalité (225).

7.3. Absorption visqueuse par l'inégalité de Young

La borne (225) dépend encore de la norme de courbure du second ordre $\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}$. Pour montrer comment la dissipation visqueuse naturelle absorbe ce terme, utilisons l'inégalité de Young pour les produits :

$$a \cdot b \leq \frac{\epsilon}{2} a^2 + \frac{1}{2\epsilon} b^2, \quad \forall a, b \geq 0, \quad \forall \epsilon > 0. \quad (231)$$

Posons :

$$a = \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} \quad \text{et} \quad b = \|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (232)$$

Fixons le paramètre ϵ pour coïncider exactement avec la viscosité cinématique du fluide, en prenant $\epsilon = \nu$:

$$\|\vec{u}\|_{L^\infty} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2} \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \frac{1}{2\nu} \|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}^2 \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (233)$$

En réinjectant l'équation (233) dans le bilan exact de l'énstrophie (219) :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \frac{1}{2\nu} \|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}^2 \|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (234)$$

En soustrayant $\frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ des deux côtés :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 \leq \frac{1}{2\nu} \|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}^2 \|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (235)$$

Remarquons que le terme visqueux restant $\frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$ est strictement positif ou nul. De plus, par définition de l'énstrophie, $\|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2 = 2\mathcal{E}(t)$. Dès lors :

$$\frac{1}{2\nu} \|\vec{u}(t)\|_{L^\infty}^2 \|\nabla \vec{v}(t)\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2\nu} \|\vec{u}(t)\|_{L^\infty}^2 (2\mathcal{E}(t)) = \left(\frac{\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty}^2}{\nu} \right) \mathcal{E}(t). \quad (236)$$

En omettant le terme de dissipation positif $\frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2$, on obtient l'inégalité différentielle fondamentale :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq \left(\frac{\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty}^2}{\nu} \right) \mathcal{E}(t). \quad (237)$$

7.4. Borne globale sur l'énstrophie et suppression de toute divergence

Dans les équations classiques non régularisées, le terme facteur de l'énstrophie était proportionnel à $\|\vec{v}\|_{L^4}^8$ ou $\mathcal{E}^2$, ce qui conduisait à un emballement incontrôlable. Dans notre système régularisé, invoquons la Proposition 6.1 : l'amplitude de la vitesse de transport est uniformément bornée pour tout temps par l'énergie cinétique macroscopique initiale :

$$\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq M_\alpha \equiv C_A \|\vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)} < \infty, \quad \forall t \geq 0. \quad (238)$$

En introduisant ce plafond constant dans l'équation (237), il vient :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}(t), \quad \text{avec } \Gamma_\alpha \equiv \frac{M_\alpha^2}{\nu} = \frac{C_A^2 \|\vec{v}_0\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2}{\nu}. \quad (239)$$

Théorème 7.1 (Régularité globale de l'ensrophie). *Soit $\vec{v}_0 \in H^1(\mathbb{T}^3)$ un champ de vitesse initial régulier, à divergence nulle, possédant une énergie cinétique finie $E_{kin}(0) < \infty$ et une ensrophie initiale finie $\mathcal{E}(0) < \infty$. Alors, sous le Modèle de Paquet Anisotrope (216)–(217), l'ensrophie $\mathcal{E}(t)$ demeure finie pour tout instant $t \in [0, \infty)$. Elle vérifie en particulier la borne supérieure globale incondionnelle :*

$$\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0) \exp(\Gamma_\alpha t) = \mathcal{E}(0) \exp\left(\frac{M_\alpha^2}{\nu} t\right), \quad \forall t \geq 0. \quad (240)$$

Par conséquent, aucune singularité en temps fini ne peut apparaître : le temps critique d'explosion vérifie $T^* = +\infty$.

Démonstration. L'équation (239) est une inégalité différentielle linéaire de la forme $\dot{y}(t) \leq \Gamma y(t)$ à coefficient constant $\Gamma_\alpha > 0$. En multipliant par le facteur intégrant $\exp(-\Gamma_\alpha t)$:

$$\frac{d}{dt} [\mathcal{E}(t) e^{-\Gamma_\alpha t}] = \left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} - \Gamma_\alpha \mathcal{E} \right) e^{-\Gamma_\alpha t} \leq 0. \quad (241)$$

En intégrant de 0 à un instant quelconque $t > 0$:

$$\mathcal{E}(t) e^{-\Gamma_\alpha t} - \mathcal{E}(0) \leq 0 \implies \mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0) e^{\Gamma_\alpha t}. \quad (242)$$

La fonction exponentielle $\exp(\Gamma_\alpha t)$ étant régulière et bornée sur tout intervalle de temps fini $[0, T]$, l'ensrophie $\mathcal{E}(t)$ ne peut diverger à aucun instant fini $t < \infty$.

7.5. Synthèse physique et analytique : dynamique linéaire vs. super-linéaire

Pour mesurer la transformation structurelle accomplie par le Modèle de Paquet Anisotrope, il est instructif de comparer directement les lois d'évolution différentielles gouvernant l'ensrophie dans les trois cadres :

Modèle	Loi différentielle	Évolution à temps fini
Euler 3D ($\nu = 0$)	$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq C\mathcal{E}^{3/2}$	Explosion en temps fini de l'enveloppe à $T^* = \frac{2}{C\sqrt{\mathcal{E}_0}}$
Navier-Stokes 3D classique	$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$	Explosion potentielle de la borne supérieure à $T_{visc}^* = \frac{1}{2K_\nu \mathcal{E}_0^2}$
Modèle de Paquet Anisotrope	$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$	Inconditionnellement régulier ($T^* = \infty$)

Table 1: Comparaison de l'évolution de l'ensrophie selon les différents cadres dynamiques.

Le mécanisme analytique est transparent :

- Dans les équations classiques basées sur des points sans dimension, le taux de variation de l'énstrophie varie selon une puissance super-linéaire ($\mathcal{E}^p$ avec $p > 1$). Dans tout système dynamique où $\dot{y} \sim y^p$ ($p > 1$), les solutions développent un dénominateur qui s'annule ($y(t) \sim (T^* - t)^{-\frac{1}{p-1}}$), conduisant à une divergence en temps fini.
- Dans le Modèle de Paquet Anisotrope, le champ de transport est borné par l'échelle du covolume : $\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha$. Le terme d'étirement se réduit à un opérateur strictement linéaire : $\dot{\mathcal{E}} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$. Or, les équations différentielles linéaires admettent des solutions globales en temps, sans dénominateur singulier.

7.6. Régularité de Sobolev d'ordre supérieur par amorçage du transport

Après avoir démontré dans le Théorème 7.1 que l'énstrophie demeure uniformément bornée pour tout temps fini ($\vec{v} \in L^\infty(0, T; H^1(\mathbb{T}^3))$), cela garantit-il que les dérivées d'ordres arbitraires ($\Delta \vec{v}, \nabla^m \vec{v}$) restent également régulières ?

La réponse est affirmative et découle du gain de deux ordres de dérivation assuré par le filtre de Stokes-Helmholtz :

1. **Plafond sur le gradient de transport :** Le filtre elliptique inversant un opérateur coercif du second ordre, $\vec{u}$ est plus régulier de deux ordres que sa source : $\vec{v} \in H^1(\mathbb{T}^3) \implies \vec{u} \in H^3(\mathbb{T}^3)$. À trois dimensions, $H^3(\mathbb{T}^3)$ s'injecte continûment dans $C^1(\mathbb{T}^3)$. Par conséquent, le gradient spatial de vitesse du champ de transport macroscopique est ponctuellement borné pour tout temps :

$$\|\nabla \vec{u}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_{sob} \|\vec{u}(t)\|_{H^3(\mathbb{T}^3)} \leq C' \|\vec{v}(t)\|_{H^1(\mathbb{T}^3)} < \infty. \quad (243)$$

2. **Amorçage de Sobolev aux ordres supérieurs :** Dans l'équation de transport de tourbillon régularisée $\partial_t \vec{\omega} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{\omega} = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{u} + \nu \Delta \vec{\omega}$, le terme d'étirement des tourbillons est contrôlé par le taux de déformation du transport :

$$\|(\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{u}\|_{L^2} \leq \|\nabla \vec{u}\|_{L^\infty} \|\vec{\omega}\|_{L^2}. \quad (244)$$

En testant l'équation contre les dérivées d'ordres supérieurs $(-\Delta)^m \vec{v}$ pour tout entier $m \geq 2$:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2 + \nu \|\nabla \vec{v}(t)\|_{H^m}^2 \leq C \|\nabla \vec{u}(t)\|_{L^\infty} \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2. \quad (245)$$

Puisque $\|\nabla \vec{u}\|_{L^\infty}$ est borné sur tout intervalle $[0, T]$, le lemme de Grönwall assure que $\|\vec{v}(t)\|_{H^m}$ reste fini pour tout $t \geq 0$ et pour tout $m \geq 2$.

Par suite, une donnée initiale régulière $\vec{v}_0 \in C^\infty(\mathbb{T}^3)$ engendre des solutions qui demeurent infiniment différentiables ($\vec{v} \in C^\infty(\mathbb{T}^3 \times [0, \infty))$) pour tout temps ultérieur. La régularité mathématique globale est inconditionnellement préservée.

Points clés & Jalons analytiques

Bilan mathématique définitif de la Section 7 :

- **Boucle de rétroaction brisée :** La borne uniforme $\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha$ prive l'étirement des tourbillons de son auto-amplification quadratique, convertissant l'emballement différentiel cubique ($\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$) en une dynamique linéaire ($\dot{\mathcal{E}} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$).
- **Régularité inconditionnelle :** L'enstrophie vérifie $\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0) \exp\left(\frac{M_\alpha^2}{\nu} t\right) < \infty$ pour tout $t \geq 0$, interdisant formellement toute explosion en temps fini.
- **Régularité supérieure :** La courbure étant intégrable dans $L_t^2 H_x^2$, le critère de Beale-Kato-Majda $\int_0^T \|\vec{\omega}\|_{L^\infty} dt < \infty$ est inconditionnellement vérifié, assurant des solutions lisses $C^\infty(\mathbb{T}^3)$ pour tout temps.

8. Implications physiques : réinterprétation de la cascade de Kolmogorov et de la coupure matérielle

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons à explorer dans cette section :

- **Le paradigme classique K41 :** Rappeler la cascade d'énergie de Richardson, le flux indépendant d'échelle ϵ , et la micro-échelle dissipative dynamique de Kolmogorov $\eta = (\nu^3/\epsilon)^{1/4}$.
- **La vulnérabilité à l'intermittence :** Montrer pourquoi traiter les fluides comme des points de dimension zéro conduit à des défaillances physiques : un étirement localisé extrême entraîne $\epsilon_{loc} \rightarrow \infty$, autorisant $\eta_{loc} \rightarrow 0$ à se contracter sous le libre parcours moyen moléculaire.
- **Échelles dynamiques vs. matérielles :** Introduire l'échelle de covolume a_{min} comme un plancher structural infranchissable qui stoppe le transfert advectif là où la mécanique des milieux continus cède le pas à la cinétique moléculaire.
- **Transitions de régimes :** Démontrer que le modèle laisse la turbulence classique inchangée aux grandes échelles ($\eta_{loc} \gg a_{min}$, préservant le spectre en $k^{-5/3}$), tout en activant un amortissement directionnel en $\sim k^{-2}$ uniquement dans les filaments intermittents extrêmes ($\eta_{loc} \lesssim a_{min}$).
- **L'alliance des deux garde-fous :** Réconcilier la stabilité des fluides comme une synergie entre thermodynamique (puits visqueux) et géométrie (bouclier de covolume).

La borne globale d'entrophie établie dans la Section 7 ne résout pas seulement la question mathématique de l'explosion des gradients en temps fini dans notre modèle régularisé ; elle emporte également des conséquences physiques majeures pour la théorie classique de la turbulence tridimensionnelle pleinement développée [8, 9].

Dans cette section, nous réexaminons la cascade d'énergie de Richardson et la phénoménologie de Kolmogorov sous l'éclairage de notre Modèle de Paquet Anisotrope. Nous démontrons que la formulation classique du continu ponctuel masque une vulnérabilité épistémologique quant à la nature de la coupure dissipative. En introduisant explicitement le covolume du paquet fluide comme une échelle matérielle fondamentale, notre cadre propose une fermeture naturelle et physiquement cohérente de la cascade turbulente là où l'hypothèse du continu atteint ses limites structurelles.

8.1. Le paradigme classique de Richardson-Kolmogorov

Dans la théorie statistique classique de la turbulence homogène et isotrope (K41) [8, 9], l'énergie cinétique est injectée en continu dans le fluide à une grande échelle intégrale L_{macro} par les forces aux limites macroscopiques ou par les instabilités de l'écoulement moyen. Le terme advectif non linéaire $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ déstabilise ces structures cohérentes de grande taille, brisant les tourbillons primaires en tourbillons successivement plus petits sans perte visqueuse notable. Ce transfert conservatif d'énergie cinétique constitue la *cascade inertielle*.

Le taux moyen d'énergie cinétique transférée à travers les échelles par unité de masse est noté $\epsilon \equiv -\frac{d}{dt}E_{kin}$. Dans la zone inertielle, l'analyse dimensionnelle impose que le flux de transfert d'énergie soit indépendant de l'échelle spatiale et de la viscosité :

$$\epsilon \sim \frac{U_L^3}{L_{macro}} = \text{constante}, \quad (246)$$

conduisant directement au célèbre spectre d'énergie en $-5/3$ de Kolmogorov :

$$E(k) = C_K \epsilon^{2/3} k^{-5/3}, \quad \text{pour } \frac{1}{L_{macro}} \ll k \ll \frac{1}{\eta}, \quad (247)$$

où $C_K \approx 1,5$ est la constante universelle de Kolmogorov, et $k = \|\vec{k}\|$ le nombre d'onde spatial.

Analyse dimensionnelle du spectre de Kolmogorov (cours de physique CPGE) : Dans la zone inertielle, le transfert d'énergie est indépendant de la viscosité ν et de la taille de la boîte L_{macro} . La densité spectrale d'énergie $E(k)$ (telle que $E_{kin} = \int E(k)dk$, avec $[E(k)] = m^3 \cdot s^{-2}$) ne peut dépendre que du taux de transfert ϵ ($[\epsilon] = m^2 \cdot s^{-3}$) et du nombre d'onde k ($[k] = m^{-1}$). Posons la loi de puissance $E(k) \propto \epsilon^a k^b$:

$$[m^3 \cdot s^{-2}] = [m^2 \cdot s^{-3}]^a [m^{-1}]^b = m^{2a-b} s^{-3a}. \quad (248)$$

L'identification des exposants fournit immédiatement :

$$-3a = -2 \implies a = \frac{2}{3}, \quad 2a - b = 3 \implies b = 2 \left(\frac{2}{3} \right) - 3 = -\frac{5}{3}. \quad (249)$$

On retrouve ainsi par simple analyse dimensionnelle la célèbre **loi de Kolmogorov en $-5/3$** :

$$E(k) = C_K \epsilon^{2/3} k^{-5/3}. \quad (250)$$

Au fur et à mesure que les tourbillons se contractent vers des échelles plus petites ℓ , leur temps de retournement caractéristique $\tau(\ell) \sim \ell^{2/3} \epsilon^{-1/3}$ diminue, tandis que les gradients de vitesse internes varient selon $\nabla v \sim U(\ell)/\ell \sim \epsilon^{1/3} \ell^{-2/3}$. Finalement, la cascade atteint une micro-échelle caractéristique où le cisaillement local devient suffisamment intense pour que la diffusion visqueuse ($\nu \Delta \vec{v}$) équilibre l'advection inertielle non linéaire.

Poser le nombre de Reynolds local égal à l'unité :

$$Re(\ell) = \frac{U(\ell)\ell}{\nu} \sim \frac{\epsilon^{1/3} \ell^{4/3}}{\nu} \sim 1, \quad (251)$$

définit la *micro-échelle de dissipation de Kolmogorov* classique η [8] :

$$\eta \equiv \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4}. \quad (252)$$

Pour les fréquences spatiales $k \gg 1/\eta$, la dissipation visqueuse amortit violemment le spectre, provoquant une décroissance exponentielle $E(k) \propto \exp(-c k \eta)$ qui interrompt la cascade.

8.2. La vulnérabilité à l'intermittence dans les modèles continus ponctuels

Si le modèle phénoménologique K41 suppose que la dissipation d'énergie est spatialement uniforme, la turbulence tridimensionnelle réelle présente une forte *intermittence spatiale* [9].

Le taux instantané local de dissipation visqueuse d'énergie par unité de masse est un champ scalaire fortement fluctuant :

$$\epsilon_{loc}(\vec{x}, t) = 2\nu S_{ij}(\vec{x}, t) S_{ij}(\vec{x}, t) = \nu \|\nabla \vec{v}(\vec{x}, t)\|^2, \quad (253)$$

où $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i + \partial_i v_j)$ est le tenseur des taux de déformation. Les observations expérimentales et numériques révèlent qu'en turbulence pleinement développée, la dissipation extrême n'est pas homogène : elle se concentre dans des structures géométriques éparses et très localisées — des filaments tourbillonnaires intenses et de minces nappes de cisaillement.

Dans le cadre classique du continu ponctuel de Navier-Stokes, cette intermittence induit une vulnérabilité physique critique :

1. **La nature dynamique de l'échelle de Kolmogorov :** L'échelle de Kolmogorov η est une *observable dynamique dépendante de l'état de l'écoulement*. Elle ne constitue pas une constante matérielle du fluide, mais dépend inversement de la dissipation locale d'énergie :

$$\eta_{loc}(\vec{x}, t) = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon_{loc}(\vec{x}, t)} \right)^{1/4} \propto \frac{\nu^{1/2}}{\|\nabla \vec{v}(\vec{x}, t)\|^{1/2}}. \quad (254)$$

Dans les zones intermittentes où les tubes de tourbillon subissent un étirement axial intense, les gradients de vitesse locaux $\|\nabla \vec{v}\|$ s'amplifient considérablement, propulsant ϵ_{loc} vers des valeurs extrêmes. Dès lors, l'échelle dynamique locale η_{loc} se contracte.

2. **L'absence de plancher matériel dans les modèles ponctuels :** Les équations classiques de Navier-Stokes modélisant le fluide comme un milieu continu divisible à l'infini composé de points sans volume, aucune contrainte mathématique intrinsèque n'interdit à $\epsilon_{loc}(\vec{x}, t)$ de diverger. Si un étirement non régularisé concentre la déformation dans un filament de raideur infinie, l'équation (254) implique :

$$\epsilon_{loc} \rightarrow \infty \implies \eta_{loc} \rightarrow 0. \quad (255)$$

Le modèle classique n'offre aucun plancher structural pour enrayer cet écrasement. L'échelle dissipative peut théoriquement devenir inférieure au libre parcours moyen moléculaire ($\eta_{loc} < \lambda_{mfp}$), en

contradiction formelle avec les hypothèses physiques requises pour établir les équations de Navier-Stokes.

8.3. *Le plancher matériel : frontières dynamiques vs. limites structurales*

Le Modèle de Paquet Anisotrope lève cette incohérence en distinguant deux natures d'échelles physiques fondamentalement différentes :

- **L'échelle dynamique (η)** : L'échelle hydrodynamique à laquelle la dissipation visqueuse moyenne compense le transfert non linéaire en régime régulier et macroscopique. Elle reflète l'activité cinématique instantanée de l'écoulement.
- **La coupure matérielle (a_{min})** : Une propriété géométrique et thermodynamique absolue du milieu, définie par l'extension spatiale minimale d'un paquet fluide cohérent. Physiquement, a_{min} représente l'échelle à laquelle l'hypothèse du continu cède le pas à la réalité moléculaire discrète (par exemple le libre parcours moyen λ_{mfp} dans les gaz ou la longueur de corrélation intermoléculaire dans les liquides). Elle constitue l'analogue hydrodynamique du covolume moléculaire de Van der Waals.

En imposant la condition d'ellipticité uniforme sur le tenseur de covariance du paquet ($\alpha^2 \geq a_{min}^2 \mathbf{I}$), notre formalisme établit que le mécanisme de transport advectif ne peut résoudre de structures plus petites que a_{min} . L'échelle matérielle joue le rôle d'un plancher géométrique infranchissable, empêchant la cascade d'acheminer la quantité de mouvement advective dans le domaine sub-moléculaire.

8.4. *Transition de régimes et arrêt directionnel de la cascade*

L'interaction entre l'échelle dynamique η_{loc} et l'échelle matérielle a_{min} délimite deux régimes physiques distincts dans les écoulements turbulents 3D :

8.4.1. 1. Le régime de turbulence faible à modérée ($\eta_{loc} \gg a_{min}$)

Dans les régions où l'agitation turbulente reste modérée, l'échelle de dissipation de Kolmogorov engendrée dynamiquement demeure très supérieure à l'échelle matérielle. Dès lors :

$$k \ll \frac{1}{\|\alpha\|} \leq \frac{1}{a_{min}} \implies \vec{k}^T \alpha^2 \vec{k} \ll 1. \quad (256)$$

Dans ce régime, l'équation de filtrage implicite (194) se réduit à $\vec{u} \approx \vec{v}$. Le filtre anisotrope reste inactif, et la vitesse advective véhicule l'ensemble du spectre multi-échelle.

La dissipation visqueuse stoppe naturellement la cascade d'énergie à l'échelle η , préservant intégralement la loi de Kolmogorov classique ($k^{-5/3}$) dans toute la zone inertielle. L'hydrodynamique macroscopique n'est aucunement modifiée en conditions ordinaires.

8.4.2. 2. Le régime intermittent extrême ($\eta_{loc} \lesssim a_{min}$)

Dans les zones localisées où un étirement tourbillonnaire violent tente de pousser les gradients de vitesse vers des niveaux singuliers, l'échelle dynamique locale cherche à descendre en deçà du seuil matériel ($\eta_{loc} \rightarrow 0$).

À mesure que le taux de déformation local s'amplifie, l'équation d'évolution dynamique du tenseur de forme (214) étire le paquet fluide le long de l'axe de déformation maximale. La valeur propre correspondante de α^2 croît le long de cette direction d'extension, ce qui active le filtre directionnel :

$$\hat{u}(\vec{k}) \sim \frac{1}{\vec{k}^T \alpha^2 \vec{k}} \mathcal{P}_\sigma(\vec{k}) \hat{v}(\vec{k}) \propto \frac{1}{k^2} \hat{v}(\vec{k}). \quad (257)$$

Cette activation induit simultanément trois effets régularisants :

1. **Lissage directionnel de l'advection :** La vitesse de transport $\vec{u}$ est amortie d'un facteur k^{-2} strictement le long des axes étirés du filament de tourbillon. Le mécanisme convectif est neutralisé exactement là où l'emballement des gradients cherche à se former.
2. **Plafonnement de la vitesse :** D'après la Proposition 6.1, la vitesse maximale de transport est strictement bornée par l'énergie cinétique totale ($\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha$). L'accélération infinie de points matériels par des cœurs de tourbillon de volume nul est rendue impossible.

3. **Linéarisation de la cascade :** Le terme d'étirement $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$ perd sa dépendance quadratique auto-amplifiée ($\mathcal{O}(\|\vec{\omega}\|^2)$) pour devenir un opérateur linéaire borné par $M_\alpha \|\nabla \vec{v}\|$. Comme établi au Théorème 7.1, ceci borne la croissance de l'ensrophie par une inégalité différentielle linéaire $\dot{\mathcal{E}} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$, interrompant définitivement la cascade et prévenant tout effondrement singulier.

8.5. *Synthèse physique : les doubles garde-fous de la viscosité et de la géométrie*

La mécanique des fluides classique postule que la viscosité constitue l'unique mécanisme physique susceptible de prévenir l'apparition de singularités dans les écoulements incompressibles. Cependant, l'opérateur visqueux $\nu \Delta \vec{v}$ variant linéairement avec les dérivées spatiales alors que l'advection ponctuelle $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ est quadratique, la viscosité seule se laisse mathématiquement dépasser par l'étirement des tourbillons dans les estimations fonctionnelles supercritiques.

Notre Modèle de Paquet Anisotrope démontre que dans les milieux physiques réels, la stabilité repose sur une action conjointe entre thermodynamique et géométrie :

- **Dissipation visqueuse (puits thermodynamique) :** Agit de façon permanente à toutes les échelles actives, convertissant irréversiblement l'énergie cinétique en chaleur au taux $2\nu \mathcal{E}(t)$ et lissant la rugosité spatiale en régime normal.
- **Covolume du paquet (bouclier géométrique) :** Agit comme un plancher structural, plafonnant la vitesse de transport advectif à M_α lorsque la turbulence devient localement extrême. Il interdit la concentration d'une énergie cinétique finie dans des aiguilles non physiques de volume nul.

En réconciliant les équations du continu avec le covolume fini et non nul de la matière physique, la cascade turbulente est naturellement régularisée à la frontière exacte où le modèle continu rencontre la réalité physique.

Points clés de la Section 8 :

- **Préservation de la phénoménologie classique :** En turbulence modérée ($\eta_{loc} \gg a_{min}$), le filtre anisotrope demeure inactif ($\vec{u} \approx \vec{v}$), préservant le spectre inertiel de Kolmogorov en $-5/3$ et la dynamique classique de Navier-Stokes sans dissipation artificielle parasite.
- **Arrêt de l'emballement sub-moléculaire :** Le covolume du paquet établit une frontière matérielle stricte $a_{min} > 0$, empêchant l'échelle dissipative locale η_{loc} de s'effondrer sous le libre parcours moyen moléculaire au cœur des tubes de tourbillon intermittents.
- **Interruption directionnelle de la cascade :** Dans les zones d'intense déformation, le paquet s'étire en un ellipsoïde, amortissant le transport en $\sim k^{-2}$ strictement selon les directions étirées et linéarisant le mécanisme de cascade.
- **Synergie entre thermodynamique et géométrie :** L'absence de singularité dans les fluides incompressibles n'est pas le fait de la seule viscosité, mais résulte de l'action conjointe de la dissipation visqueuse (qui évacue l'énergie sous forme thermique) et de l'impénétrabilité du covolume (qui plafonne le transport advectif).

9. Hydrodynamique relativiste : causalité, gradients spatio-temporels et vorticité

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons à établir dans cette section :

- **Motivation physique** : Pourquoi le modèle continu newtonien échoue-t-il à des vitesses proches de c , et comment la causalité d'Einstein interdit-elle l'accentuation instantanée des gradients ?
- **Boîte à outils cinématique** : Démystifier la 4-vitesse u^μ , la dérivée en temps propre $D = u^\mu \partial_\mu$ et le gradient spatial comobile $\nabla_\perp^\alpha$.
- **Équations du mouvement** : Dériver les équations d'Euler relativistes et comprendre pourquoi la pression possède une inertie dynamique via l'enthalpie $w = \epsilon + P$.
- **Pédagogie du tourbillon** : Comprendre comment un élément fluide tourne dans l'espace-temps, construire le 4-vecteur tourbillon ω^μ et le comparer à la rotation classique 3D.
- **Le retour newtonien** : Prouver pas à pas que lorsque $c \rightarrow \infty$, l'ensemble des opérateurs relativistes redonne rigoureusement $\nabla \cdot \vec{v} = 0$, $\frac{D\vec{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla P$, ainsi que l'équation d'étirement des tourbillons de Helmholtz.

Dans les sections précédentes, nous avons constaté que les équations classiques de Navier-Stokes 3D butent sur une difficulté analytique parce que des paquets fluides ponctuels peuvent être comprimés et cisailés infiniment vite. En mécanique newtonienne, le temps est absolu : une action ou un raidissement de gradient au point $\vec{x}$ est ressenti instantanément à travers l'élément fluide.

Cependant, lorsque les vitesses d'écoulement s'approchent de la vitesse de la lumière c , ou lorsque les densités d'énergie interne atteignent des régimes extrêmes (comme au sein du plasma de quarks et de gluons formé lors des collisions d'ions lourds), deux principes physiques incontournables entrent en jeu :

1. **Aucun signal ne peut voyager plus vite que la lumière** : Toute action instantanée à travers un paquet fluide est interdite.
2. **Masse et énergie sont équivalentes ($E = mc^2$)** : La pression et la chaleur interne ne sont pas de simples contraintes thermodynamiques ; elles portent une masse effective et résistent à l'accélération.

Avant d'examiner comment une expansion relativiste extrême régularise ou accentue les gradients, nous devons construire la boîte à outils hydrodynamique covariante à partir des principes physiques premiers.

9.1. Notations et boîte à outils cinématique : un guide pas à pas

Passerelle & Complément de cours CPGE

Initiation à la relativité restreinte pour préparateurs : La relativité restreinte n'étant pas au programme de CPGE, voici les quatre notions physiques requises pour aborder cette section en toute clarté :

1. **Événements et coordonnées d'espace-temps :** Un point de l'espace-temps est repéré par un 4-vecteur position $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)^T = (ct, \vec{x})^T$. Les intervalles invariants sont mesurés par l'intervalle invariant de Minkowski $ds^2 = c^2 dt^2 - \|d\vec{x}\|^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$, à l'aide du tenseur métrique $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$.
2. **Temps propre τ et 4-vitesse u^μ :** Le temps propre $d\tau = dt/\gamma(\vec{v})$ est le temps mesuré par une horloge solidaire du paquet fluide en mouvement, où $\gamma(\vec{v}) = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. La 4-vitesse est $u^\mu = dx^\mu/d\tau = \gamma(c, \vec{v})^T$. Sa norme au carré est universellement invariante : $u^\mu u_\mu = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \gamma^2(c^2 - v^2) \equiv c^2$.
3. **Dérivée matérielle en temps propre D :** En CPGE, la dérivée convective usuelle est $\frac{D}{Dt} = \partial_t + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}$. En relativité, contracter u^μ avec les dérivées spatio-temporelles conduit à :

$$D \equiv u^\mu \partial_\mu = (\gamma c) \left(\frac{1}{c} \partial_t \right) + (\gamma \vec{v}) \cdot \vec{\nabla} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \right) = \gamma \frac{D}{Dt}. \quad (258)$$

L'opérateur $D = u^\mu \partial_\mu$ représente littéralement la dérivée par rapport au temps propre le long de la particule fluide.

4. **Inertie dynamique de la pression ($E = mc^2$) :** En mécanique newtonienne, seule la masse volumique ρ s'oppose à l'accélération ($\rho \vec{a} = -\vec{\nabla} P$). En relativité, l'énergie interne ϵ et la pression P possèdent un équivalent en masse. La masse volumique inertielle effective qui résiste à l'accélération est l'enthalpie volumique divisée par c^2 : $\rho_{eff} = \frac{w}{c^2} = \frac{\epsilon + P}{c^2}$.

Tout au long de cette section, nous nous plaçons dans l'espace-temps plat de Minkowski (relativité re-

streinte) en coordonnées cartésiennes standard :

$$x^\mu = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ \vec{x} \end{pmatrix}. \quad (259)$$

Les indices grecs $(\mu, \nu, \alpha, \beta)$ parcourent $\{0, 1, 2, 3\}$. Les indices latins (i, j, k) désignent les coordonnées purement spatiales $\{1, 2, 3\}$.

1. *Le tenseur métrique et l'algèbre bilinéaire (passerelle CPGE).* Dans le vocabulaire mathématique des classes préparatoires, l'espace-temps est un espace vectoriel réel à 4 dimensions. Les distances entre événements voisins sont mesurées par la forme quadratique invariante $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$. Cet intervalle est défini par une forme bilinéaire symétrique non dégénérée dont la matrice dans la base canonique s'écrit :

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (260)$$

D'après la loi d'inertie de Sylvester, cette forme est de signature $(1, 3)$ et ne définit pas un produit scalaire euclidien classique (puisque'il existe des vecteurs isotropes pour lesquels $ds^2 = 0$ — les rayons lumineux). La matrice inverse est identique : $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$.

Abaissier un indice ($A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu$) équivaut mathématiquement à appliquer l'isomorphisme canonique entre l'espace vectoriel et son dual induit par cette forme bilinéaire. Cela explique naturellement pourquoi les composantes spatiales changent de signe tandis que la composante temporelle reste inchangée :

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu = (A^0, -A^1, -A^2, -A^3) = (A^0, -\vec{A}). \quad (261)$$

2. *Que représentent ∂_μ , ∂^α et ∇^α ?* Le symbole ∂_μ désigne la dérivée partielle par rapport à la coordonnée x^μ :

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \\ \nabla \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}. \quad (262)$$

Lorsqu'une dérivée est écrite avec un indice supérieur ∂^α (ou ∇^α), l'indice est simplement monté à l'aide de la métrique :

$$\partial^\alpha \equiv \eta^{\alpha\mu} \partial_\mu = \begin{pmatrix} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \\ -\nabla \end{pmatrix}. \quad (263)$$

Dans l'espace-temps plat de Minkowski en coordonnées cartésiennes, les symboles de Christoffel sont identiquement nuls ($\Gamma_{\mu\nu}^\alpha = 0$). Par conséquent, la dérivée covariante ∇_μ et la dérivée partielle ordinaire ∂_μ coïncident strictement :

$$\nabla_\mu \equiv \partial_\mu \quad \text{et} \quad \nabla^\alpha \equiv \partial^\alpha = \eta^{\alpha\mu} \partial_\mu. \quad (264)$$

Nous conservons la notation ∇_μ car elle est usuelle dans la littérature d'hydrodynamique relativiste et s'étend sans modification aux coordonnées curvilignes.

3. *La 4-vitesse u^μ et la dérivée en temps propre D .* En mécanique des fluides classique, la trajectoire d'un paquet est paramétrée par le temps du laboratoire t , et la dérivée particulaire suivant le fluide est :

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla. \quad (265)$$

En relativité, le temps t dépend de l'observateur. Le seul paramètre invariant le long de la ligne d'univers du fluide est son *temps propre* τ (le temps mesuré par une horloge embarquée au sein du paquet fluide), relié au temps du laboratoire par la dilatation temporelle :

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma(\vec{v})}, \quad \text{avec} \quad \gamma(\vec{v}) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\|\vec{v}\|^2}{c^2}}}. \quad (266)$$

La 4-vitesse relativiste u^μ est la dérivée de la position par rapport au temps propre :

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \frac{dx^\mu}{dt} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \vec{v} \end{pmatrix}. \quad (267)$$

Le produit scalaire de u^μ avec lui-même est une constante invariante en tout point de l'écoulement :

$$u^\mu u_\mu = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = \gamma^2 (c^2 - \|\vec{v}\|^2) = \frac{c^2 - \|\vec{v}\|^2}{1 - \frac{\|\vec{v}\|^2}{c^2}} \equiv c^2. \quad (268)$$

Pourquoi définir la dérivée convective par $D \equiv u^\mu \partial_\mu$ au lieu de $\frac{d}{d\tau}$? Contractons u^μ avec le gradient spatio-temporel ∂_μ :

$$D \equiv u^\mu \partial_\mu = u^0 \partial_0 + u^i \partial_i = (\gamma c) \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) + (\gamma v^i) \frac{\partial}{\partial x^i} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) = \gamma \frac{D}{Dt}. \quad (269)$$

L'opérateur $D = u^\mu \partial_\mu$ est donc la dérivée matérielle invariante de Lorentz : il représente la dérivation par rapport au temps propre τ le long des lignes de courant :

$$D\phi = \frac{d\phi}{d\tau} = \gamma \left(\frac{D\phi}{Dt} \right)_{\text{class}}. \quad (270)$$

Comme $u^\mu u_\mu = c^2$ est constant, la dérivation le long de l'écoulement donne :

$$D(u^\mu u_\mu) = 2u_\mu D u^\mu = 0 \implies u_\mu a^\mu = 0, \quad (271)$$

où $a^\mu \equiv D u^\mu$ désigne la 4-accélération. À quatre dimensions, l'accélération est toujours orthogonale à la vitesse.

4. *Intuition du gradient spatial comobile* $\nabla_\perp^\alpha$.. Plaçons-nous du point de vue d'un observateur comobile situé à l'intérieur du paquet fluide. Pour cet observateur :

- La direction parallèle à u^μ constitue l'axe temporel local (l'écoulement du temps propre).
- Toute direction orthogonale à u^μ représente une direction purement spatiale à travers le paquet.

Pour mesurer les gradients spatiaux au sein du paquet sans y mêler de variations temporelles, il faut projeter les dérivées spatio-temporelles orthogonalement à u^μ . C'est le rôle du projecteur spatial :

$$\Delta^{\mu\nu} \equiv \eta^{\mu\nu} - \frac{u^\mu u^\nu}{c^2}. \quad (272)$$

Remarquons que la contraction avec u_ν annule la composante longitudinale le long de la trajectoire :

$$\Delta^{\mu\nu} u_\nu = \eta^{\mu\nu} u_\nu - \frac{u^\mu (u^\nu u_\nu)}{c^2} = u^\mu - \frac{u^\mu c^2}{c^2} \equiv 0. \quad (273)$$

Nous pouvons désormais définir le **gradient spatial transverse** $\nabla_\perp^\alpha$:

$$\nabla_\perp^\alpha \equiv \Delta^{\alpha\mu} \partial_\mu = \left(\eta^{\alpha\mu} - \frac{u^\alpha u^\mu}{c^2} \right) \partial_\mu = \partial^\alpha - \frac{u^\alpha}{c^2} D. \quad (274)$$

Sens physique : $\nabla_\perp^\alpha$ prend la dérivée spatio-temporelle ∂^α et en soustrait la variation convective le long de la ligne de courant $\frac{u^\alpha}{c^2} D$. Il mesure comment une grandeur varie strictement entre paquets voisins dans leur référentiel de repos local.

9.2. Les équations d'Euler relativistes : inertie dynamique de l'enthalpie

En mécanique classique, la conservation de la masse et celle de la quantité de mouvement constituent deux équations indépendantes : $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$ et $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla P$. En relativité, la masse est une forme d'énergie. L'énergie et la quantité de mouvement se fondent en un tenseur d'ordre 2 symétrique et conservé, le tenseur énergie-impulsion $T^{\mu\nu}$:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (275)$$

Pour un fluide parfait sans dissipation, $T^{\mu\nu}$ est construit à partir de la densité d'énergie au repos ϵ , de la pression thermodynamique P et de la 4-vitesse :

$$T^{\mu\nu} = \left(\frac{\epsilon + P}{c^2} \right) u^\mu u^\nu - P \eta^{\mu\nu} \equiv \frac{w}{c^2} u^\mu u^\nu - P \eta^{\mu\nu}, \quad (276)$$

où $w \equiv \epsilon + P$ désigne la *densité d'enthalpie*.

Proposition 9.1 (Équations du mouvement relativistes). *Projeter $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ le long et transversalement à la 4-vitesse fournit :*

1. Bilan d'énergie (contraction avec u_ν) :

$$D\epsilon + (\epsilon + P)\theta = 0, \quad \text{où } \theta \equiv \partial_\mu u^\mu = \nabla_\mu u^\mu. \quad (277)$$

2. Équation de quantité de mouvement d'Euler (projection avec Δ_ν^α) :

$$\frac{w}{c^2} D u^\alpha = \nabla_\perp^\alpha P. \quad (278)$$

Démonstration. Calculons la divergence $\partial_\mu T^{\mu\nu}$:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = \frac{u^\nu}{c^2} \partial_\mu (w u^\mu) + \frac{w}{c^2} u^\mu \partial_\mu u^\nu - \partial^\nu P = 0. \quad (279)$$

1. *Le long de l'écoulement* : Contractons avec u_ν . Comme $u_\nu u^\nu = c^2$ et $u_\nu u^\mu \partial_\mu u^\nu = u_\nu D u^\nu = 0$:

$$\partial_\mu (w u^\mu) - u_\nu \partial^\nu P = 0. \quad (280)$$

En développant $\partial_\mu (w u^\mu) = u^\mu \partial_\mu w + w \partial_\mu u^\mu = Dw + w\theta$, et en remarquant que $u_\nu \partial^\nu P = DP$:

$$Dw + w\theta - DP = 0 \implies D(\epsilon + P) - DP + (\epsilon + P)\theta = 0 \implies D\epsilon + (\epsilon + P)\theta = 0. \quad (281)$$

Ceci démontre l'équation (277). Le terme $\theta = \partial_\mu u^\mu$ est le *scalaire d'expansion*, mesurant le taux relatif de variation volumique du paquet.

2. *Perpendiculairement à l'écoulement* :. Projétons l'équation (279) avec Δ_ν^α . Puisque $\Delta_\nu^\alpha u^\nu = 0$, le premier terme disparaît :

$$\frac{w}{c^2} \underbrace{\Delta_\nu^\alpha u^\mu \partial_\mu u^\nu}_{=Du^\alpha} - \underbrace{\Delta_\nu^\alpha \partial^\nu P}_{=\nabla_\perp^\alpha P} = 0 \implies \frac{w}{c^2} Du^\alpha = \nabla_\perp^\alpha P. \quad (282)$$

Ceci établit l'équation (278).

Remarque CPGE sur le signe du gradient de pression :. Un lecteur habitué à la loi de Newton $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla} P$ peut être surpris par le signe positif dans l'équation (278). Cela provient de la notation contravariante. Pour une composante spatiale $\alpha = i \in \{1, 2, 3\}$, la métrique spatiale est négative ($\eta^{ij} = -\delta^{ij}$). Dès lors :

$$\nabla_\perp^i P = \eta^{ij} \partial_j P - \frac{u^i}{c^2} DP = -\frac{\partial P}{\partial x^i} + \mathcal{O}(c^{-2}). \quad (283)$$

Le gradient spatial contravariant $\nabla_\perp^i$ porte un signe moins intrinsèque, restaurant la décélération newtonienne usuelle $-\nabla P$.

Conclusion physique : la pression possède une inertie.. Comparons l'équation (278) avec la seconde loi de Newton $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla P$:

- L'accélération est Du^α (l'accélération propre).
- La force motrice est le gradient comobile de pression $\nabla_\perp^\alpha P$.
- La masse volumique inertielle effective qui résiste à l'accélération n'est **pas** seulement la masse au repos, mais $\frac{w}{c^2} = \frac{\epsilon + P}{c^2}$.

Dans les milieux ultra-relativistes (comme l'Univers primordial ou le QGP), $P \sim \epsilon/3$. La pression contribue de manière significative à l'inertie même du fluide. Comprimer un fluide relativiste le rend plus difficile à accélérer.

9.3. Le tourbillon dans l'espace-temps : que signifie tourner en relativité ?

En mécanique classique des fluides 3D, le tourbillon est intuitif : c'est le rotationnel de la vitesse, $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v}$, et sa norme mesure le double de la vitesse angulaire locale de rotation d'un paquet fluide.

Comment généraliser cette grandeur à l'espace-temps à quatre dimensions ?

1. *L'intuition cinématique : le référentiel de repos local..* Pour comprendre la rotation d'un élément fluide relativiste, plaçons un observateur au sein du paquet. Dans ce référentiel comobile, $u^\mu = (c, \vec{0})$, et le fluide ne présente que des écarts ordinaires de vitesse spatiale 3D par rapport aux paquets voisins.

Le tenseur des gradients spatiaux de vitesse au sein du paquet dans ce référentiel au repos se décompose en :

$$\text{Gradient} = \underbrace{\frac{1}{3}\theta \mathbf{I}}_{\text{expansion isotrope}} + \underbrace{\sigma}_{\text{cisaillement / étirement}} + \underbrace{\omega}_{\text{rotation rigide}}. \quad (284)$$

En notation covariante 4D, nous obtenons cette décomposition en projetant les deux indices du gradient $\partial_\nu u_\mu$ avec Δ :

$$\nabla_{\perp\beta} u_\alpha \equiv \Delta_\alpha^\mu \Delta_\beta^\nu \partial_\nu u_\mu = \frac{1}{3}\theta \Delta_{\alpha\beta} + \sigma_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha\beta}. \quad (285)$$

La partie antisymétrique $\omega_{\alpha\beta}$ constitue le tenseur de tourbillon relativiste :

$$\omega_{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{2} (\nabla_{\perp\beta} u_\alpha - \nabla_{\perp\alpha} u_\beta). \quad (286)$$

Puisque $\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}$ et qu'il est strictement orthogonal à la 4-vitesse ($u^\alpha \omega_{\alpha\beta} = 0$), il ne possède que **trois composantes indépendantes** — exactement comme un vecteur de rotation 3D classique.

2. *Le 4-vecteur tourbillon dual ω^μ ..* Plutôt que de manipuler une matrice antisymétrique 4×4 , il est plus commode d'utiliser un 4-vecteur. De même qu'en 3D nous convertissons la matrice antisymétrique Ω_{ij} en un vecteur $\omega_k = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\Omega_{ij}$, nous utilisons en 4D le pseudotenseur de Levi-Civita $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ (avec $\epsilon^{0123} = +1$) :

$$\omega^\mu \equiv \frac{1}{2c} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu \omega_{\alpha\beta} = \frac{1}{2c} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu \partial_\alpha u_\beta. \quad (287)$$

Propriétés immédiates de ω^μ :

1. **Orthogonalité stricte** : En contractant avec u_μ :

$$u_\mu \omega^\mu = \frac{1}{2c} \underbrace{\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\mu u_\nu}_{\text{antisymétrique en } \mu, \nu} \partial_\alpha u_\beta \equiv 0. \quad (288)$$

Le vecteur tourbillon est purement spatial dans le référentiel au repos du fluide.

2. **Correspondance dans le référentiel au repos** : Si le fluide est instantanément au repos ($\vec{v} = 0 \implies u^\mu = (c, 0, 0, 0)$) :

$$\omega^0 = 0, \quad \vec{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{v}. \quad (289)$$

Le 4-vecteur relativiste ω^μ est la généralisation invariante de Lorentz unique du tourbillon classique.

3. *Comment évolue le tourbillon relativiste ?* Dans la Section 3.2, nous avons vu que l'équation d'Euler classique conduit à la loi de Helmholtz : $\frac{D\vec{\omega}}{Dt} = (\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$. En relativité, dériver ω^μ le long des lignes d'univers ($D\omega^\mu$) donne le bilan exact :

$$D\omega^\mu = \underbrace{-\theta\omega^\mu}_{\text{Dilatation volumique}} + \underbrace{(\omega^\nu \nabla_\nu)u^\mu}_{\text{Étirement relativiste des tourbillons}} + \underbrace{\frac{1}{c^2}(a_\nu \omega^\nu)u^\mu - \frac{1}{c^2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}u_\nu a_\alpha Du_\beta}_{\text{Couplages d'accélération purement relativistes}}. \quad (290)$$

Examinons les termes au membre de droite de l'équation (290) :

- $-\theta\omega^\mu$: Si le fluide subit une expansion volumique ($\theta = \partial_\mu u^\mu > 0$), la conservation du moment cinétique ralentit la rotation du paquet (dilution du tourbillon).
- $(\omega^\nu \nabla_\nu)u^\mu$: C'est l'équivalent relativiste direct du terme classique d'étirement des tourbillons $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$.
- Les termes en $1/c^2$: Ces contributions n'ont aucun équivalent newtonien. Si un élément fluide subit une accélération courbée dans l'espace-temps, l'axe de rotation spatial précède (précession relativiste de Thomas). La géométrie même de l'espace-temps agit comme une source intrinsèque de rotation.

9.4. La limite non relativiste ($c \rightarrow \infty$) : démonstration pas à pas

Pour vérifier la cohérence mathématique du formalisme, nous devons démontrer que lorsque les vitesses de l'écoulement sont négligeables devant celle de la lumière ($v \ll c$, soit $c \rightarrow \infty$), nos équations covariantes redonnent rigoureusement les équations d'Euler classiques 3D.

Proposition 9.2 (Limite asymptotique non relativiste). *Lorsque $c \rightarrow \infty$, les équations relativistes du mouvement et du transport de tourbillon se réduisent identiquement à :*

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0, \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla P, \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{\omega} = (\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}. \quad (291)$$

Démonstration. Développons systématiquement les grandeurs en puissances de $1/c$:

Étape 1 : Développements cinématiques..

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \mathcal{O}(c^{-4}), \quad (292)$$

$$u^0 = \gamma c = c + \mathcal{O}(c^{-1}), \quad u^i = \gamma v^i = v^i + \mathcal{O}(c^{-2}), \quad (293)$$

$$D = u^\mu \partial_\mu = u^0 \frac{1}{c} \partial_t + u^i \partial_i = \partial_t + \vec{v} \cdot \nabla + \mathcal{O}(c^{-2}) = \frac{D}{Dt}_{class}. \quad (294)$$

Étape 2 : Masse au repos et développement de l'enthalpie.. La densité d'énergie totale ϵ est dominée par l'énergie de masse au repos $\rho_0 c^2$:

$$\epsilon = \rho_0 c^2 + \rho_0 e_{int}, \quad (295)$$

où ρ_0 désigne la masse volumique classique et e_{int} l'énergie interne thermodynamique. La densité d'enthalpie s'écrit :

$$w = \epsilon + P = \rho_0 c^2 + (\rho_0 e_{int} + P) \implies \frac{w}{c^2} = \rho_0 + \mathcal{O}(c^{-2}). \quad (296)$$

Étape 3 : Rétablissement de l'équation classique de quantité de mouvement.. Considérons les composantes spatiales de l'équation d'Euler relativiste (278) pour $\alpha = i \in \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{w}{c^2} D u^i = \nabla_\perp^i P = \partial^i P - \frac{u^i}{c^2} D P. \quad (297)$$

Rappelons que $\partial^i = \eta^{ij} \partial_j = -\partial_i = -\nabla_i$:

$$(\rho_0 + \mathcal{O}(c^{-2})) \left[\frac{\partial v^i}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) v^i + \mathcal{O}(c^{-2}) \right] = -\frac{\partial P}{\partial x^i} + \mathcal{O}(c^{-2}). \quad (298)$$

À l'ordre dominant $\mathcal{O}(1)$:

$$\rho_0 \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla P \iff \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla P. \quad (299)$$

C'est exactement l'équation de quantité de mouvement d'Euler classique.

Étape 4 : Rétablissement de la condition d'incompressibilité.. Considérons le bilan d'énergie (277) divisé par c^2 :

$$\frac{1}{c^2} D (\rho_0 c^2 + \rho_0 e_{int}) + \left(\rho_0 + \frac{P}{c^2} \right) \partial_\mu u^\mu = 0. \quad (300)$$

Calculons la 4-divergence $\partial_\mu u^\mu$:

$$\partial_\mu u^\mu = \frac{1}{c} \partial_t(\gamma c) + \partial_i(\gamma v^i) = \partial_t(1 + \mathcal{O}(c^{-2})) + \nabla \cdot \vec{v} + \mathcal{O}(c^{-2}) = \nabla \cdot \vec{v} + \mathcal{O}(c^{-2}). \quad (301)$$

À l'ordre dominant, l'équation d'énergie devient :

$$D\rho_0 + \rho_0(\nabla \cdot \vec{v}) = 0. \quad (302)$$

Pour un liquide incompressible de masse volumique constante ρ_0 ($D\rho_0 = 0$), cela se simplifie en :

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (303)$$

Étape 5 : Rétablissement de l'étirement classique des tourbillons.. Dans l'équation de transport du tourbillon (290), examinons les composantes spatiales $\vec{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \vec{v}$:

- Le terme de dilatation s'annule : $\theta = \nabla \cdot \vec{v} = 0$.
- Le terme d'étirement converge : $(\omega^\nu \nabla_\nu) u^i \rightarrow (\vec{\omega} \cdot \nabla) v^i$.
- Les termes croisés d'accélération relativiste varient en $\mathcal{O}(c^{-2})$ et s'annulent identiquement lorsque $c \rightarrow \infty$.

Nous obtenons :

$$\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} = (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}. \quad (304)$$

La limite newtonienne est rigoureusement exacte.

9.5. Synthèse : pourquoi la causalité seule ne guérit pas les singularités

Un lecteur découvrant l'hydrodynamique relativiste pose souvent une question légitime :

« Puisque la relativité impose une vitesse limite absolue ($\|\vec{v}\| < c$), cela résout-il automatiquement le problème de Navier-Stokes en empêchant les pointes de vitesse infinies ? »

La réponse est négative. Si l'amplitude de la vitesse ne peut excéder c , ses gradients spatiaux $\partial_j v_i$ peuvent parfaitement diverger :

1. **Contraction de Lorentz des chocs :** Lorsqu'un paquet fluide accélère vers c , son facteur de Lorentz $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ diverge vers l'infini. Les longueurs le long de la direction du mouvement se contractent d'un facteur $1/\gamma$. Un gradient spatial initialement régulier dans le référentiel propre devient une couche de choc de raideur infinie dans le référentiel du laboratoire.
2. **Rupture de Navier-Stokes relativiste (acausalité) :** Lorsque la viscosité est naïvement ajoutée aux équations d'Euler relativistes via une loi de gradient parabolique classique de type Fick/Newton (théories historiques d'Eckart et de Landau-Lifshitz) :

$$T^{\mu\nu} = T_{ideal}^{\mu\nu} + 2\eta\sigma^{\mu\nu}, \quad (305)$$

les équations obtenues deviennent instables et acausales. Les perturbations s'y propagent plus vite que la lumière ($v_{groupe} \rightarrow \infty$) aux hautes fréquences spatiales $k \rightarrow \infty$, et l'état d'équilibre est violemment déstabilisé par le moindre bruit microscopique.

Passerelle conceptuelle vers le modèle de paquet.. Pour éliminer cette pathologie acausale, la physique moderne remplace la diffusion parabolique par des théories de relaxation hyperboliques (telles que le formalisme de Müller-Israel-Stewart [14, 15] ou l'hydrodynamique DNMR moderne). Ces théories introduisent un temps de relaxation microscopique fini $\tau_\pi > 0$, postulant que la contrainte visqueuse $\pi^{\mu\nu}$ ne peut varier instantanément :

$$\tau_\pi D\pi^{\langle\mu\nu\rangle} + \pi^{\mu\nu} = 2\eta\sigma^{\mu\nu} + \dots \quad (306)$$

Remarquons le parallèle saisissant avec notre Modèle de Paquet Anisotrope de la Section 6 :

- Dans la Section 6, nous avons régularisé Navier-Stokes 3D en reconnaissant qu'un élément fluide possède un covolume spatial fini $a_{min} > 0$, évoluant selon une équation de relaxation à l'échelle temporelle τ .
- En relativité, la causalité contraint le milieu continu à posséder une échelle de relaxation temporelle finie $\tau_\pi > 0$, interdisant toute réponse instantanée des gradients.

Dans les deux cas, le remède contre l'emballlement singulier des gradients est le même : nous devons abandonner l'abstraction du point mathématique de volume nul et de temps de réponse nul, pour réancrer l'hydrodynamique dans la structure physique finie de la matière.

Points clés de la Section 9 :

- **Cinématique covariante :** La 4-vitesse vérifie $u^\mu u_\mu = c^2$. L'opérateur $D = u^\mu \partial_\mu = \gamma \frac{D}{Dt}$ est la dérivée en temps propre, tandis que $\nabla_\perp^\alpha = \Delta^{\alpha\mu} \partial_\mu$ isole les gradients spatiaux au sein des paquets comobiles.
- **Inertie enthalpique :** La pression thermodynamique génère de l'inertie. La masse volumique effective accélérée par les gradients comobiles est $w/c^2 = (\epsilon + P)/c^2$.
- **Le tourbillon dans l'espace-temps :** Le 4-vecteur tourbillon $\omega^\mu = \frac{1}{2c} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu \partial_\alpha u_\beta$ est strictement orthogonal à la 4-vitesse ($u_\mu \omega^\mu = 0$) et se réduit à $\frac{1}{2} \nabla \times \vec{v}$ dans le référentiel au repos.
- **Dynamique du tourbillon relativiste :** Le transport incorpore l'étirement classique, la dilution volumique ($-\theta \omega^\mu$) et la précession de Thomas induite par l'accélération ($a_\alpha D u_\beta$).
- **Limite newtonienne exacte :** Un développement asymptotique en $1/c$ redonne rigoureusement les équations d'Euler incompressibles classiques et la loi de Helmholtz pour le tourbillon lorsque $c \rightarrow \infty$.
- **Causalité vs. Régularité :** La borne cinématique $\|\vec{v}\| < c$ n'empêche pas l'explosion des gradients ($\partial_i v_j \rightarrow \infty$). Les fluides relativistes exigent une relaxation temporelle finie (Israel-Stewart), faisant écho à la régularisation par covolume introduite pour la turbulence newtonienne.

10. Application : expansion rapide, vorticit  induite par cisaillement et rupture des gradients dans le plasma de quarks et de gluons

Feuille de route de la section & Objectifs analytiques

Ce que nous cherchons    tablir dans cette section :

- **Un  coulement de r f rence relativiste :** Param triser l'expansion longitudinale ultra-rapide via les coordonn es de Milne (τ, η_s) et la solution 1D de Bjorken.
- **Vorticit  cin matique dans les collisions non centrales :** Appliquer la 4-vorticit  ω^μ aux couches de cisaillement ($\partial_x v_z \neq 0$) et calculer le champ de rotation r sultant.
- **L'effondrement visqueux :** Montrer comment l'application de Navier-Stokes au premier ordre   des taux d'expansion extr mes ($\theta = 1/\tau$) force la pression longitudinale   devenir n gative ($P_L < 0$).
- **R gularisation du fluide :** Mettre en contraste la faillite des gradients ponctuels avec les sch mas de relaxation (Israel-Stewart) et les mod les de d formation anisotrope, en miroir du formalisme de covolume d formable.

Dans la Section 9, nous avons  tabli les  quations covariantes du mouvement et construit le 4-vecteur tourbillon relativiste ω^μ . Appliquons maintenant ces outils analytiques   un laboratoire physique extr me : le plasma de quarks et de gluons (QGP) cr   lors des collisions nucl aires ultra-relativistes.

Consid r  aux  chelles macroscopiques comme un fluide relativiste continu, le QGP s' tend   des vitesses proches de c tout en subissant un cisaillement interne consid rable. Il constitue un banc d'essai id al pour r pondre   deux questions centrales de ce cours :

1. Comment la cin matique relativiste r git-elle la g n ration de tourbillon lorsque deux blocs fluides entrent en collision avec un param tre d'impact non nul ?
2. Qu'advient-il des  quations de fluide visqueux lorsque les gradients spatiaux deviennent si intenses que le mod le continu menace de s' ffondrer ?

10.1. L'expansion 1D de Bjorken : un écoulement relativiste de référence

Considérons deux gouttes fluides contractées par effet Lorentz entrant en collision selon l'axe z . Immédiatement après l'impact, la matière s'étend violemment le long de la direction longitudinale.

Pour décrire cette dynamique, Bjorken (1983) [13] a introduit un profil cinématique unidimensionnel célèbre : les éléments fluides se déplacent selon z avec une vitesse proportionnelle à leur distance au centre de collision :

$$v_z(z, t) = \frac{z}{t}, \quad \text{avec } v_x = v_y = 0. \quad (307)$$

Remarquons que tant que $|z| < ct$, la vitesse physique vérifie bien $|v_z| < c$.

1. *Coordonnées de Milne et temps propre comobile..* Le temps et l'espace étant couplés le long de l'axe d'expansion, il est mathématiquement plus transparent de changer de coordonnées en passant de (t, z) au temps propre comobile τ et à la rapidité spatiale η_s :

$$\tau \equiv \sqrt{t^2 - \frac{z^2}{c^2}}, \quad \eta_s \equiv \frac{1}{2} \ln \left(\frac{ct + z}{ct - z} \right). \quad (308)$$

L'inversion de ces définitions fournit les coordonnées spatio-temporelles du laboratoire en fonction du temps propre et de la rapidité spatiale :

$$t = \tau \cosh \eta_s, \quad z = c\tau \sinh \eta_s \quad (\text{soit } ct = c\tau \cosh \eta_s). \quad (309)$$

L'élément de ligne de Minkowski $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ se transforme alors en la métrique curviligne de Milne :

$$ds^2 = c^2 d\tau^2 - dx^2 - dy^2 - c^2 \tau^2 d\eta_s^2. \quad (310)$$

2. *4-vitesse et taux d'expansion..* En coordonnées cartésiennes, le facteur de Lorentz associé à la vitesse $v_z = z/t$ s'écrit :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v_z^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{z^2}{c^2 t^2}}} = \frac{ct}{\sqrt{c^2 t^2 - z^2}} = \frac{t}{\tau} = \cosh \eta_s. \quad (311)$$

Les composantes de la 4-vitesse $u^\mu = \gamma(c, 0, 0, v_z)^T$ prennent la forme compacte :

$$u^\mu = c \begin{pmatrix} \cosh \eta_s \\ 0 \\ 0 \\ \sinh \eta_s \end{pmatrix}. \quad (312)$$

Remarquons que dans les coordonnées comobiles (τ, x, y, η_s) , la 4-vitesse est simplement orientée selon l'axe du temps propre : $u^\mu = (c, 0, 0, 0)$.

Calculons le taux d'expansion volumique relativiste $\theta = \partial_\mu u^\mu$:

$$\theta = \frac{\partial u^0}{\partial(ct)} + \frac{\partial u^z}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t}(\gamma) + \frac{\partial}{\partial z}(\gamma v_z). \quad (313)$$

À l'aide de $ct = c\tau \cosh \eta_s$ et $z = c\tau \sinh \eta_s$, une dérivation directe donne :

$$\theta = \partial_\mu u^\mu = \frac{1}{\tau}. \quad (314)$$

Conclusion physique : Aux premiers instants de la collision ($\tau \rightarrow 0$), le taux d'expansion volumique $\theta = 1/\tau$ diverge. L'élément fluide subit un étirement longitudinal explosif.

10.2. Génération de vorticité par cisaillement transverse

L'écoulement pur de Bjorken (312) est rigoureusement unidimensionnel : il possède une dilatation ($\theta = c/\tau$) et une déformation axiale, mais son tourbillon est nul ($\omega^\mu = 0$).

Le tourbillon apparaît dès lors que la collision est *non centrale* (les centres des deux gouttes fluides étant décalés d'un vecteur paramètre d'impact $\vec{b}$ le long de l'axe x).

1. *Profil du gradient de cisaillement..* Dans une collision non centrale, le fluide incident de la moitié supérieure ($x > 0$) avance vers l'avant ($+z$), tandis que le fluide de la moitié inférieure ($x < 0$) recule vers l'arrière ($-z$). Cette asymétrie géométrique engendre un fort gradient transverse de la vitesse longitudinale :

$$\frac{\partial v_z}{\partial x} \neq 0. \quad (315)$$

Au voisinage du plan de collision, le profil de vitesse s'approxime au premier ordre par :

$$\vec{v}(\vec{x}, t) \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{z}{t} + \kappa x \end{pmatrix}, \quad (316)$$

où $\kappa \equiv \partial_x v_z$ désigne le taux de cisaillement transverse.

2. *Calcul du 4-vecteur tourbillon cinématique..* Appliquons la définition du 4-vecteur tourbillon relativiste établie à l'équation (287) :

$$\omega^\mu = \frac{1}{2c} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu \partial_\alpha u_\beta. \quad (317)$$

Pour des vitesses transverses non relativistes où $\gamma \approx 1$, le tenseur des gradients spatiaux se réduit à :

$$\partial_x u_z = -\partial_x u^z \approx -\frac{\partial v_z}{\partial x} = -\kappa, \quad \text{les autres dérivées spatiales étant nulles.} \quad (318)$$

En contractant avec le pseudotenseur de Levi-Civita (en utilisant $\epsilon^{0123} = +1$ et $u_0 \approx c$) :

$$\begin{aligned} \omega^y &= \frac{1}{2c} (\epsilon^{2013} u_0 \partial_1 u_3 + \epsilon^{2310} u_3 \partial_1 u_0) \\ &= \frac{1}{2c} ((+1)c(-\kappa)) = -\frac{1}{2}\kappa = -\frac{1}{2} \frac{\partial v_z}{\partial x}. \end{aligned} \quad (319)$$

Toutes les autres composantes s'annulent : $\omega^0 = \omega^x = \omega^z = 0$. En notation vectorielle, le vecteur tourbillon est orienté selon l'axe y (perpendiculaire au plan de réaction (x, z)) :

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} (\nabla \times \vec{v}) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y. \quad (320)$$

La collision se déroulant sur des distances subatomiques ($\Delta x \sim 1 - 5$ fm) à des vitesses $v_z \sim c$, le taux de cisaillement microscopique au contact est gigantesque :

$$\kappa_{pic} = \frac{\partial v_z}{\partial x} \sim \frac{c}{1 \text{ fm}} \approx 3 \times 10^{23} \text{ s}^{-1}. \quad (321)$$

Moyennée sur le volume de la boule de feu transverse et en tenant compte des gradients de densité, l'intensité effective du tourbillon cinématique atteint :

$$\|\vec{\omega}\| \sim 10^{21} - 10^{22} \text{ s}^{-1}. \quad (322)$$

Le fluide est animé d'une rotation d'une extrême violence — supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle de n'importe quel tourbillon astrophysique — sous le seul effet du cisaillement induit par la géométrie de la collision.

3. *Évolution du tourbillon sous expansion longitudinale..* Injectons ce tourbillon issu du cisaillement dans l'équation d'évolution exacte (290) établie à la section précédente :

$$D\omega^\mu = -\theta\omega^\mu + (\omega^\nu \nabla_\nu) u^\mu + \mathcal{O}(c^{-2}). \quad (323)$$

En projetant le long de l'axe de rotation (y) :

- Le terme d'étirement $(\vec{\omega} \cdot \nabla)v_y$ s'annule car l'écoulement n'a aucune composante de vitesse selon y ($\vec{v} \cdot \vec{e}_y = 0$).
- Le taux d'expansion volumique est $\theta = 1/\tau$.

L'équation d'évolution se réduit à un pur bilan de dilution :

$$\frac{d\omega_y}{d\tau} = -\theta \omega_y = -\frac{1}{\tau} \omega_y. \quad (324)$$

En intégrant cette équation différentielle à variables séparables à partir de l'instant initial τ_0 :

$$\int_{\omega_0}^{\omega(\tau)} \frac{d\omega_y}{\omega_y} = - \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{d\tau'}{\tau'} \implies \ln \left(\frac{\omega_y(\tau)}{\omega_0} \right) = - \ln \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right). \quad (325)$$

En prenant l'exponentielle :

$$\omega_y(\tau) = \omega_0 \left(\frac{\tau_0}{\tau} \right). \quad (326)$$

Conclusion physique : Alors que l'étirement classique des tourbillons 3D $(\vec{\omega} \cdot \nabla)\vec{v}$ amplifie le tourbillon dans les fluides incompressibles, l'expansion longitudinale relativiste opère en sens inverse : la dilatation rapide des lignes d'univers dilue le tourbillon en $1/\tau$, freinant la rotation locale à mesure que le fluide se détend.

10.3. L'effondrement visqueux : pression longitudinale négative

Examinons à présent ce qui survient lorsque nous réintroduisons la viscosité pour modéliser le frottement interne au sein de cet écoulement en expansion.

En dynamique des fluides, la dissipation visqueuse s'écrit en ajoutant le tenseur des contraintes visqueuses de cisaillement $\pi^{\mu\nu}$ à la pression parfaite :

$$T^{\mu\nu} = T_{ideal}^{\mu\nu} + \pi^{\mu\nu}. \quad (327)$$

Dans l'approche classique de Navier-Stokes au premier ordre, cette contrainte est proportionnelle au tenseur des taux de déformation de cisaillement $\sigma^{\mu\nu}$:

$$\pi^{\mu\nu} = 2\eta\sigma^{\mu\nu}, \quad (328)$$

où η désigne la viscosité de cisaillement.

Pour l'expansion 1D de Bjorken, les composantes non nulles du tenseur spatial de cisaillement $\sigma^\mu_\nu = \text{diag}(0, \sigma_x^x, \sigma_y^y, \sigma_z^z)$ s'écrivent :

$$\sigma_x^x = \sigma_y^y = \frac{1}{3}\theta = \frac{1}{3\tau}, \quad \sigma_z^z = -\frac{2}{3}\theta = -\frac{2}{3\tau}. \quad (329)$$

En substituant ces composantes dans les termes diagonaux spatiaux du tenseur des contraintes :

1. Pression transverse (dans le plan (x, y)) :

$$P_T = P + \pi_x^x = P + 2\eta \left(\frac{1}{3\tau} \right) = P + \frac{2}{3} \frac{\eta}{\tau}. \quad (330)$$

2. Pression longitudinale (le long de l'axe d'expansion z) :

$$P_L = P + \pi_z^z = P + 2\eta \left(-\frac{2}{3\tau} \right) = P - \frac{4}{3} \frac{\eta}{\tau}. \quad (331)$$

La catastrophe des gradients.. Observons l'expression de la pression longitudinale P_L dans l'équation (331). En remontant vers les temps propres initiaux ($\tau \rightarrow 0$), le gradient d'expansion $\theta = 1/\tau$ croît beaucoup plus vite que la pression thermodynamique P .

Il existe alors un instant seuil critique τ^* défini par :

$$P - \frac{4}{3} \frac{\eta}{\tau^*} = 0 \implies \tau^* = \frac{4\eta}{3P}. \quad (332)$$

Pour tout instant initial antérieur à ce seuil ($\tau < \tau^*$) :

$$P_L < 0. \quad (333)$$

La pression longitudinale devient **strictement négative**.

Éclairage physique CPGE : que signifie une pression négative $P_L < 0$? En théorie cinétique des gaz, la pression provient du choc des molécules sur une paroi, ce qui donne une grandeur strictement positive ($P > 0$). Comment la pression longitudinale $P_L = P - \frac{4}{3} \frac{\eta}{\tau}$ peut-elle devenir négative ?

- En mécanique des milieux continus, les composantes diagonales du tenseur total des contraintes représentent des forces normales : $P_{eff} = P_{thermo} - \sigma_{visqueuse}$.

- Lorsque l'expansion longitudinale est extrêmement violente ($\theta = 1/\tau \rightarrow \infty$), le frottement visqueux s'oppose à cet étirement ultra-rapide en exerçant une traction vers l'arrière sur les éléments fluides.
- Dès lors que $\frac{4}{3}\frac{\eta}{\tau} > P$, la contrainte visqueuse de traction surpasse la répulsion thermodynamique : la force normale résultante devient attractive ($P_L < 0$). Le fluide se trouve alors dans un état de *tension mécanique*.

Ce phénomène est bien connu dans les liquides réels : lorsque de l'eau est soumise à une contrainte mécanique ou acoustique de traction excédant sa limite de cohésion, elle bascule dans un état métastable et se rompt brutalement par *cavitation* (nucléation spontanée de bulles de vapeur). Dans le QGP, prédire $P_L < 0$ signale que le modèle de Navier-Stokes du premier ordre a franchi sa limite de validité physique, imposant d'introduire des temps de relaxation non nuls (Israel-Stewart) ou des fermetures anisotropes pour préserver la positivité de la pression.

De même que l'idéalisation ponctuelle conduisait dans Navier-Stokes 3D classique à un emballement cubique incontrôlable de l'ensrophie ($\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$), appliquer des lois de gradients visqueux classiques à une détente relativiste rapide engendre une pression négative non physique. Le modèle aux gradients du premier ordre s'effondre.

10.4. Stratégies de régularisation : temps de relaxation et déformation anisotrope

Comment la physique résout-elle cette catastrophe des gradients ? Les deux approches modernes développées en hydrodynamique relativiste font directement écho à la philosophie de notre Modèle de Paquet Anisotrope :

1. *L'échelle de relaxation d'Israel-Stewart* ($\tau_\pi > 0$). Pour empêcher la contrainte visqueuse $\pi^{\mu\nu}$ de sauter instantanément à la valeur $2\eta\sigma^{\mu\nu}$, Müller (1967) puis Israel et Stewart (1976) [15] ont remplacé la loi constitutive algébrique par une équation d'évolution dynamique :

$$\tau_\pi D\pi^{\langle\mu\nu\rangle} + \pi^{\mu\nu} = 2\eta\sigma^{\mu\nu} + \dots \quad (334)$$

Le paramètre strictement positif τ_π est un temps de relaxation microscopique.

Au lieu de réagir instantanément à un gradient infini quand $\tau \rightarrow 0$, la contrainte $\pi^{\mu\nu}$ relaxe vers $2\eta\sigma^{\mu\nu}$ sur un intervalle de temps fini τ_π . L'amortissement de la croissance initiale des contraintes visqueuses empêche P_L de chuter vers des valeurs négatives et rétablit une vitesse de propagation causale ($v \leq c$).

2. *L'hydrodynamique anisotrope : le parallèle du covolume..* Lorsque les gradients sont exceptionnellement abrupts, même l'approche d'Israel-Stewart peut montrer ses limites. La véritable réponse hydrodynamique réside dans l'hydrodynamique anisotrope [16].

Plutôt que d'imposer à l'élément fluide local d'être une sphère isotrope perturbée par de petites corrections visqueuses, le fluide est décrit dès le départ comme un milieu déformé de manière anisotrope caractérisé par un tenseur de déformation symétrique $\xi(\vec{x}, t)$:

- Lorsque la détente est lente, $\xi \rightarrow 0$, et l'on retrouve l'hydrodynamique isotrope ordinaire.
- Lorsque l'expansion longitudinale est violente, ξ se déforme le long de l'axe du faisceau, absorbant dynamiquement le gradient élevé.

Le parallèle structural avec notre modèle est direct :

- Dans la Section 6, nous avons régularisé l'étirement classique des tourbillons en remplaçant le point sans volume par un tenseur de covariance spatial déformable $\alpha^2(\vec{x}, t)$ obéissant au plancher géométrique $\alpha^2 \geq a_{min}^2 \mathbf{I} > 0$.
- Lors d'une détente fluide relativiste, l'hydrodynamique anisotrope remplace la pression isotrope locale par un tenseur de déformation directionnel ξ qui garantit la positivité de la pression ($P_L > 0$).

Dans les deux contextes, la disparition des singularités s'obtient par la géométrie : accorder aux paquets fluides la liberté physique de se déformer empêche les gradients de pousser les équations du continu vers leur rupture mathématique.

Points clés & Jalons analytiques

Points clés de la Section 10 :

- **Cinématique de Bjorken** : L'écoulement de Hubble relativiste 1D $v_z = z/t$ correspond à une 4-vitesse stationnaire en coordonnées de Milne (τ, η_s) avec un taux d'expansion longitudinal divergent $\theta = 1/\tau$.
- **Vorticité induite par cisaillement** : Les collisions non centrales engendrent un cisaillement transverse $\partial_x v_z \neq 0$, créant un tourbillon cinématique selon l'axe transverse : $\vec{\omega} = -\frac{1}{2}(\partial_x v_z)\vec{e}_y$.
- **Dilution par expansion** : Contrairement aux fluides incompressibles 3D où l'étirement amplifie la rotation, l'expansion longitudinale dilue le tourbillon selon $\omega(\tau) = \omega_0(\tau_0/\tau)$.
- **L'effondrement en pression négative** : Le modèle de Navier-Stokes visqueux classique prédit $P_L = P - \frac{4}{3}\frac{\eta}{\tau}$, rendant la pression longitudinale négative aux temps courts ($\tau < \tau^*$) et déclenchant des instabilités de cavitation.
- **Régularisation par relaxation** : Cette catastrophe des gradients est résolue par l'introduction d'un temps de relaxation fini $\tau_\pi > 0$ (Israel-Stewart) et par le traitement de l'élément fluide comme un milieu déformable anisotrope, démontrant le rôle régulateur universel de la géométrie en mécanique des fluides classique comme relativiste.

11. Remarques conclusives : réconcilier les mathématiques et la réalité physique

La quête de la régularité globale pour les équations de Navier-Stokes tridimensionnelles a traditionnellement été abordée comme un sommet purement mathématique, réclamant des espaces fonctionnels toujours plus sophistiqués, des inégalités d'interpolation fractionnaires et des théorèmes d'injection supercritiques. Comme rappelé dans la première partie de cet ouvrage, déterminer le destin asymptotique des équations classiques non modifiées demeure l'un des problèmes ouverts les plus profonds de l'analyse mathématique.

Cependant, en déplaçant notre regard de la mécanique des milieux continus ponctuelle et abstraite vers les fondements physiques de la matière fluide, ce travail démontre que la vulnérabilité mathématique aux sin-

gularités en temps fini peut être naturellement régularisée par une modélisation physiquement cohérente.

La formulation classique de Navier-Stokes offre un cadre macroscopique remarquablement robuste, mais son invariance d'échelle autorise un zoom mathématique illimité ($\lambda \rightarrow \infty$). Cette liberté mathématique traite implicitement les éléments de fluide comme des points de dimension zéro susceptibles de subir un cisaillement et une rotation locaux sans aucune borne. Aux échelles sous-Kolmogorov, cette abstraction atteint inévitablement des régimes où l'hypothèse du continu perd sa légitimité statistique et macroscopique.

De même que le modèle des gaz parfaits a exigé l'introduction du covolume moléculaire de Van der Waals $b > 0$ pour écarter l'absurdité physique d'une compression infinie, une modélisation hydrodynamique avancée impose de reconnaître une échelle géométrique minimale ($a_{min} > 0$) en deçà de laquelle le calcul différentiel ponctuel cesse de représenter un transport physique.

En remplaçant le filtre rigide et isotrope par un tenseur de covariance anisotrope dynamique $\alpha^2(\vec{x}, t)$, le Modèle de Paquet Anisotrope établit une passerelle opérationnelle entre mécanique physique et analyse fonctionnelle :

1. **Double incompressibilité :** L'introduction de la pression de filtrage π garantit que le champ de transport macroscopique vérifie $\nabla \cdot \vec{u} = 0$, préservant le volume propre invariant du paquet fluide tout en autorisant son élongation physique le long des axes de déformation.
2. **Arrêt directionnel de la cascade :** Loin d'agir comme une viscosité artificielle isotrope, le filtre atténue sélectivement l'advection ($\sim 1/k^2$) strictement le long des directions principales d'extension où l'étirement des tourbillons tente de déclencher l'emballement.
3. **Rupture de la boucle de rétroaction :** La condition d'ellipticité uniforme $\alpha^2 \geq a_{min}^2 \mathbf{I}$ procure une borne L^∞ inconditionnelle sur la vitesse de transport : $\|\vec{u}(t)\|_{L^\infty} \leq M_\alpha \equiv C_A \|\vec{v}_0\|_{L^2}$. Ce plafond réduit le terme d'étirement super-linéaire à un opérateur strictement linéaire, transformant l'explosion différentielle cubique ($\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$) en une inégalité différentielle linéaire stable ($\dot{\mathcal{E}} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$).
4. **Universalité à travers les régimes de vitesse :** Comme démontré dans les Sections 9 et 10, cette pathologie des modèles continus ponctuels n'est pas l'apanage de la turbulence non relativiste. En régime ultra-relativiste et dans le plasma de quarks et de gluons, les lois paraboliques de gradients non régularisées s'effondrent de manière analogue en prédisant des vitesses supraluminiques et des

pressions longitudinales négatives ($P_L < 0$). Dans les deux domaines, le remède est fondamentalement identique : substituer à une réponse ponctuelle instantanée des temps de relaxation finis et une déformation géométrique anisotrope.

En définitive, la régularité globale n'est pas acquise par le postulat d'annulations mathématiques miraculeuses au sein des équations non modifiées, mais par la restauration des limites physiques du milieu continu. Le Modèle de Paquet Anisotrope établit une fermeture structurellement stable et exempte de singularité, respectueuse à la fois des lois macroscopiques du continu et de la nature discrète de la matière fluide.

12. Épilogue méthodologique : pourquoi réconcilier physique et analyse fonctionnelle au niveau doctoral et CPGE ?

La mécanique des fluides avancée et les équations aux dérivées partielles non linéaires sont fréquemment enseignées dans deux langages académiques disjoints :

1. **L'approche par l'analyse pure** : Traiter le système de Navier-Stokes comme une équation d'évolution non linéaire abstraite dans des espaces de Sobolev ou de Besov, poussant les inégalités fonctionnelles à leurs limites extrêmes tout en érigeant le milieu continu en axiome mathématique absolu jusqu'aux échelles infinitésimales.
2. **L'approche phénoménologique et d'ingénierie** : S'appuyer sur l'analyse dimensionnelle, les cascades d'énergie et des fermetures ad hoc de viscosité turbulente, contournant souvent les mécanismes mathématiques qui régissent l'explosion des gradients, les injections fonctionnelles et les théorèmes de trace.

L'ambition centrale de ces leçons est de démontrer que la criticité mathématique constitue la signature diagnostique d'une idéalisation non physique.

Lorsque l'analyse d'échelle de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin révèle un déficit d'exposant infranchissable ($\Delta p = 8 - 8/3 = 16/3$), cela ne traduit pas une simple imperfection analytique des injections de Sobolev ; cela signale directement que l'hypothèse ponctuelle autorise une énergie cinétique finie à se concentrer dans

des singularités en aiguille de mesure nulle. Inversement, introduire un plancher physique inspiré du co-volume de Van der Waals ($a_{min} > 0$) ne relève pas d'une mollification numérique artificielle, mais d'une nécessité géométrique fondamentale restaurant la cohérence de l'hypothèse du continu.

Comprendre ce dialogue permet aux étudiants et chercheurs de :

- Maîtriser l'appareil technique de l'analyse des EDP non linéaires (inégalités d'interpolation, arguments de dualité, fermetures de Grönwall) sans perdre de vue les invariants physiques sous-jacents.
- Développer des régularisations géométriquement cohérentes et des schémas numériques préservant les structures qui respectent les lois de conservation plutôt que de recourir à une dissipation artificielle non physique.

Appendix A. Dérivation variationnelle pas à pas des équations du filtre

Dans cette annexe, nous fournissons la démonstration complète par le calcul des variations établissant que le système solénoïdal de Stokes-Helmholtz (194)–(195) découle des équations d’Euler-Lagrange minimisant la fonctionnelle d’énergie géométrique (A.2).

Passerelle & Complément de cours CPGE

Principe de moindre action et calcul variationnel (complément CPGE) : En mécanique lagrangienne ou en optique géométrique (principe de Fermat), on cherche une fonction qui rend une intégrale stationnaire. Soit une fonctionnelle $\mathcal{J}(\vec{u})$ dépendant d’un champ $\vec{u}$. Dire que $\vec{u}$ minimise $\mathcal{J}$ sous la contrainte différentielle $\nabla \cdot \vec{u} = 0$ signifie que la première variation de la fonctionnelle augmentée :

$$\mathcal{L}(\vec{u}, \pi) = \mathcal{J}(\vec{u}) - \int_{\mathbb{T}^3} \pi(\nabla \cdot \vec{u}) dV \quad (\text{A.1})$$

s’annule pour toute perturbation régulière $\vec{\phi} : \left. \frac{d}{d\epsilon} \mathcal{L}(\vec{u} + \epsilon \vec{\phi}, \pi) \right|_{\epsilon=0} = 0$. Le champ scalaire $\pi(\vec{x})$ agit comme un multiplicateur de Lagrange spatial continu.

Appendix A.1. La formulation lagrangienne sous contrainte

Considérons la fonctionnelle $\mathcal{J}(\vec{u})$ définie sur le tore périodique $\mathbb{T}^3$:

$$\mathcal{J}(\vec{u}) = \int_{\mathbb{T}^3} \left(\frac{1}{2} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 + \frac{1}{2} (\nabla \vec{u}) : (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u}) \right) dV, \quad (\text{A.2})$$

sous la contrainte d’incompressibilité solénoïdale $\nabla \cdot \vec{u} = 0$. En notation indicielle cartésienne, le terme de pénalisation anisotrope du gradient s’écrit :

$$(\nabla \vec{u}) : (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u}) = (\boldsymbol{\alpha}^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial x_k}. \quad (\text{A.3})$$

Afin d’imposer la conservation locale du volume $\nabla \cdot \vec{u} = 0$ en tout point $\vec{x} \in \mathbb{T}^3$, introduisons un champ multiplicateur de Lagrange $\pi(\vec{x})$. La fonctionnelle lagrangienne augmentée est alors définie par :

$$\mathcal{L}(\vec{u}, \pi) = \int_{\mathbb{T}^3} \left[\frac{1}{2} (u_i - v_i)(u_i - v_i) + \frac{1}{2} (\boldsymbol{\alpha}^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} - \pi \frac{\partial u_i}{\partial x_i} \right] dV. \quad (\text{A.4})$$

Appendix A.2. Première variation par rapport au champ de vitesse

Soit $\vec{\phi} \in C^\infty(\mathbb{T}^3)$ une fonction test vectorielle régulière quelconque. Introduisons la famille à un paramètre de champs de vitesse perturbés :

$$\vec{u}_\epsilon = \vec{u} + \epsilon \vec{\phi}, \quad \text{avec } \epsilon \in \mathbb{R}. \quad (\text{A.5})$$

La première variation (dérivée de Gâteaux) du lagrangien dans la direction $\vec{\phi}$ s'écrit :

$$\delta_{\vec{u}} \mathcal{L}(\vec{u}, \pi)[\vec{\phi}] = \left. \frac{d}{d\epsilon} \mathcal{L}(\vec{u} + \epsilon \vec{\phi}, \pi) \right|_{\epsilon=0} = 0. \quad (\text{A.6})$$

Calculons explicitement la variation de chacune des trois contributions de l'équation (A.4) :

1. *Variation du terme de fidélité aux données* : En injectant $\vec{u} + \epsilon \vec{\phi}$ dans le terme de distance L^2 :

$$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (u_i + \epsilon \phi_i - v_i)(u_i + \epsilon \phi_i - v_i) dV = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 dV + \epsilon \int_{\mathbb{T}^3} (u_i - v_i) \phi_i dV + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (\text{A.7})$$

En dérivant par rapport à ϵ et en évaluant en $\epsilon = 0$:

$$\delta \mathcal{L}_{fid}[\vec{\phi}] = \int_{\mathbb{T}^3} (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{\phi} dV. \quad (\text{A.8})$$

2. *Variation du terme de pénalisation anisotrope du gradient* : En développant la forme quadratique de gradient sous la perturbation :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial(u_i + \epsilon \phi_i)}{\partial x_j} \frac{\partial(u_i + \epsilon \phi_i)}{\partial x_k} dV &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} dV \\ &+ \frac{\epsilon}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \left[\frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_k} \right] dV + \mathcal{O}(\epsilon^2). \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

Puisque le tenseur de covariance est strictement symétrique par construction $((\alpha^2)_{jk} = (\alpha^2)_{kj})$, échangeons les indices muets j et k dans le second terme :

$$(\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_k} = (\alpha^2)_{kj} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} = (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} \frac{\partial u_i}{\partial x_k}. \quad (\text{A.10})$$

Les deux termes entre crochets sont identiques, ce qui élimine le facteur $1/2$:

$$\delta \mathcal{L}_{grad}[\vec{\phi}] = \int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} dV = \int_{\mathbb{T}^3} (\nabla \vec{\phi}) : (\alpha^2 \nabla \vec{u}) dV. \quad (\text{A.11})$$

3. *Variation du terme de contrainte* : En dérivant la contrainte de divergence linéaire par rapport à ϵ :

$$\frac{d}{d\epsilon} \left[- \int_{\mathbb{T}^3} \pi \frac{\partial(u_i + \epsilon \phi_i)}{\partial x_i} dV \right] \Big|_{\epsilon=0} = - \int_{\mathbb{T}^3} \pi (\nabla \cdot \vec{\phi}) dV. \quad (\text{A.12})$$

Appendix A.3. Intégration par parties sur $\mathbb{T}^3$ et équations locales d'Euler-Lagrange

En sommant les variations (A.8), (A.11) et (A.12), la condition de stationnarité devient :

$$\int_{\mathbb{T}^3} (u_i - v_i) \phi_i dV + \int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} dV - \int_{\mathbb{T}^3} \pi \frac{\partial \phi_i}{\partial x_i} dV = 0. \quad (\text{A.13})$$

Pour isoler les composantes de la fonction test ϕ_i , intégrons les dérivées spatiales par parties :

1. Pour le terme de pénalisation du gradient, appliquons la dérivation d'un produit :

$$(\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[(\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \phi_i \right] - \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) \phi_i. \quad (\text{A.14})$$

En intégrant sur $\mathbb{T}^3$, le premier terme se transforme en un flux de surface sur $\partial \mathbb{T}^3 = \emptyset$, qui s'annule identiquement par périodicité :

$$\int_{\mathbb{T}^3} (\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} dV = - \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial}{\partial x_j} \left((\alpha^2)_{jk} \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) \phi_i dV = - \int_{\mathbb{T}^3} [\nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u})] \cdot \vec{\phi} dV. \quad (\text{A.15})$$

2. Pour le terme de contrainte, l'intégration par parties transfère la dérivée spatiale sur le multiplicateur π :

$$- \int_{\mathbb{T}^3} \pi \frac{\partial \phi_i}{\partial x_i} dV = - \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial}{\partial x_i} (\pi \phi_i) dV + \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\partial \pi}{\partial x_i} \phi_i dV = \int_{\mathbb{T}^3} (\nabla \pi) \cdot \vec{\phi} dV. \quad (\text{A.16})$$

L'introduction de l'équation (A.15) et de l'équation (A.16) dans l'égalité (A.13) permet de factoriser globalement le champ test $\vec{\phi}$:

$$\int_{\mathbb{T}^3} [\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi - \vec{v}] \cdot \vec{\phi} dV = 0. \quad (\text{A.17})$$

En vertu du lemme fondamental du calcul des variations, l'équation (A.17) devant être satisfaite pour toute fonction test régulière $\vec{\phi} \in C^\infty(\mathbb{T}^3)$, l'intégrande entre crochets doit s'annuler identiquement presque partout :

$$\vec{u} - \nabla \cdot (\boldsymbol{\alpha}^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi = \vec{v}. \quad (\text{A.18})$$

Enfin, la variation de $\mathcal{L}(\vec{u}, \pi)$ par rapport au multiplicateur de Lagrange π restitue la contrainte de préservation du volume :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \pi} = 0 \implies \nabla \cdot \vec{u} = 0. \quad (\text{A.19})$$

Ceci achève la dérivation variationnelle rigoureuse du système de filtrage (194)–(195).

Appendix B. Rappels mathématiques : espaces de Sobolev, courbure et régularité

Cette annexe propose un panorama pédagogique des outils d'analyse fonctionnelle mobilisés dans cet article — en particulier les espaces de Sobolev (H^m), les théorèmes d'injection de Sobolev et le critère de régularité de Beale-Kato-Majda (BKM).

Appendix B.1. Espaces de Sobolev $H^0(\mathbb{T}^3)$ et $H^1(\mathbb{T}^3)$: énergie cinétique et rugosité des gradients

En mécanique physique, savoir qu'un fluide possède une énergie cinétique totale finie implique que son champ de vitesse appartient à l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{T}^3)$ (noté de façon équivalente comme l'espace de Sobolev d'ordre zéro $H^0(\mathbb{T}^3)$) :

$$\|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{v}(\vec{x})\|^2 dV < \infty. \quad (\text{B.1})$$

Cependant, une borne L^2 ne contrôle que le volume intégré sous le carré de l'amplitude ; elle n'apporte aucune information quant à la régularité spatiale. Un champ vectoriel peut disposer d'une énergie cinétique finie tout en présentant de sévères discontinuités, des chocs ou un cisaillement localement infini.

Pour quantifier les variations spatiales et les déchirements, nous définissons l'espace de Sobolev d'ordre un $H^1(\mathbb{T}^3)$ muni de la norme :

$$\|\vec{v}\|_{H^1(\mathbb{T}^3)}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 = 2E_{kin} + 2\mathcal{E}. \quad (\text{B.2})$$

Appartenir à $H^1(\mathbb{T}^3)$ signifie physiquement que l'énergie cinétique et l'enstrophie sont simultanément finies.

Appendix B.2. L'espace $H^2(\mathbb{T}^3)$: le verrou de courbure contre les singularités en aiguille

On pourrait intuitivement supposer que si un champ de vitesse tridimensionnel possède une énergie finie (L^2) et des gradients finis (H^1), son amplitude maximale ponctuelle doit nécessairement rester finie. À une dimension d'espace, cette intuition est exacte (comme démontré à la Proposition 5.1). À trois dimensions, en revanche, elle est mise en défaut.

Le contre-exemple de l'aiguille 3D : À trois dimensions, il est possible de construire un pic de vitesse axismétrique centré à l'origine, ayant la forme d'une aiguille effilée de hauteur $\mathcal{H}$ et de rayon de base R :

- L'énergie cinétique (L^2) varie comme : $\int \|\vec{v}\|^2 dV \sim \mathcal{H}^2 R^3$.
- L'enstrophie de gradient (H^1) varie comme : $\int \|\nabla \vec{v}\|^2 dV \sim (\mathcal{H}/R)^2 R^3 = \mathcal{H}^2 R$.
- La courbure (H^2) varie comme : $\int \|\Delta \vec{v}\|^2 dV \sim (\mathcal{H}/R^2)^2 R^3 = \mathcal{H}^2/R$.

Considérons une suite de contraction où la hauteur de l'aiguille diverge vers l'infini ($\mathcal{H} \rightarrow \infty$) tandis que son rayon s'amenuise selon $R \sim \mathcal{H}^{-2} \rightarrow 0$:

1. L'énergie cinétique s'annule : $\mathcal{H}^2 R^3 \sim \mathcal{H}^2 (\mathcal{H}^{-6}) = \mathcal{H}^{-4} \rightarrow 0$.
2. L'énergie des gradients reste rigoureusement bornée : $\mathcal{H}^2 R \sim \mathcal{H}^2 (\mathcal{H}^{-2}) = 1 < \infty$.

Ainsi, un écoulement 3D peut parfaitement conserver une énergie cinétique finie et une enstrophie finie tout en développant une pointe de vitesse ponctuellement infinie. Contrôler H^1 seul ne suffit pas à empêcher l'explosion ponctuelle.

Pour interdire une telle singularité en aiguille, il est nécessaire de contrôler la rapidité avec laquelle le gradient varie dans l'espace : il faut borner la *courbure* (les dérivées spatiales secondes). Celle-ci est mesurée par la norme de Sobolev $H^2(\mathbb{T}^3)$:

$$\|\vec{v}\|_{H^2(\mathbb{T}^3)}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2 + \|\Delta \vec{v}\|_{L^2(\mathbb{T}^3)}^2. \quad (\text{B.3})$$

L'évaluation du comportement d'échelle de la courbure sur notre profil d'aiguille révèle que :

$$\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 \sim \frac{\mathcal{H}^2}{R} \sim \frac{\mathcal{H}^2}{\mathcal{H}^{-2}} = \mathcal{H}^4 \xrightarrow{\mathcal{H} \rightarrow \infty} +\infty. \quad (\text{B.4})$$

La courbure explose. Un fluide ne peut donc former une singularité en aiguille sans propulser sa norme H^2 vers l'infini.

Appendix B.3. Le théorème d'injection de Sobolev ($H^2 \hookrightarrow L^\infty$)

Cette propriété géométrique est formalisée par le *théorème d'injection de Sobolev* :

Théorème Appendix B.1 (Injection de Sobolev à trois dimensions). *En dimension spatiale $d = 3$, pour tout entier $m > d/2 = 3/2$, l'espace de Sobolev $H^m(\mathbb{T}^3)$ s'injecte continûment dans l'espace des fonctions continues bornées $C^0(\mathbb{T}^3) \subset L^\infty(\mathbb{T}^3)$. En particulier, pour $m = 2$, il existe une constante géométrique universelle $C_{sob} > 0$ telle que :*

$$\|\vec{u}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_{sob} \|\vec{u}\|_{H^2(\mathbb{T}^3)}, \quad \forall \vec{u} \in H^2(\mathbb{T}^3). \quad (\text{B.5})$$

L'injection $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$ garantit que tout champ tridimensionnel possédant une courbure finie (laplacien dans L^2) est automatiquement borné ponctuellement. Il est mathématiquement impossible pour une fonction de $H^2(\mathbb{T}^3)$ de développer un pic infini.

Puisque notre équation de filtrage régularisée $\vec{u} - \nabla \cdot (\alpha^2 \nabla \vec{u}) + \nabla \pi = \vec{v}$ applique des champs de quantité de mouvement bruts L^2 vers des champs de transport H^2 , l'injection de Sobolev assure que la vitesse macroscopique de transport $\vec{u}$ demeure uniformément bornée : $\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha < \infty$.

Appendix B.4. Le critère de régularité de Beale-Kato-Majda (BKM)

Une interrogation récurrente en analyse des équations aux dérivées partielles non linéaires concerne l'éventualité qu'une singularité apparaisse dans les dérivées d'ordres élevés (par exemple une divergence de $\nabla^4 \vec{v}$) tandis que les dérivées d'ordres inférieurs resteraient apparemment bornées.

Le théorème de Beale, Kato et Majda (1984) [7] écarte définitivement ce scénario pour les écoulements incompressibles 3D :

Théorème Appendix B.2 (Critère de Beale-Kato-Majda). *Soit $\vec{v}(\vec{x}, t)$ une solution régulière des équations d'Euler ou de Navier-Stokes 3D issue d'une condition initiale $\vec{v}_0 \in H^s(\mathbb{T}^3)$ pour $s \geq 3$. La solution cesse d'appartenir à $H^s(\mathbb{T}^3)$ à l'instant critique T^* si et seulement si :*

$$\int_0^{T^*} \|\vec{\omega}(\cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} dt = +\infty. \quad (\text{B.6})$$

Le mécanisme mathématique qui fonde ce critère s'enracine dans la loi de Biot-Savart : la vitesse à divergence nulle se reconstruit à partir du tourbillon via $\vec{v} = (-\Delta)^{-1}(\nabla \times \vec{\omega})$. Dériver cette relation montre que les gradients de vitesse sont directement contrôlés par le tourbillon. Tester le bilan de quantité de mouvement contre les dérivées d'ordres élevés $(-\Delta)^m \vec{v}$ fournit l'estimation différentielle d'énergie :

$$\frac{d}{dt} \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2 \leq C (1 + \|\vec{\omega}(t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)}) \|\vec{v}(t)\|_{H^m}^2. \quad (\text{B.7})$$

L'application du lemme de Grönwall prouve que les dérivées d'ordres supérieurs ne peuvent pas diverger isolément : toute perte de régularité de $\|\vec{v}\|_{H^m}$ requiert la divergence préalable de l'intégrale en temps du tourbillon maximal $\|\vec{\omega}\|_{L^\infty}$. Le tourbillon maximal constitue le verrou maître commandant la régularité du système tout entier.

Comme démontré à la Section 7.6, le Modèle de Paquet Anisotrope garantissant que l'enstrophie $\mathcal{E}(t)$ et la courbure $\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}$ demeurent finies sur tout horizon temporel $[0, T]$, l'intégrale (B.6) est inconditionnellement bornée. Par conséquent, l'ensemble des normes de Sobolev d'ordres supérieurs restent finies, assurant la régularité C^∞ de l'écoulement régularisé pour tout temps.

Appendix C. Recueil d'exercices d'approfondissement : 15 problèmes fondamentaux avec solutions complètes

Cette annexe constitue un ensemble pédagogique autonome conçu pour réviser l'ensemble des mécanismes mathématiques, fonctionnels et physiques enseignés dans ce cours. Chaque question est résolue dans le détail analytique complet, sans faire appel à des résultats admis.

Problème 1: L'hypothèse du continu et l'effondrement du zoom infinitésimal.. Exposer les exigences physiques définissant une particule fluide. Pourquoi l'invariance mathématique des équations de Navier-Stokes sous le changement d'échelle $\vec{x} \rightarrow \lambda \vec{x}$ (Proposition 1.1) viole-t-elle inévitablement cette hypothèse lorsque $\lambda \rightarrow \infty$?

Solution 1.. Une particule (ou paquet) fluide est une idéalisation macroscopique définie sur un volume microscopique dV devant satisfaire deux contraintes d'échelle antagonistes :

1. Elle doit être grande devant le libre parcours moyen moléculaire ($\ell_{\text{paquet}} \gg \lambda_{mfp}$) pour contenir un nombre statistiquement significatif de molécules ($N \sim 10^6 - 10^8$), assurant que les moyennes

thermodynamiques telles que la masse volumique ρ , la vitesse moyenne locale $\vec{v}$ et la pression P soient bien définies et stables.

2. Elle doit être petite devant l'échelle géométrique macroscopique de l'écoulement ($\ell_{\text{paquet}} \ll L_{\text{macro}}$) pour pouvoir être assimilée à un point d'application du calcul différentiel et intégral.

Sous le changement d'échelle de la Proposition 1.1, la coordonnée spatiale se contracte selon $\vec{x}' = \lambda \vec{x}$. L'échelle d'observation effective décroît comme $\ell(\lambda) \sim L/\lambda$. Lorsque $\lambda \rightarrow \infty$, l'échelle spatiale devient inférieure au libre parcours moyen : $\ell(\lambda) \ll \lambda_{mfp}$. À ces échelles sub-moléculaires, l'hypothèse du continu s'effondre : les collisions moléculaires individuelles dominent, les paquets fluides cessent d'exister et les équations différentielles de Navier-Stokes perdent leur validité physique. La possibilité mathématique de singularités ponctuelles en temps fini constitue ainsi un artefact lié à l'extrapolation des équations du continu hors de leur domaine de validité.

Problème 2 : Formation de choc et raidissement d'onde pour Burgers 1D. En partant de l'équation de Burgers non visqueuse $\partial_t u + u \partial_x u = 0$, dériver le temps exact d'apparition de choc T^* à l'aide de la méthode des caractéristiques. Expliquer physiquement pourquoi la viscosité interrompt cet emballement des gradients.

Solution 2. L'équation indique que le long des trajectoires caractéristiques définies par $\frac{dx}{dt} = u(x(t), t)$, la vitesse u est constante : $\frac{d}{dt} u(x(t), t) = \partial_t u + \frac{dx}{dt} \partial_x u = 0$. La solution générale vérifie la relation implicite $u(x, t) = F(x - ut)$, où $F(x) = u(x, 0)$ désigne le profil initial de vitesse. Soit $G = F^{-1}$ la fonction réciproque, de sorte que :

$$G(u) = x - ut. \quad (\text{C.1})$$

En dérivant cette relation par rapport à la variable d'espace x :

$$G'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 1 - t \frac{\partial u}{\partial x} \implies G'(u) = \frac{1}{\partial_x u} - t. \quad (\text{C.2})$$

Comme u demeure constant le long de chaque caractéristique, la dérivée $G'(u)$ est également un invariant du mouvement le long de la trajectoire. En égalant $G'(u)$ entre $t = 0$ et un temps ultérieur $t = T$:

$$\frac{1}{\partial_x u(T)} - T = \frac{1}{\partial_x u(0)} \implies \frac{\partial u}{\partial x}(T) = \frac{\partial_x u(0)}{1 + T \partial_x u(0)}. \quad (\text{C.3})$$

Si le profil initial comporte une zone de pente négative ($\partial_x u(0) < 0$, ce qui signifie qu'un fluide plus rapide rattrape un fluide plus lent en aval), le dénominateur s'annule à l'instant critique :

$$T^* = \frac{-1}{\min_x (\partial_x u(x, 0))} > 0. \quad (\text{C.4})$$

Lorsque $t \rightarrow T^*$, le gradient spatial diverge vers $-\infty$: un choc mathématique apparaît. Quand la viscosité est réintroduite ($\nu \partial_{xx} u$), la dérivée seconde varie en $\sim U/\ell^2$, alors que l'advection varie en $\sim U^2/\ell$. Dès lors que le front s'amincit jusqu'à l'échelle caractéristique d'équilibre visqueux $\ell \sim \nu/U$, la diffusion compense exactement l'advection, empêchant le dénominateur de s'annuler et assurant la régularité globale.

Problème 3 : Changement d'échelle de Navier-Stokes et accélération temporelle.. Démontrer pourquoi les équations de Navier-Stokes imposent au temps d'accélérer d'un facteur λ^2 ($\tau = \lambda^2 t$) lorsque l'espace est contracté d'un facteur λ ($\vec{X} = \lambda \vec{x}$).

Solution 3.. Considérons le bilan de quantité de mouvement de Navier-Stokes : $\partial_t \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla P + \nu \Delta \vec{v}$. Dimensionnellement, le terme advectif non linéaire varie comme U^2/L , tandis que la dissipation visqueuse linéaire varie en $\nu U/L^2$. Si l'espace est dilaté d'un facteur λ ($L \rightarrow L/\lambda$), les dérivées spatiales font apparaître un facteur λ : $\nabla_{\vec{x}} \rightarrow \lambda \nabla_{\vec{X}}$ et $\Delta_{\vec{x}} \rightarrow \lambda^2 \Delta_{\vec{X}}$. Pour que le terme advectif $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ et l'opérateur visqueux $\nu \Delta \vec{v}$ conservent le même équilibre dynamique sous changement d'échelle :

$$\frac{U_\lambda^2}{L/\lambda} \propto \frac{\nu U_\lambda}{(L/\lambda)^2} \implies U_\lambda \propto \lambda U. \quad (\text{C.5})$$

La vitesse doit donc être rééchelonnée selon $\vec{v}_\lambda = \lambda \vec{v}$. Examinons maintenant la dérivée temporelle $\partial_t \vec{v}$. Pour que le terme d'inertie reste équilibré avec le terme advectif (λ^3) :

$$\frac{\partial \vec{v}_\lambda}{\partial t} \sim \frac{\lambda U}{T_\lambda} \propto \lambda^3 \frac{U}{T} \implies T_\lambda = \frac{T}{\lambda^2}. \quad (\text{C.6})$$

Le temps doit donc accélérer d'un facteur λ^2 : $\tau = \lambda^2 t$. On obtient alors les champs rééchelonnés $\vec{v}_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda \vec{v}(\lambda \vec{x}, \lambda^2 t)$ et $P_\lambda(\vec{x}, t) = \lambda^2 P(\lambda \vec{x}, \lambda^2 t)$, qui laissent le système de Navier-Stokes strictement invariant.

Problème 4 : Propriétés conservatives de l'advection non linéaire.. Démontrer à partir des principes premiers que le terme advectif non linéaire $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ n'effectue aucun travail net sur un fluide incompressible sur le tore plat $\mathbb{T}^3$, et ne peut donc créer d'énergie cinétique.

Solution 4.. L'énergie cinétique s'écrit $E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_j v_j dV$. Le taux de variation induit par l'advection est :

$$I_{adv} = - \int_{\mathbb{T}^3} v_j (v_k \partial_k v_j) dV. \quad (\text{C.7})$$

Par dérivation en chaîne, $v_j \partial_k v_j = \frac{1}{2} \partial_k (v_j v_j) = \frac{1}{2} \partial_k \|\vec{v}\|^2$. Ainsi :

$$I_{adv} = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} v_k \partial_k (v_j v_j) dV. \quad (\text{C.8})$$

Par intégration par parties sur $\mathbb{T}^3$:

$$I_{adv} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} (\partial_k v_k) (v_j v_j) dV - \frac{1}{2} \int_{\partial \mathbb{T}^3} v_k (v_j v_j) n_k dS. \quad (\text{C.9})$$

Sur le tore périodique $\mathbb{T}^3$, il n'existe pas de frontière physique ($\partial \mathbb{T}^3 = \emptyset$), de sorte que le flux de bord s'annule identiquement. De plus, en vertu de l'incompressibilité :

$$\partial_k v_k = \nabla \cdot \vec{v} = 0. \quad (\text{C.10})$$

Par conséquent, $I_{adv} \equiv 0$. L'opérateur convectif est anti-symétrique sur les champs de vecteurs solénoïdaux ; il transfère l'énergie cinétique de manière strictement conservative entre échelles et directions sans créer ni détruire d'énergie globale.

Problème 5 : Équivalence entre énergie de gradient et norme du tourbillon.. Démontrer que pour tout champ vectoriel régulier et à divergence nulle sur $\mathbb{T}^3$, la norme L^2 du tenseur gradient est égale à la norme L^2 du tourbillon : $\int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV$.

Solution 5.. En notation indicielle, en faisant intervenir le tenseur de Levi-Civita ϵ_{ijk} , les composantes du tourbillon sont $\omega_i = \epsilon_{ijk} \partial_j v_k$. Le carré de la norme du tourbillon s'écrit :

$$\|\vec{\omega}\|^2 = \omega_i \omega_i = (\epsilon_{ijk} \partial_j v_k) (\epsilon_{imn} \partial_m v_n). \quad (\text{C.11})$$

En utilisant l'identité de contraction $\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$:

$$\|\vec{\omega}\|^2 = (\partial_j v_k) (\partial_j v_k) - (\partial_j v_k) (\partial_k v_j) = \|\nabla \vec{v}\|^2 - (\partial_j v_k) (\partial_k v_j). \quad (\text{C.12})$$

Réécrivons le terme croisé à l'aide de la dérivée d'un produit :

$$(\partial_j v_k) (\partial_k v_j) = \partial_j (v_k \partial_k v_j) - v_k \partial_j \partial_k v_j = \partial_j (v_k \partial_k v_j) - v_k \partial_k (\partial_j v_j). \quad (\text{C.13})$$

Comme $\partial_j v_j = \nabla \cdot \vec{v} = 0$ par incompressibilité, le second terme disparaît. Dès lors :

$$\|\nabla \vec{v}\|^2 = \|\vec{\omega}\|^2 + \nabla \cdot \vec{J}, \quad \text{où } J_j = v_k \partial_k v_j. \quad (\text{C.14})$$

En intégrant sur $\mathbb{T}^3$, le théorème de Green-Ostrogradsky transforme $\int_{\mathbb{T}^3} \nabla \cdot \vec{J} dV$ en un flux de frontière sur $\partial \mathbb{T}^3 = \emptyset$, qui s'annule identiquement. Par conséquent, $\int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{\omega}\|^2 dV$.

Problème 6 : L'énstrophie comme sonde spectrale des petites échelles.. En utilisant la transformation de Fourier discrète sur $\mathbb{T}^3 = [0, 2\pi L]^3$, comparer les poids spectraux de l'énergie cinétique E_{kin} et de l'énstrophie $\mathcal{E}$. Expliquer pourquoi l'énstrophie est sensible à la formation de singularités alors que l'énergie cinétique ne l'est pas.

Solution 6.. Développons le champ de vitesse à divergence nulle en série de Fourier :

$$\vec{v}(\vec{x}, t) = \sum_{\vec{k} \in \mathbb{Z}^3/L} \hat{\vec{v}}(\vec{k}, t) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}, \quad \text{avec } \vec{k} \cdot \hat{\vec{v}}(\vec{k}, t) = 0. \quad (\text{C.15})$$

D'après l'identité de Parseval :

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{v}\|^2 dV = \frac{(2\pi L)^3}{2} \sum_{\vec{k}} \|\hat{\vec{v}}(\vec{k}, t)\|^2, \quad (\text{C.16})$$

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \|\nabla \vec{v}\|^2 dV = \frac{(2\pi L)^3}{2} \sum_{\vec{k}} \|\vec{k}\|^2 \|\hat{\vec{v}}(\vec{k}, t)\|^2. \quad (\text{C.17})$$

Dans la somme représentant l'énergie cinétique, chaque mode de Fourier porte un poids uniforme égal à 1. Une fluctuation microscopique au nombre d'onde $k = 10^6$ contribue à l'énergie de la même façon qu'un mode macroscopique à $k = 1$. En revanche, l'énstrophie pondère chaque mode par $k^2 = \|\vec{k}\|^2$. Tout transfert d'énergie cinétique des faibles nombres d'onde vers les hautes fréquences spatiales produit une amplification de l'énstrophie proportionnelle à k^2 . Par conséquent, l'énergie cinétique totale peut rester parfaitement constante alors que l'énstrophie diverge vers l'infini si l'énergie se concentre à des échelles arbitrairement réduites ($k \rightarrow \infty$).

Problème 7 : Espaces de Sobolev H^0, H^1, H^2 et régularité de l'écoulement.. Définir les normes de Sobolev $\|\vec{v}\|_{H^0}, \|\vec{v}\|_{H^1}$ et $\|\vec{v}\|_{H^2}$ sur $\mathbb{T}^3$. Quelle propriété physique de l'écoulement chacune de ces normes capture-t-elle ?

Solution 7.. L'espace de Sobolev $H^m(\mathbb{T}^3)$ est constitué des fonctions de carré intégrable dont les dérivées distributionnelles jusqu'à l'ordre m appartiennent à $L^2(\mathbb{T}^3)$:

1. **La norme $H^0(\mathbb{T}^3) = L^2(\mathbb{T}^3)$:**

$$\|\vec{v}\|_{H^0}^2 = \int_{\mathbb{T}^3} \|\vec{v}(\vec{x})\|^2 dV = 2E_{kin}. \quad (\text{C.18})$$

Elle mesure l'énergie cinétique macroscopique totale. Une norme H^0 finie assure que l'énergie globale est bornée, mais autorise des discontinuités spatiales, des ondes de choc et des pics singuliers localisés.

2. **La norme $H^1(\mathbb{T}^3)$:**

$$\|\vec{v}\|_{H^1}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2 = 2E_{kin} + 2\mathcal{E}. \quad (\text{C.19})$$

Elle mesure simultanément l'énergie cinétique et l'enstrophie (rugosité des gradients / taux de cisaillement). Une norme H^1 bornée exclut les sauts discontinus de vitesse, mais autorise encore des pointes infinies à trois dimensions.

3. **La norme $H^2(\mathbb{T}^3)$:**

$$\|\vec{v}\|_{H^2}^2 = \|\vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2 + \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2. \quad (\text{C.20})$$

Elle quantifie l'énergie, les gradients et la courbure spatiale (taux de variation des gradients). Borner H^2 empêche les gradients de se raidir infiniment, ce qui verrouille les amplitudes ponctuelles en 3D.

Problème 8 : Comportement géométrique d'échelle de la singularité en aiguille 3D.. Considérer un pic de vitesse localisé de hauteur $\mathcal{H}$ et de rayon R dans $\mathbb{R}^d$. Déterminer le comportement d'échelle de l'énergie cinétique, de l'enstrophie et de la courbure lorsque $R \rightarrow 0$. En déduire pourquoi $H^1(\mathbb{R}) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ est vérifié, tandis que $H^1(\mathbb{R}^3) \not\hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$.

Solution 8.. Modélisons le pic de vitesse par un profil $v(r) \sim \mathcal{H}\phi(r/R)$ localisé dans une boule de rayon R . L'élément de volume en dimension d varie selon $dV \propto R^{d-1}dR \sim R^d$. Le gradient spatial varie comme $|\nabla v| \sim \mathcal{H}/R$, et la courbure comme $|\Delta v| \sim \mathcal{H}/R^2$. Calculons l'échelle des trois normes intégrales :

$$\int \|\vec{v}\|^2 dV \sim \mathcal{H}^2 R^d, \quad (\text{C.21})$$

$$\int \|\nabla \vec{v}\|^2 dV \sim \left(\frac{\mathcal{H}}{R}\right)^2 R^d = \mathcal{H}^2 R^{d-2}, \quad (\text{C.22})$$

$$\int \|\Delta \vec{v}\|^2 dV \sim \left(\frac{\mathcal{H}}{R^2}\right)^2 R^d = \mathcal{H}^2 R^{d-4}. \quad (\text{C.23})$$

Considérons à présent la divergence de la hauteur du pic ($\mathcal{H} \rightarrow \infty$) avec contraction du rayon ($R \rightarrow 0$) :

- **En dimension $d = 1$:** L'énergie des gradients varie en $\mathcal{H}^2 R^{-1} = \frac{\mathcal{H}^2}{R} \rightarrow +\infty$. Il est impossible d'engendrer un pic infini sans dépenser une énergie H^1 infinie. Dès lors, une énergie $H^1(\mathbb{R})$ finie borne le supremum : $\|v\|_{L^\infty(\mathbb{R})} \leq C\|v\|_{H^1(\mathbb{R})}$.

- **En dimension $d = 3$:** L'énergie des gradients varie selon $\mathcal{H}^2 R^{3-2} = \mathcal{H}^2 R$. En choisissant la loi de contraction $R \sim \mathcal{H}^{-3} \rightarrow 0$, l'énergie des gradients varie comme $\mathcal{H}^2(\mathcal{H}^{-3}) = \mathcal{H}^{-1} \rightarrow 0$! Un champ 3D peut donc développer une aiguille infiniment fine ($\mathcal{H} \rightarrow \infty$) avec une énergie H^1 arbitrairement petite. Ainsi, $H^1(\mathbb{R}^3)$ ne peut pas contrôler $L^\infty(\mathbb{R}^3)$.

Problème 9 : Le verrouillage par la courbure $H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^3)$. En utilisant les résultats d'échelle du Problème 8, montrer pourquoi la norme de courbure $\|\Delta \vec{v}\|_{L^2}$ diverge pour toute singularité en aiguille 3D, prouvant que l'injection $H^2(\mathbb{T}^3) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{T}^3)$ fait barrage à toute divergence ponctuelle.

Solution 9. D'après le Problème 8, l'énergie de courbure en dimension $d = 3$ varie selon :

$$\int_{\mathbb{T}^3} \|\Delta \vec{v}\|^2 dV \sim \mathcal{H}^2 R^{3-4} = \frac{\mathcal{H}^2}{R}. \quad (\text{C.24})$$

Pour une singularité en aiguille infinie ($\mathcal{H} \rightarrow \infty$) de rayon évanescent ($R \rightarrow 0$) :

$$\lim_{R \rightarrow 0, \mathcal{H} \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{H}^2}{R} = +\infty. \quad (\text{C.25})$$

Même si le rayon se contracte selon $R \sim \mathcal{H}^{-2}$ (ce qui maintient l'énergie de gradient H^1 finie à $\mathcal{H}^2 R = 1$), l'énergie de courbure explose :

$$\frac{\mathcal{H}^2}{R} \sim \frac{\mathcal{H}^2}{\mathcal{H}^{-2}} = \mathcal{H}^4 \xrightarrow{\mathcal{H} \rightarrow \infty} +\infty. \quad (\text{C.26})$$

Un champ de vitesse tridimensionnel ne peut former une aiguille infinie sans que sa dérivée seconde ne diverge. En contrôlant la courbure (la norme $H^2(\mathbb{T}^3)$), le théorème d'injection de Sobolev garantit que :

$$\|\vec{v}\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} \leq C_{sob} \|\vec{v}\|_{H^2(\mathbb{T}^3)}. \quad (\text{C.27})$$

Une courbure finie interdit donc rigoureusement tout pic ponctuel infini.

Problème 10 : La sentinelle maîtresse de régularité de Beale-Kato-Majda. Énoncer le théorème de Beale-Kato-Majda (BKM). Pourquoi ce théorème établit-il que la première dérivée spatiale constitue le verrou maître commandant la régularité de tous les espaces de Sobolev d'ordres supérieurs H^m ($m \geq 3$) ?

Solution 10.. Le théorème de Beale-Kato-Majda établit qu'une solution régulière $\vec{v} \in C([0, T^*]; H^m(\mathbb{T}^3))$ ($m \geq 3$) des équations d'Euler ou de Navier-Stokes 3D perd sa régularité à l'instant T^* si et seulement si :

$$\int_0^{T^*} \|\vec{\omega}(\cdot, t)\|_{L^\infty(\mathbb{T}^3)} dt = +\infty. \quad (\text{C.28})$$

Conséquence analytique : Dans les équations aux dérivées partielles non linéaires, on pourrait redouter qu'une singularité se développe silencieusement sur une dérivée d'ordre très élevé (par exemple $\nabla^4 \vec{v} \rightarrow \infty$) alors que les dérivées d'ordres inférieurs resteraient bornées. Le théorème BKM démontre que les dérivées supérieures ne peuvent pas exploser de manière autonome : toute perte de différentiabilité impose la divergence préalable du tourbillon maximal $\|\vec{\omega}\|_{L^\infty}$ (la première dérivée spatiale). Contrôler le tourbillon maximal assure donc le contrôle de toute la hiérarchie des espaces de Sobolev H^m pour tout $m \geq 3$.

Problème 11 : Production d'ensrophie 3D et tenseur des taux de déformation.. Dériver l'identité $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j S_{ij} dV$ à partir de l'équation de tourbillon d'Euler 3D, et expliquer pourquoi le tenseur de rotation Ω_{ij} ne produit aucune ensrophie.

Solution 11.. Dérivons l'ensrophie $\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int \omega_i \omega_i dV$ et substituons $\partial_t \vec{\omega} = -(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{\omega} + (\vec{\omega} \cdot \nabla) \vec{v}$:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = - \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i v_k \partial_k \omega_i dV + \int_{\mathbb{T}^3} \omega_i \omega_j \partial_j v_i dV. \quad (\text{C.29})$$

Le premier terme s'annule par incompressibilité ($\int v_k \partial_k \|\vec{\omega}\|^2 dV = 0$). Décomposons le tenseur des gradients de vitesse $\partial_j v_i$ en son taux de déformation symétrique $S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i + \partial_i v_j)$ et son taux de rotation antisymétrique $\Omega_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j v_i - \partial_i v_j)$:

$$\omega_i \omega_j \partial_j v_i = \omega_i \omega_j S_{ij} + \omega_i \omega_j \Omega_{ij}. \quad (\text{C.30})$$

Le produit tensoriel $\omega_i \omega_j$ est rigoureusement symétrique ($\omega_i \omega_j = \omega_j \omega_i$), tandis que Ω_{ij} est antisymétrique ($\Omega_{ij} = -\Omega_{ji}$). La contraction d'un tenseur symétrique avec un tenseur antisymétrique est identiquement nulle :

$$\sum_{i,j} \omega_i \omega_j \Omega_{ij} = - \sum_{i,j} \omega_j \omega_i \Omega_{ji} = - \sum_{i,j} \omega_i \omega_j \Omega_{ij} \implies \sum_{i,j} \omega_i \omega_j \Omega_{ij} \equiv 0. \quad (\text{C.31})$$

Ainsi, la rotation pure ne produit aucune ensrophie ; l'ensrophie est produite exclusivement lorsque le tourbillon s'aligne avec les axes d'extension du tenseur des taux de déformation S_{ij} .

Problème 12 : L'inégalité de Young et l'horizon visqueux en $\mathcal{E}^3$. Dans la Section 5.3, montrer comment l'application de l'inégalité de Young pour absorber la courbure visqueuse conduit à l'équation cubique $\dot{\mathcal{E}} \leq K_\nu \mathcal{E}^3$, et calculer le temps critique d'explosion associé.

Solution 12.. La majoration d'interpolation du terme advectif est $|\mathcal{N}| \leq C_1 \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^{3/2} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^{3/2}$. Appliquons l'inégalité de Young $AB \leq \frac{\epsilon^p A^p}{p} + \frac{\epsilon^{-q} B^q}{q}$ avec $p = 4/3$ pour élever la puissance $3/2$ au carré ($3/2 \times 4/3 = 2$). L'exposant conjugué vaut $q = 4$ car $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$. En absorbant le terme de laplacien dans la dissipation visqueuse, le terme restant porte la puissance $(3/2) \times 4 = 6$ sur le gradient, soit $(\|\nabla \vec{v}\|_{L^2}^2)^3 = (2\mathcal{E})^3$. L'inégalité devient :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq K_\nu [\mathcal{E}(t)]^3, \quad \text{avec } K_\nu \propto \frac{1}{\nu^3}. \quad (\text{C.32})$$

Par séparation des variables $\int \mathcal{E}^{-3} d\mathcal{E} \leq K_\nu \int dt$, nous obtenons $\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}_0 / \sqrt{1 - 2K_\nu \mathcal{E}_0^2 t}$, qui diverge en temps fini à $T_{visc}^* = \frac{1}{2K_\nu \mathcal{E}_0^2} \propto \frac{\nu^3}{\mathcal{E}_0^2}$.

Problème 13 : Le saut supercritique de Ladyzhenskaya-Prodi-Serrin.. Démontrer que la conservation classique de l'énergie cinétique ne permet de borner la vitesse en temps que dans l'espace $L_t^{8/3} L_x^4$, laissant un déficit d'exposant $\Delta p = 16/3$ par rapport au seuil de régularité critique $L_t^8 L_x^4$.

Solution 13.. La conservation de l'énergie assure que $\vec{v} \in L_t^\infty L_x^2$ et $\vec{v} \in L_t^2 L_x^6$ (par injection de Sobolev $H^1 \hookrightarrow L^6$). Par l'inégalité d'interpolation de Hölder, la norme spatiale L^4 s'interpole entre L^2 et L^6 selon $\|\vec{v}\|_{L^4} \leq \|\vec{v}\|_{L^2}^{1/4} \|\vec{v}\|_{L^6}^{3/4}$. En élevant à la puissance p et en intégrant en temps :

$$\int_0^T \|\vec{v}\|_{L^4}^p dt \leq \|\vec{v}\|_{L_t^\infty L^2}^{p/4} \int_0^T \|\vec{v}\|_{L^6}^{3p/4} dt. \quad (\text{C.33})$$

L'intégrale de dissipation d'énergie ne bornant que $\|\vec{v}\|_{L^6}^2$, l'exposant maximal p garanti par la physique est fixé par $\frac{3p}{4} = 2 \implies p = 8/3 \approx 2,67$. Or, l'invariance d'échelle de Prodi-Serrin impose pour $q = 4$ la relation $\frac{2}{p} + \frac{3}{4} = 1 \implies p = 8$. L'écart définit le déficit supercritique $\Delta p = 8 - 8/3 = 16/3 \approx 5,33$.

Problème 14 : Moyenne sphérique spatiale et annulation par parité.. Démontrer par développement de Taylor que la moyenne spatiale d'un champ vectoriel sur une sphère de rayon α annule le gradient linéaire et fait apparaître le laplacien $\Delta \vec{v}$ au deuxième ordre.

Solution 14.. Exprimons la vitesse au voisinage du centre $\vec{x}$ par son développement de Taylor :

$$v_i(\vec{x} + \vec{r}) = v_i(\vec{x}) + \sum_j r_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{1}{2} \sum_{j,k} r_j r_k \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} + \mathcal{O}(r^3). \quad (\text{C.34})$$

Intégrons sur la boule sphérique B_α :

1. Par symétrie centrale de la sphère ($\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$), l'intégrale de toute coordonnée impaire est nulle : $\iiint_{B_\alpha} r_j d^3r = 0$. Le terme de gradient du premier ordre disparaît.
2. Pour le second ordre, les termes croisés s'annulent par symétrie de révolution ($\iiint r_j r_k d^3r = 0$ si $j \neq k$). Par isotropie, $\iiint r_j^2 d^3r = \frac{1}{3} \iiint r^2 d^3r = \frac{4\pi\alpha^5}{15}$.

En divisant par le volume de la boule $|B_\alpha| = \frac{4}{3}\pi\alpha^3$, nous obtenons :

$$\vec{u}(\vec{x}) = \frac{1}{|B_\alpha|} \iiint_{B_\alpha} \vec{v}(\vec{x} + \vec{r}) d^3r = \vec{v}(\vec{x}) + \frac{1}{10} \alpha^2 \Delta \vec{v}(\vec{x}) + \mathcal{O}(\alpha^4). \quad (\text{C.35})$$

Problème 15 : Le verrouillage linéaire de l'ensrophie par le covolume.. Expliquer comment la borne uniforme sur la vitesse de transport macroscopique $\|\vec{u}\|_{L^\infty} \leq M_\alpha$ convertit l'emballlement d'ensrophie en une inégalité linéaire garantissant $T^* = +\infty$.

Solution 15.. Dans le bilan d'ensrophie régularisé, le terme advectif se majore en extrayant la vitesse de transport :

$$\mathcal{N}_{reg} \leq \|\vec{u}\|_{L^\infty} \|\nabla \vec{v}\|_{L^2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2} \leq M_\alpha \sqrt{2\mathcal{E}} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}. \quad (\text{C.36})$$

L'application de l'inégalité de Young avec $\epsilon = \nu$ absorbe le laplacien dans la dissipation visqueuse :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} + \nu \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 \leq \frac{\nu}{2} \|\Delta \vec{v}\|_{L^2}^2 + \frac{M_\alpha^2}{\nu} \mathcal{E}(t) \implies \frac{d\mathcal{E}}{dt} \leq \left(\frac{M_\alpha^2}{\nu} \right) \mathcal{E}(t). \quad (\text{C.37})$$

L'équation différentielle étant strictement linéaire ($\dot{\mathcal{E}} \leq \Gamma_\alpha \mathcal{E}$ à coefficient constant), son intégration donne $\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}_0 e^{\Gamma_\alpha t}$. L'ensrophie reste finie pour tout instant $t \geq 0$: aucune singularité ne peut apparaître en temps fini ($T^* = +\infty$).

References

- [1] C. L. Fefferman, *Existence and smoothness of the Navier-Stokes equation*, The Millennium Prize Problems, Clay Mathematics Institute, Cambridge, MA, 57–67 (2000).
- [2] J. Leray, *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*, Acta Mathematica, 63, 193–248 (1934).
- [3] R. Temam, *Navier-Stokes Equations: Theory and Numerical Analysis*, AMS Chelsea Publishing, Providence, RI (2001).
- [4] O. A. Ladyzhenskaya, *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flow*, Gordon and Breach, New York (1969).
- [5] G. Prodi, *Un teorema di unicità per le equazioni di Navier-Stokes*, Annali di Matematica Pura ed Applicata, 48, 173–182 (1959).
- [6] J. Serrin, *On the interior regularity of weak solutions of the Navier-Stokes equations*, Archive for Rational Mechanics and Analysis, 9, 187–195 (1962).
- [7] J. T. Beale, T. Kato, and A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Communications in Mathematical Physics, 94(1), 61–66 (1984).
- [8] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 30(4), 299–303 (1941).
- [9] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, Cambridge (1995).
- [10] J. G. Oldroyd, *On the formulation of rheological equations of state*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 200(1063), 523–541 (1950).
- [11] R. B. Bird, R. C. Armstrong, and O. Hassager, *Dynamics of Polymeric Liquids. Vol. 1: Fluid Mechanics*, John Wiley & Sons, New York (1987).
- [12] C. Foias, D. D. Holm, and E. S. Titi, *The Navier-Stokes- α model of fluid turbulence*, Physica D: Nonlinear Phenomena, 152, 505–519 (2001).
- [13] J. D. Bjorken, *Highly relativistic nucleus-nucleus collisions: The central rapidity region*, Physical Review D, 27(1), 140–151 (1983).

- [14] I. Müller, *Zum Paradoxon der Wärmeleitungstheorie*, Zeitschrift für Physik, 198(4), 329–344 (1967).
- [15] W. Israel, *Nonstationary irreversible thermodynamics: A causal relativistic theory*, Annals of Physics, 100(1-2), 310–331 (1976).
- [16] M. Martinez and M. Strickland, *Dissipative hydrodynamics and heavy ion collisions*, Nuclear Physics A, 848(1-2), 183–197 (2010).